

RELATÓRIO TÉCNICO

Centralização e Análise de Logs Apache, Nginx e Windows Server

Syslog-ng ? Grafana ? Loki ? Alloy ? NXLog

Laboratório virtual | 192.168.170.0/24

Autor: Pedro Gonçalves

Índice

1. Introdução	4
2. Enquadramento e requisitos do exercício	4
2.1. Tarefas	4
3. Diagrama de rede e endereçamento aplicado	5
3.1. Atribuição de hostname às máquinas	7
3.1.1. Rocky Linux e AlmaLinux	7
3.2. Atribuição de IPs através do nmtui	11
3.3. Verificação de conectividade de rede	14
4. Características dos servidores e serviços instalados	19
5. Preparação do ambiente (atualizações, hora e conectividade)	19
5.1. Atualização dos sistemas	20
5.1.1. Upgrade do Rocky Linux	20
5.1.2. Upgrade do Alma Linux	20
5.1.3. Upgrade do Debian	21
6. Pré-requisitos de segurança (Firewalld, SELinux e resolução de nomes)	21
6.1. Firewalld — Rocky	21
6.2. Firewalld — Alma	22
6.3. SELinux — Alma (porta não standard do Apache)	23
6.4. Resolução de nomes (ficheiro /etc/hosts no Debian)	24
7. Instalação e configuração do Syslog-ng	25
7.1. Rocky — recetor central	25
7.1.1. Teste de receção com logger, antes de configurar Apache/Nginx	28
7.2. Debian — envio dos logs de Apache e Nginx	29
7.3. Alma — envio dos logs de Apache e Nginx	33
8. Configuração dos sites no servidor Debian	35
8.1. Site A — Apache (www.debianapache.local:80)	35
8.1.1. Verificação (antes de usar o browser)	38
8.2. Site B — Nginx (www.debiannginx.local:8181), com autenticação básica	39
8.2.1. Verificação (antes de usar o browser)	42
9. Configuração dos sites no servidor Alma	43
9.1. Site A — Apache (www.apachealma.local:28282), com autenticação básica	44
9.1.1. Verificação (antes de usar o browser)	47
9.2. Site B — Nginx (www.nginxalma.local:80)	48
9.2.1. Verificação (antes de usar o browser)	52
10. Instalação e configuração do NXLog no Windows Server	53
11. Envio e confirmação dos logs de Apache e Nginx no Rocky	57
11.1. Confirmação da estrutura de ficheiros no Rocky	57
11.2. Acompanhamento em tempo real (opcional, para validação rápida)	57
12. Instalação e configuração do Grafana, Loki e Alloy no Rocky	58
12.1. Instalação	59

Técnico Especialista Cibersegurança- CET103	
12.2. Permissões de leitura dos ficheiros de log.....	61
12.3. Ficheiro /etc/alloy/config.alloy	61
12.4. Integração do Loki no Grafana (via interface gráfica)	63
12.5. Verificação final dos três serviços.....	65
13. Visualização e análise dos logs no Grafana	66
13.1. Navegação geral no separador Explore.....	66
13.2. Logs de acesso ao Apache (Debian).....	67
13.3. Logs de erro ao Nginx (Debian).....	68
13.4. Logs de erro ao Apache (Alma) — tentativas de autenticação incorretas	69
13.5. Logs de acesso ao Nginx e ao Apache (Alma)	70
13.6. Logs de acesso ao Nxlog (Windows Server)	71
14. Demonstração com tcpdump — captura de credenciais em Basic Auth.....	72
14.1. Iniciar a captura de tráfego (ficheiro pcap).....	72
14.2. Gerar o acesso a autenticar (no browser do Debian).....	73
14.3. Ler a captura e localizar o cabeçalho Authorization.....	74
14.4. Descodificação das credenciais.....	74
15. Checklist final de validação das tarefas	75
16. Conclusão.....	75
17. Web-bibliografia	76

Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

1. Introdução

O objetivo é apresentar, de forma estruturada, todos os passos realizados para configurar o envio centralizado dos logs de acesso e de erro dos serviços Apache e Nginx, instalados e a funcionar em simultâneo em dois servidores (Debian e Alma Linux), para um terceiro servidor (Rocky Linux), responsável por recolher, armazenar e apresentar esses logs através da stack Grafana + Loki + Alloy.

O envio dos logs é feito através do serviço Syslog-ng, instalado nos três servidores Linux: Debian e Alma como emissores, Rocky como recetor central. Adicionalmente, o Windows Server (fornecido, com Active Directory, DNS e DHCP já instalados) envia os seus eventos para o Rocky através do NXLog .

2. Enquadramento e requisitos do exercício

De acordo com o enunciado do exercício, cada servidor tem um papel e características específicas:

Servidor	Serviços	Particularidades
Rocky Linux	Syslog-ng, Grafana, Loki e Alloy	SELinux e Firewalld ativos · sem ambiente gráfico · hostname = apelido do formando · 2 interfaces (1ª NAT, 2ª intnet) · 2GB RAM
Alma Linux	Syslog-ng, Apache e Nginx	SELinux e Firewalld ativos · sem ambiente gráfico · hostname = iniciais do nome · 2 interfaces (1ª NAT, 2ª intnet) · 2GB RAM
Debian	Syslog-ng, Apache e Nginx	Com ambiente gráfico · hostname = nome do formando · 2 interfaces (1ª NAT, 2ª intnet) · 2GB RAM
Windows Server 2019 (fornecido)	AD, DNS, DHCP (já instalados) + NXLog-CE	Envia os logs de eventos para o Syslog-ng do Rocky

2.1. Tarefas

1. Instalação e configuração do serviço Syslog-ng nos três servidores.
2. Instalação e configuração dos serviços Apache e Nginx nos servidores Alma e Debian.

Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

3. Instalação do serviço NXLog no Windows Server.
4. Configuração de dois sites em simultâneo no servidor Debian: Site A em Apache (www.debianapache.local:80) e Site B em Nginx (www.debiannginx.local:8181, com autenticação básica).
5. Configuração de dois sites em simultâneo no servidor Alma: Site A em Apache (www.apachealma.local:28282, com autenticação básica) e Site B em Nginx (www.nginxalma.local:80).
6. Envio dos logs de acesso e de erro do Apache e do Nginx, de ambos os servidores, para o Rocky.
7. Visualização, através do browser do Debian, dos logs de acesso ao Apache (Debian) no Grafana alojado no Rocky, e dos logs de erro ao Nginx (Debian).
8. Visualização dos logs de erro ao Apache (Alma), incluindo tentativas de autenticação incorretas.
9. Visualização de todos os logs de acesso ao Nginx e ao Apache do servidor Alma.
10. Demonstração, com tcpdump no Debian, da captura do utilizador e password usados no acesso ao site www.debiannginx.local:8181.

3. Diagrama de rede e endereçamento aplicado

A topologia de referência fornecida para o exercício é a seguinte:

3. Diagrama lógico e tarefas do projeto

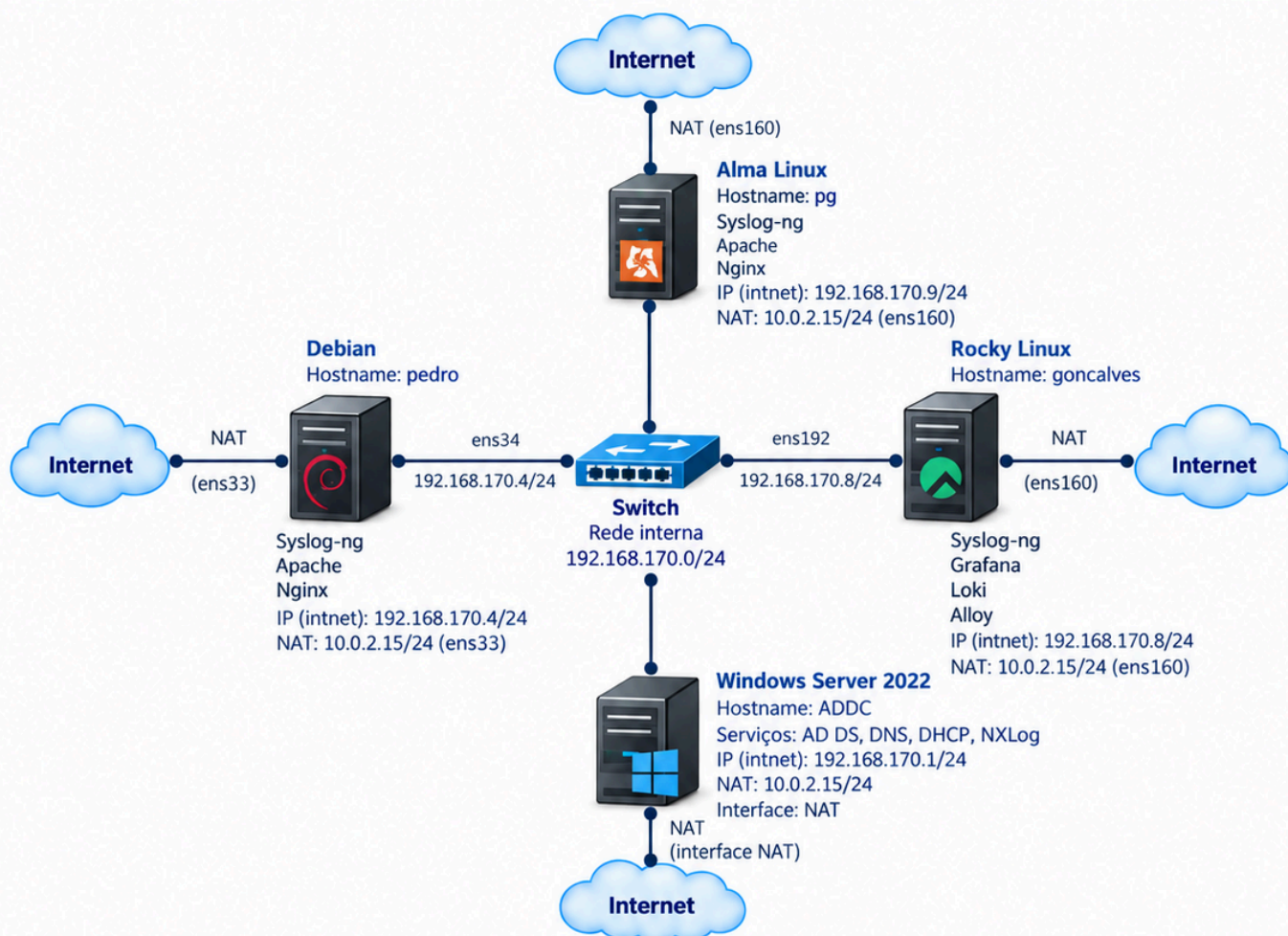


Figura 1 – Diagrama lógico da rede do laboratório

Tarefas do projeto

- 1 **Implementação do Syslog-ng**
 Instalar e configurar o serviço Syslog-ng nos três servidores do laboratório (Rocky Linux, Alma Linux e Debian), garantindo o envio e a recepção centralizada dos logs.
- 2 **Serviços Web (Apache e Nginx)**
 Instalar e configurar o Apache e o Nginx nos servidores Alma e Debian, criando os sites indicados e garantindo o seu correto funcionamento.
- 3 **NXLog (Windows Server)**
 Instalar e configurar o NXLog no Windows Server 2022 para envio de logs para o servidor de supervisão.
- 4 **Servidor Debian – Sites de teste**
 Criar dois sites no servidor Debian:
 - Site A (Apache): <http://www.debianapache.local:80> (conteúdo: nome completo e data).
 - Site B (Nginx): <http://www.debiannginx.local:8181> (com autenticação básica – user: mdafe / Password).
 Incluir no relatório um vídeo de demonstração do acesso e da autenticação.
- 5 **Servidor Alma – Sites de teste**
 Criar dois sites no servidor Alma:
 - Site A (Apache): <http://www.apachealma.local:28282> (com autenticação básica – user: bacalhau / Password).
 - Site B (Nginx): <http://www.nginxalma.local:80> (conteúdo: iniciais do nome e referência ao curso).

Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

Máquina	Hostname aplicado	Interface intnet	Interface NAT
Rocky Linux	goncalves (apelido)	ens192 — 192.168.170.8/24	ens160 — NAT (10.0.2.15/24)
Alma Linux	pg (iniciais)	ens192 — 192.168.170.9/24	ens160 — NAT (10.0.2.15/24)
Debian	pedro (nome)	ens34 — 192.168.170.4/24	ens33 — NAT (10.0.2.15/24)
Windows Server 2019	ADDC (fornecido)	192.168.170.1/24	NAT (10.0.2.15/24)

3.1 Atribuição de Hostname as máquinas

3.1.1 Rocky Linux e AlmaLinux

Método mais direto — hostnamectl:

a) No Rocky (apelido)

```
[root@localhost ~]# sudo hostnamectl set-hostname goncalves
```

Figura 1

```

File Edit View Search Terminal Help
pedro@debby:~$ ssh pedro@192.168.10.8
pedro@192.168.10.8's password:
Last login: Sat Jul 18 12:00:18 2026
[pedro@balboa ~]$ sudo hostnamectl set-hostname goncalves
[sudo] password for pedro:
[pedro@balboa ~]$ hostnamectl
Static hostname: goncalves
Icon name: computer-vm
Chassis: vm
Machine ID: 15b7db33da4c46a7823e90f2bd1c4f7e
Boot ID: 5d717da0715046d5b01be8c313de4130
Virtualization: vmware
Operating System: Rocky Linux 9.8 (Blue Onyx)
CPE OS Name: cpe:/o:rocky:rocky:9::baseos
Kernel: Linux 5.14.0-687.17.1.el9_8.x86_64
Architecture: x86_64
Hardware Vendor: VMware, Inc.
Hardware Model: VMware Virtual Platform
Firmware Version: 6.00
[pedro@balboa ~]$

```

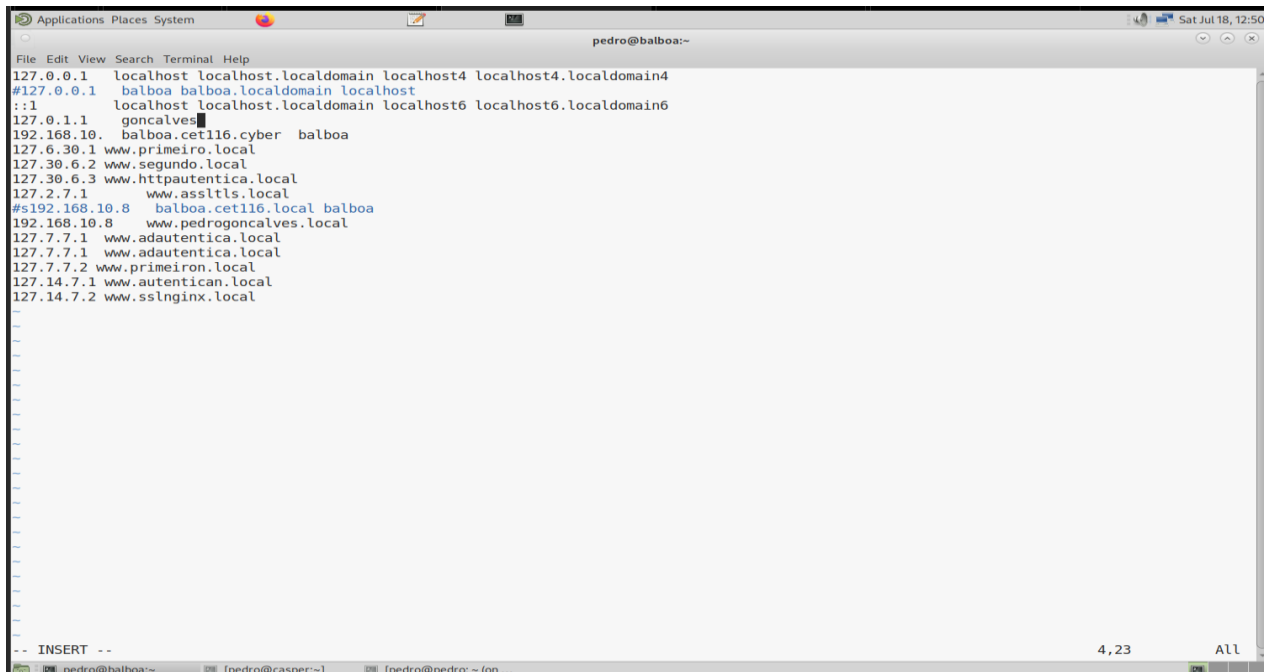
Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

- Confirmação também a linha em /etc/hosts (evita avisos do sudo):

```
sudo vim /etc/hosts
```

```
127.0.1.1 goncalves
```

Figura 2



b) No Alma (iniciais do nome)

```
[formando@localhost ~]$ sudo hostnamectl set-hostname pg
```

-Verificação:

```
Hostnamectl
```

Figura 3



Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

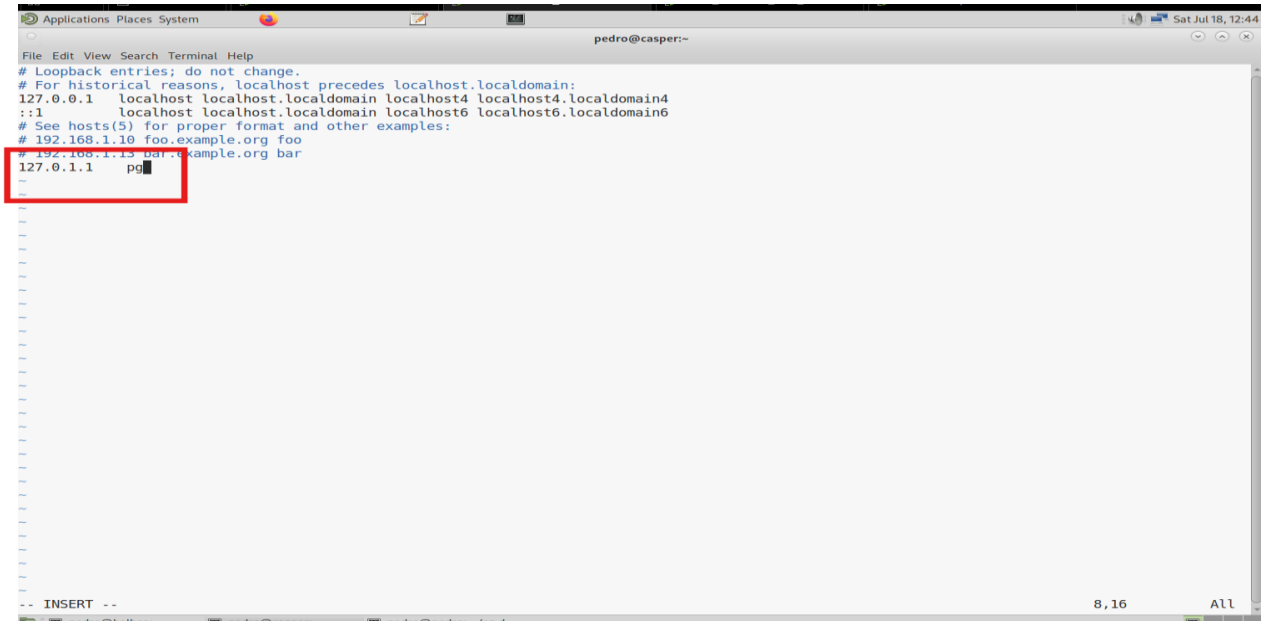
- Confirmação também a linha em /etc/hosts (evita avisos do sudo):

```
sudo vim /etc/hosts
```

```
# adicionar/confirmar
```

```
127.0.1.1 pg
```

Figura 4



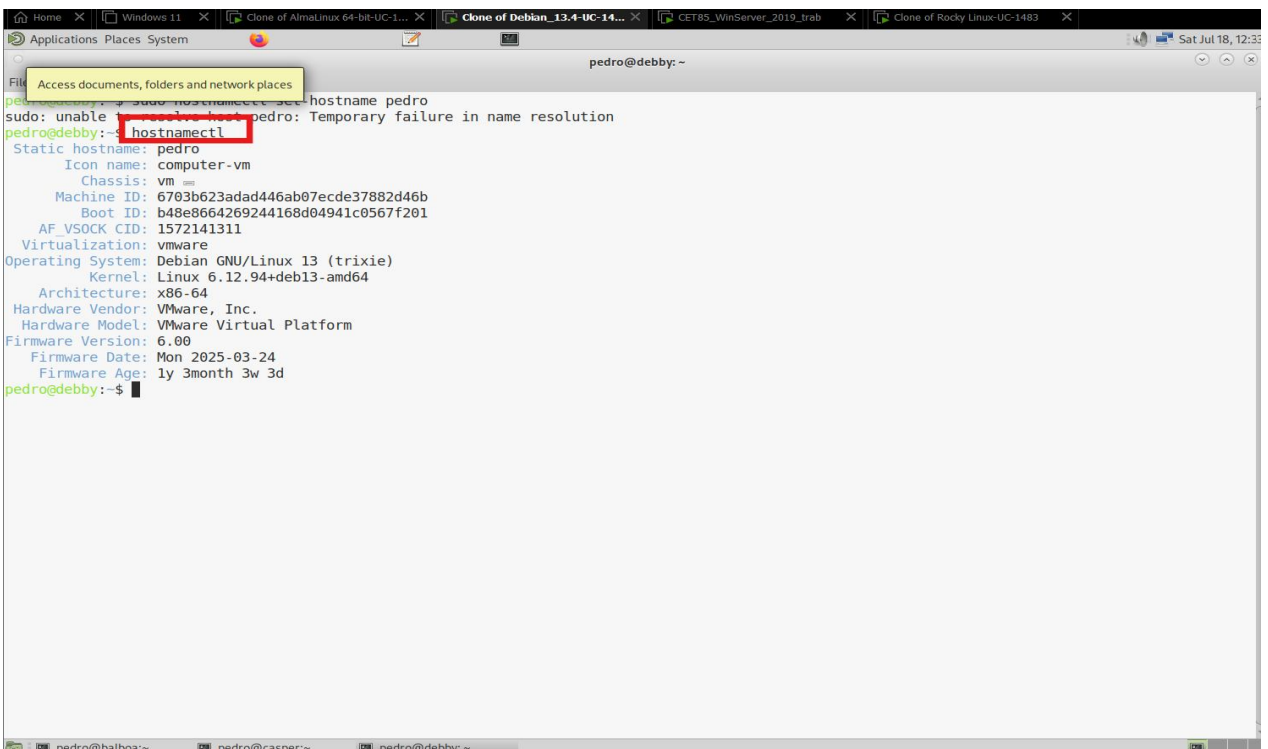
Nota : Alternativa gráfica em modo texto (usado em aulas como referência): nmtui → *Set system hostname* - escrever o nome - OK.

c) Debian

Idêntico, com hostnamectl:

```
formando@debian:~$ sudo hostnamectl set-hostname pedro
```

Figura 5



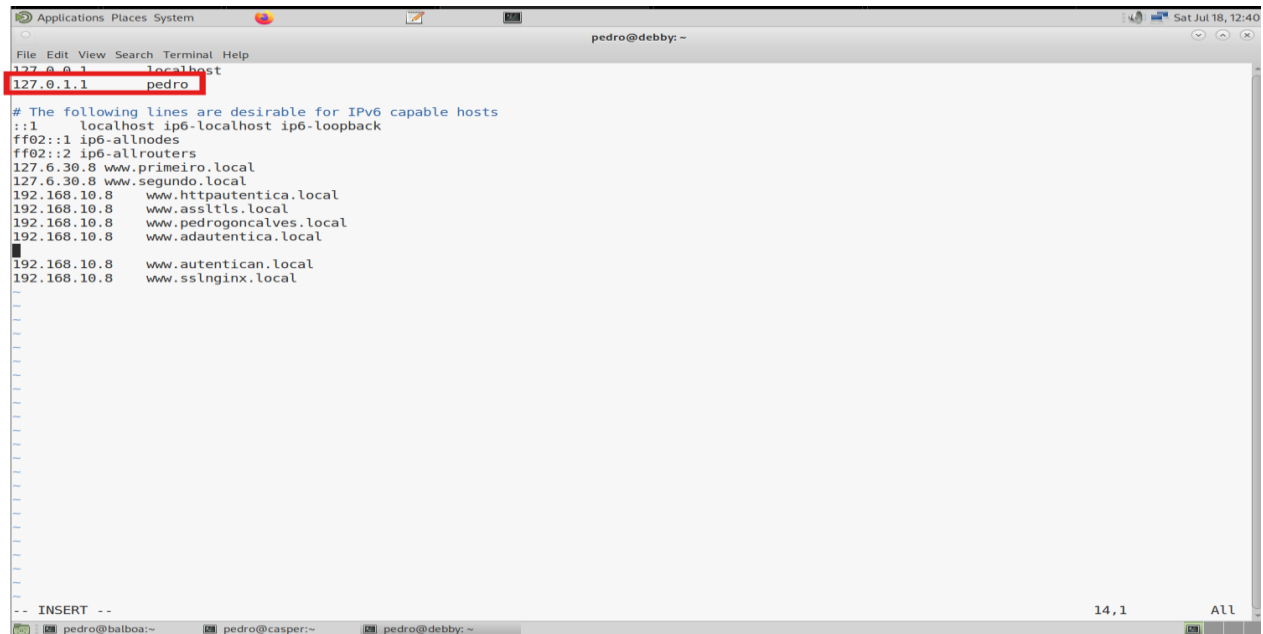
Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

Confirmação também a linha em /etc/hosts (evita avisos do sudo):

`sudo vim /etc/hosts`

`127.0.1.1 pedro`

Figura 6



Alicação da alteração

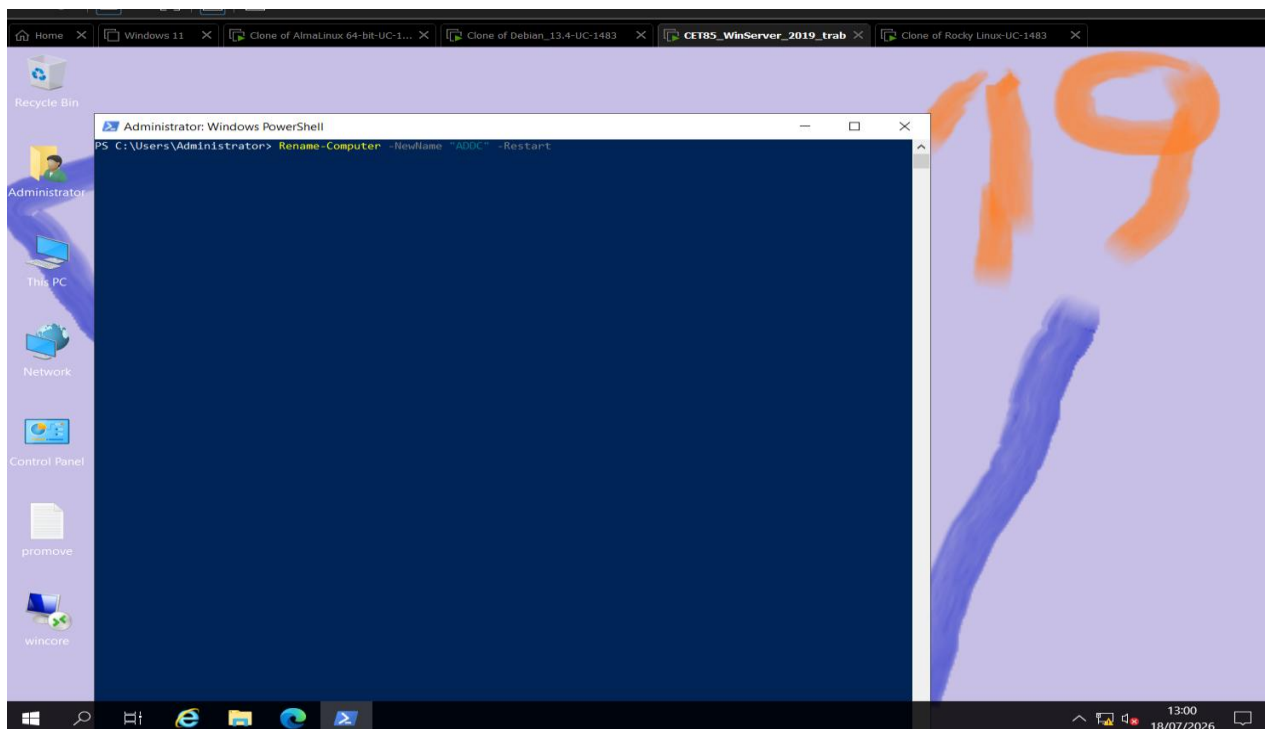
Comando : `exec bash`

Windows Server

No PowerShell (como Administrador):

`Rename-Computer -NewName "ADDC" -Restart`

Figura 6



3.2 Atribuição de IPs através do nmtui

3.2.1. Abrir o nmtui

- Comando :sudo nmtui

Aparece um menu em modo texto com 3 opções.

3.2.2 Editar a ligação

- Escolher **"Edit a connection"**
- Selecionar a interface da rede interna (**ens192** no Rocky/Alma, ou **ens34** no Debian)

3.2.3 Configurar o IPv4

Dentro do ecrã de edição:

- No campo **IPv4 CONFIGURATION**, mudar de Automatic para **Manual** (mover com as setas até ao campo, Enter, escolher Manual, OK)
- Clicar em **"Show"** ao lado de IPv4 para abrir os campos
- Em **Addresses**, clicar **"Add."**

3.2.4 Guardar

- Descer até **OK** (fundo do ecrã) → Enter
- Retorceder ao menu anterior "Back"
- No menu principal, escolher "Activate a connection"
- Selecionar a ligação editada, e se já estiver ativa, desativar e ativar de novo (Enter duas vezes) para forçar a aplicar o novo IP

3.2.5 Sair e confirmar

- "Quit" para sair do nmtui

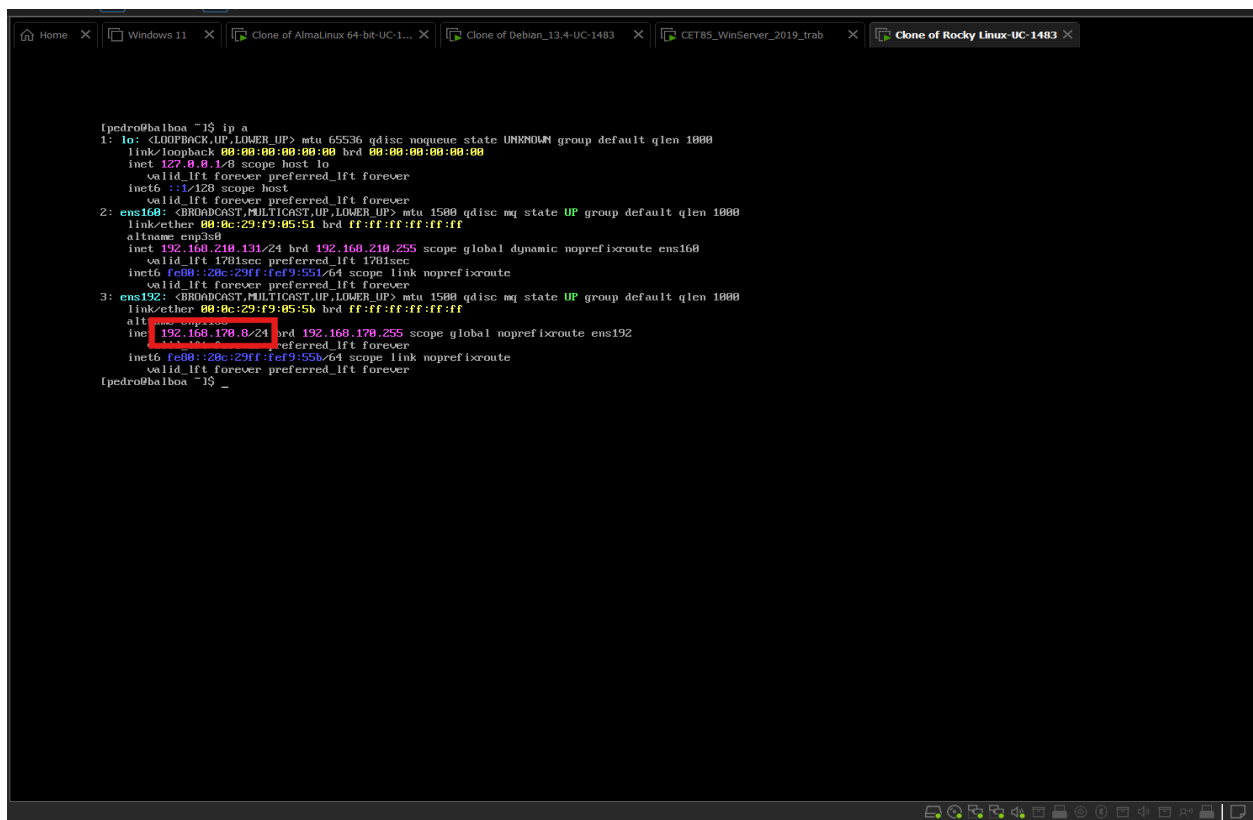
Valores a usar em cada máquina

Máquina	Interface	IP a atribuir
Rocky (goncalves)	ens192	192.168.170.8/24
Alma (pg)	ens192	192.168.170.9/24
Debian (pedro)	ens34	192.168.170.4/24

a) Configurações no Rocky

Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

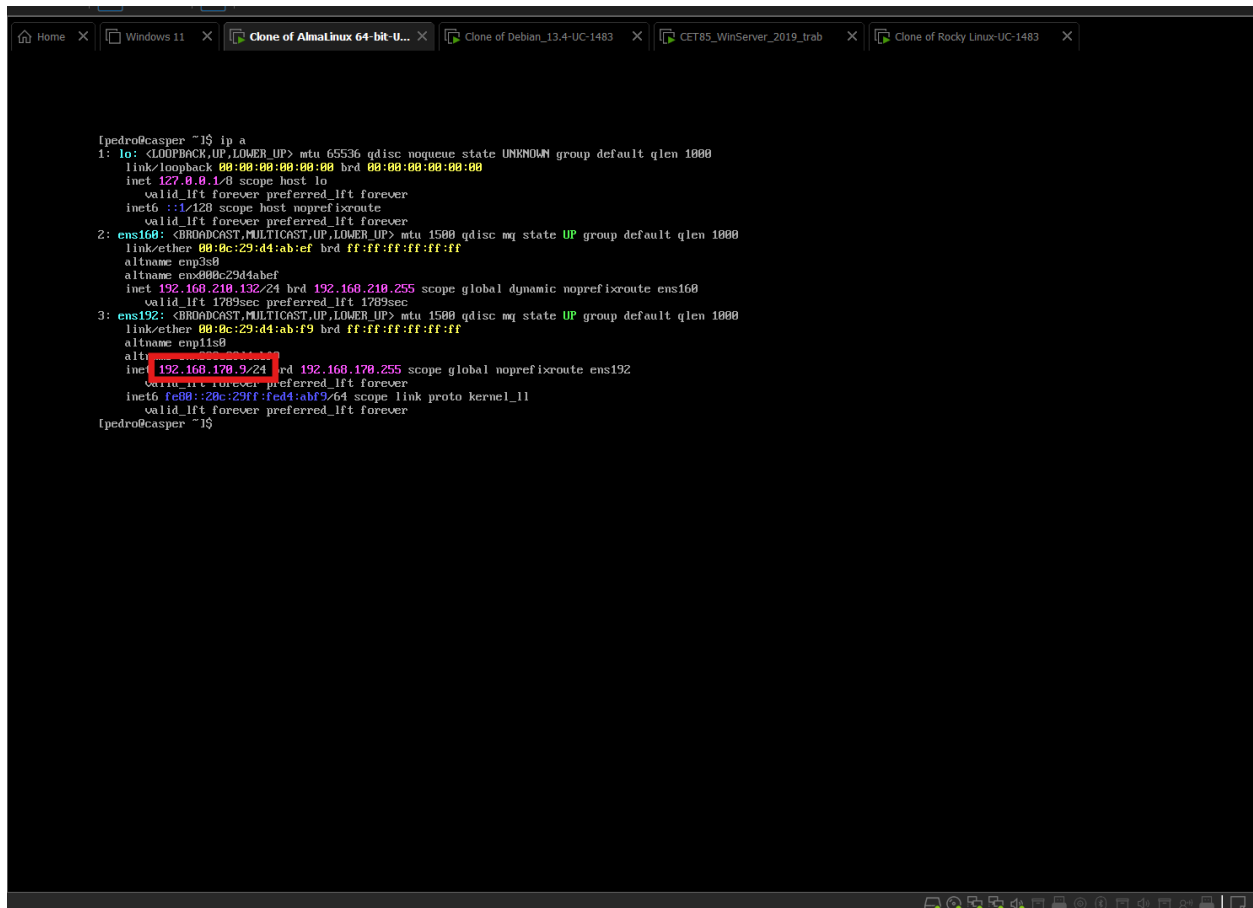
Figura 7



```
ipedro@balboa ~]$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:f9:05:51 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp3s8
    inet 192.168.210.131/24 brd 192.168.210.255 scope global dynamic noprefixroute ens160
        valid_lft 1781sec preferred_lft 1781sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe9:551/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens192: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:f9:05:5b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp1s9
    inet 192.168.170.8/24 brd 192.168.170.255 scope global noprefixroute ens192
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe9:55b/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
ipedro@balboa ~]$
```

b) Configuracoes no alma

Figura 8



```
ipedro@casper ~]$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:d4:ab:ef brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp3s8
    inet 192.168.210.132/24 brd 192.168.210.255 scope global dynamic noprefixroute ens160
        valid_lft 1789sec preferred_lft 1789sec
3: ens192: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:d4:ab:f9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp1s9
    inet 192.168.170.9/24 brd 192.168.170.255 scope global noprefixroute ens192
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe4:abf9/64 scope link proto kernel_l1
        valid_lft forever preferred_lft forever
ipedro@casper ~]$
```

Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

c) Configuracoes no Debian

Figura 9

```

pedro@pedro:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:a6:19:96 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx00c29a61996
    inet 192.168.210.129/24 brd 192.168.210.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
        valid_lft 1787sec preferred_lft 1787sec
    inet6 fe80::f3b7:d823:d0fe:6596/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens34: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:50:56:28:fd:13 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s2
    altname enx00505628fd13
    inet 192.168.170.4/24 brd 192.168.170.255 scope global noprefixroute ens34
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::250:56ff:fe28:fd13/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
pedro@pedro:~$

```

d) Configuracoes no Windows Server

Figura 10

```

Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::9fb3:7846:a63a:3066%14(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.210.128(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : 18 de julho de 2026 13:01:26
Lease Expires . . . . . : 18 de julho de 2026 14:04:01
Default Gateway . . . . . : 192.168.210.2
DHCP Server . . . . . : 192.168.210.254
DHCPv6 IAID . . . . . : 385879081
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-2C-8B-44-E9-08-00-27-4D-8E-DB
DNS Servers . . . . . : 192.168.210.2
Primary WINS Server . . . . . : 192.168.210.2
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

Ethernet adapter Ethernet1:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Description . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection #2
    Physical Address. . . . . : 00-0C-29-83-13-48
    DHCP Enabled. . . . . : No
    Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::bce0:b9fc:a3e3:ae02%9(Preferred)
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.170.1(Preferred)
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 
    DHCPv6 IAID . . . . . : 452987945
    DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-2C-8B-44-E9-08-00-27-4D-8E-DB
    DNS Servers . . . . . : 127.0.0.1
    NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

C:\Users\Administrator>

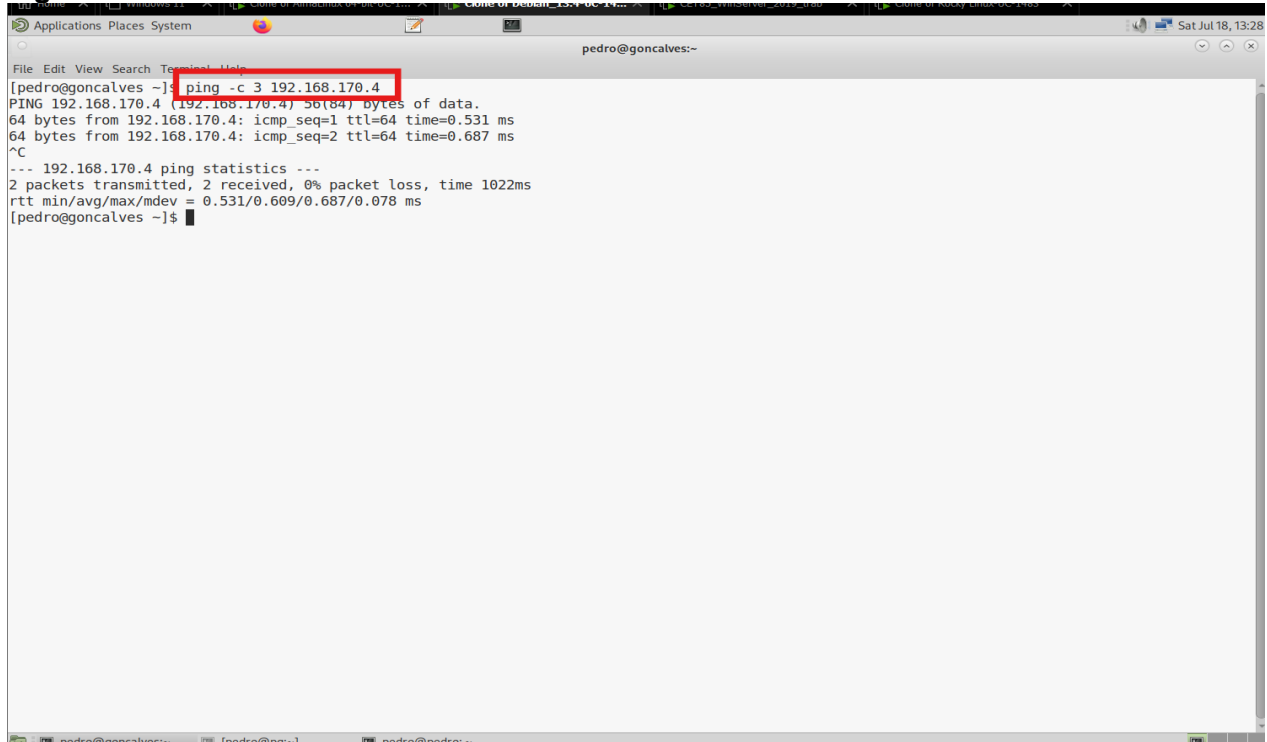
```

Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

3.3. Verificação de conectividade de rede

a) ping -c 3 192.168.170.4 # Rocky -> Debian

Figura 11

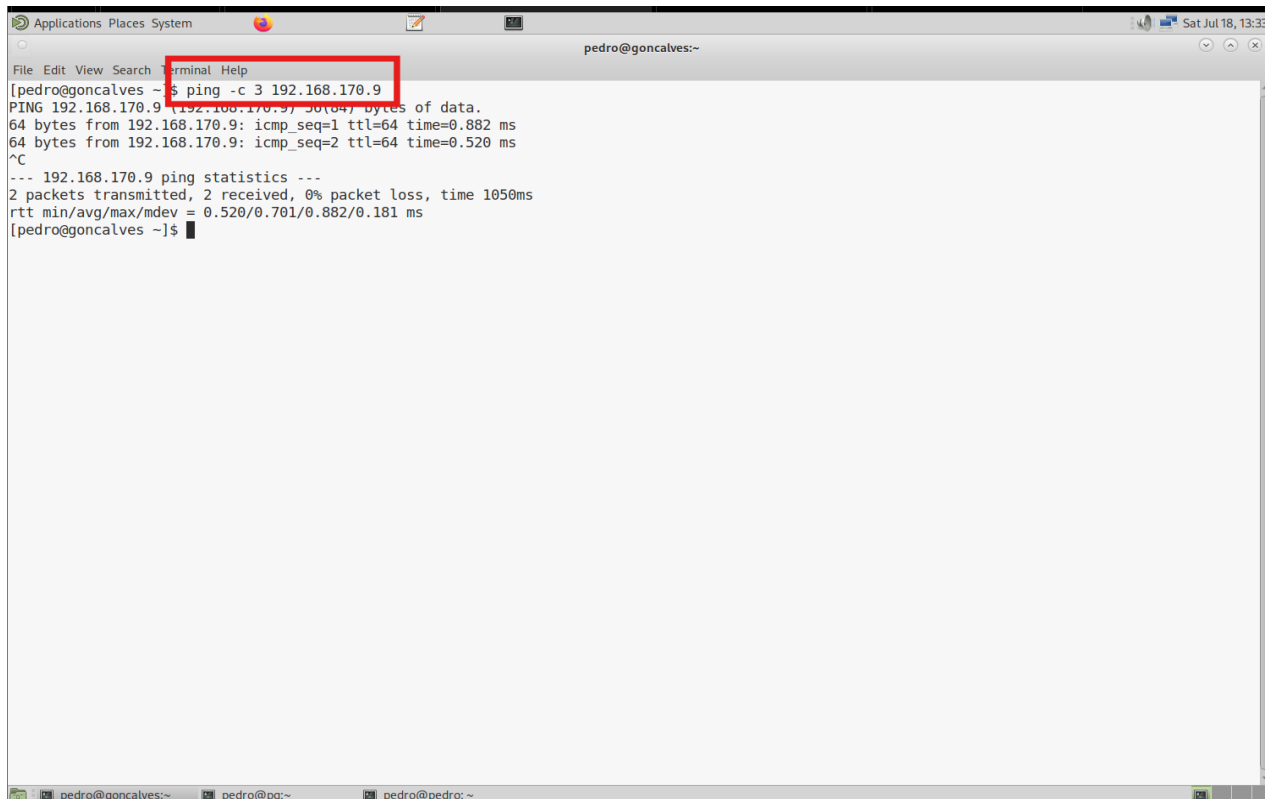


A terminal window titled 'pedro@goncalves:~' showing the execution of the command 'ping -c 3 192.168.170.4'. The command is highlighted with a red box. The output shows three successful ping requests to 192.168.170.4, each receiving 64 bytes of data. The statistics section indicates 2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, and a time of 1022ms. The terminal window has a menu bar with 'File', 'Edit', 'View', 'Search', 'Terminal', and 'Help'. The top status bar shows 'Sat Jul 18, 13:28'.

```
[pedro@goncalves ~]$ ping -c 3 192.168.170.4
PING 192.168.170.4 (192.168.170.4) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.170.4: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.531 ms
64 bytes from 192.168.170.4: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.687 ms
^C
--- 192.168.170.4 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1022ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.531/0.609/0.687/0.078 ms
[pedro@goncalves ~]$
```

b) ping -c 3 192.168.170.9 # Rocky -> Alma

Figura 12



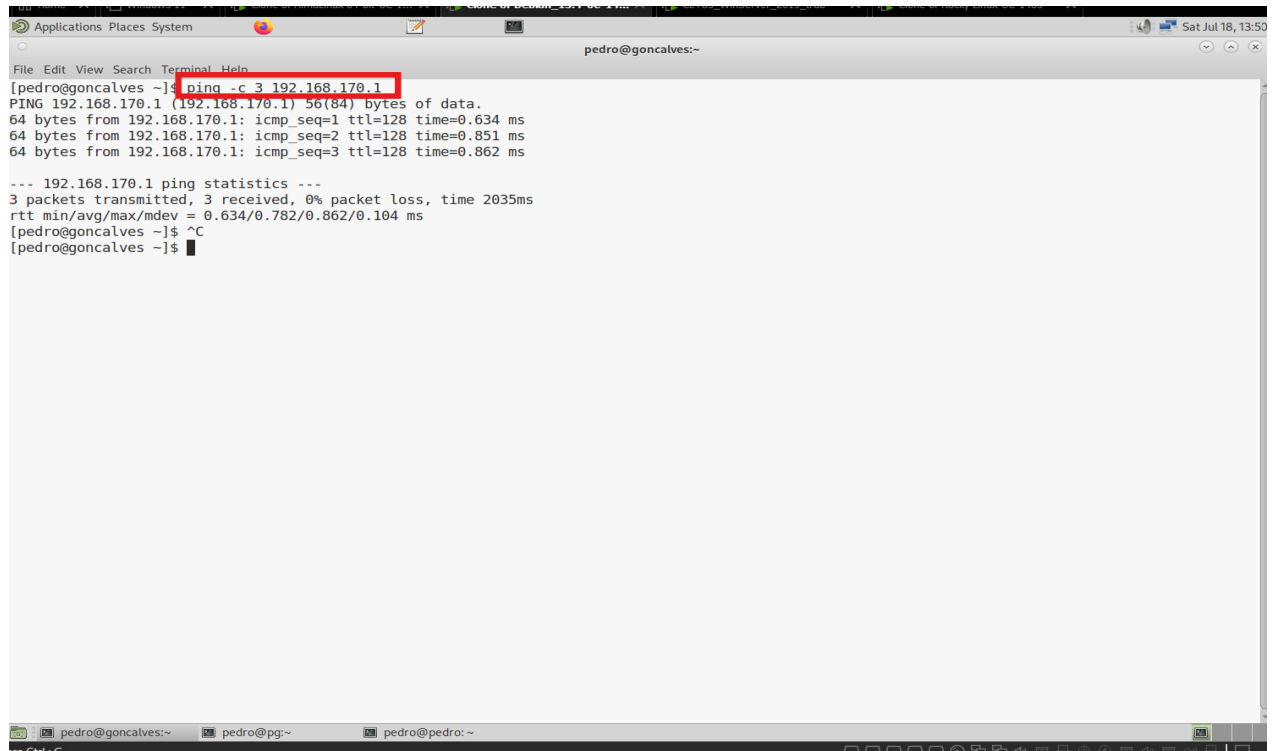
A terminal window titled 'pedro@goncalves:~' showing the execution of the command 'ping -c 3 192.168.170.9'. The command is highlighted with a red box. The output shows three successful ping requests to 192.168.170.9, each receiving 64 bytes of data. The statistics section indicates 2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, and a time of 1050ms. The terminal window has a menu bar with 'File', 'Edit', 'View', 'Search', 'Terminal', and 'Help'. The top status bar shows 'Sat Jul 18, 13:31'.

```
[pedro@goncalves ~]$ ping -c 3 192.168.170.9
PING 192.168.170.9 (192.168.170.9) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.170.9: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.882 ms
64 bytes from 192.168.170.9: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.520 ms
^C
--- 192.168.170.9 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1050ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.520/0.701/0.882/0.181 ms
[pedro@goncalves ~]$
```

Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

c) ping -c 3 192.168.170.1 # Rocky -> Windows Server

Figura 13

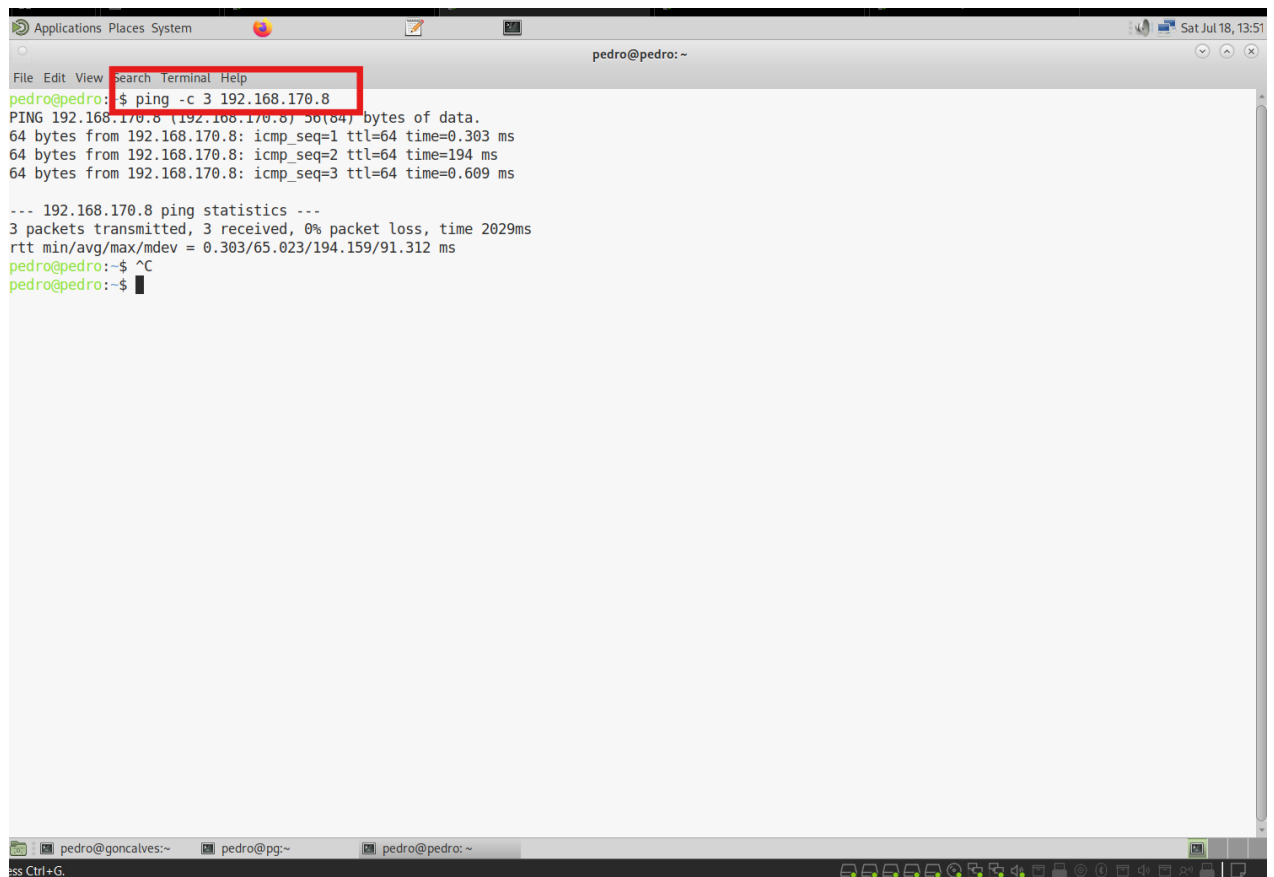


```
Applications Places System
pedro@goncalves:~
File Edit View Search Terminal Help
[pedro@goncalves ~]$ ping -c 3 192.168.170.1
PING 192.168.170.1 (192.168.170.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.170.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.634 ms
64 bytes from 192.168.170.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.851 ms
64 bytes from 192.168.170.1: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.862 ms

--- 192.168.170.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2035ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.634/0.782/0.862/0.104 ms
[pedro@goncalves ~]$ ^C
[pedro@goncalves ~]$
```

d) ping -c 3 192.168.170.8 # Debian -> Rocky

Figura 14



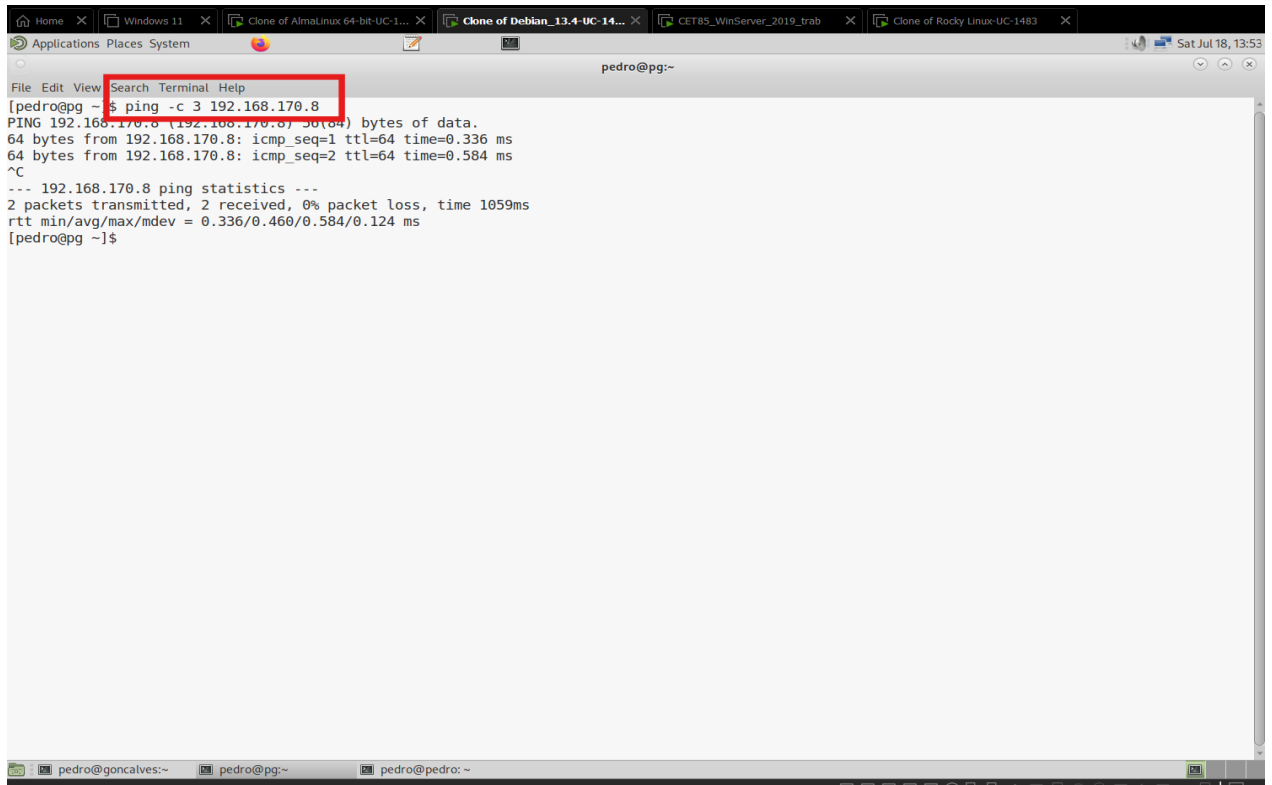
```
Applications Places System
pedro@pedro: ~
File Edit View Search Terminal Help
pedro@pedro:~$ ping -c 3 192.168.170.8
PING 192.168.170.8 (192.168.170.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.170.8: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.303 ms
64 bytes from 192.168.170.8: icmp_seq=2 ttl=64 time=194 ms
64 bytes from 192.168.170.8: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.609 ms

--- 192.168.170.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2029ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.303/65.023/194.159/91.312 ms
pedro@pedro:~$ ^C
pedro@pedro:~$
```

Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

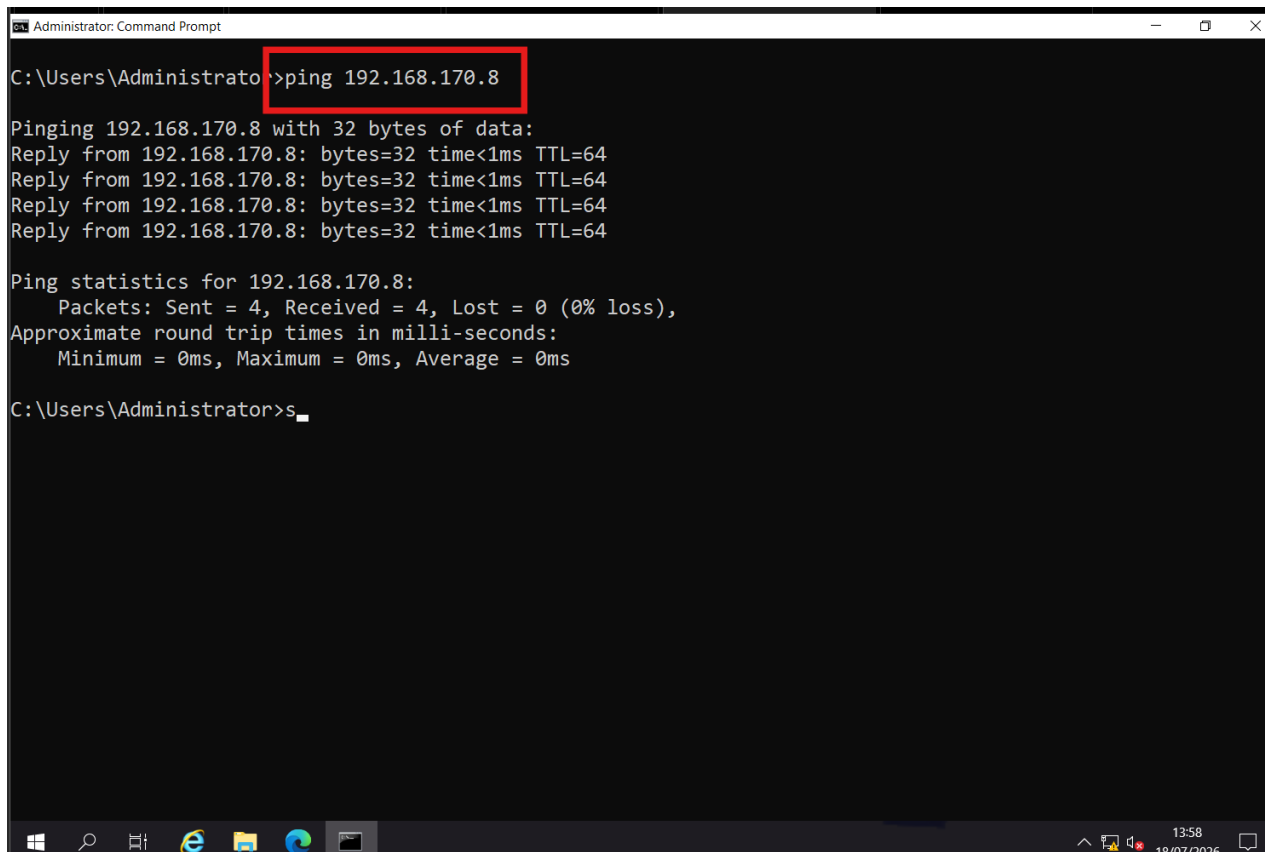
e) ping -c 3 192.168.170.8 # Alma -> Rocky

Figura 15



f) ping -c 3 192.168.170.8 # Windows -> Rocky

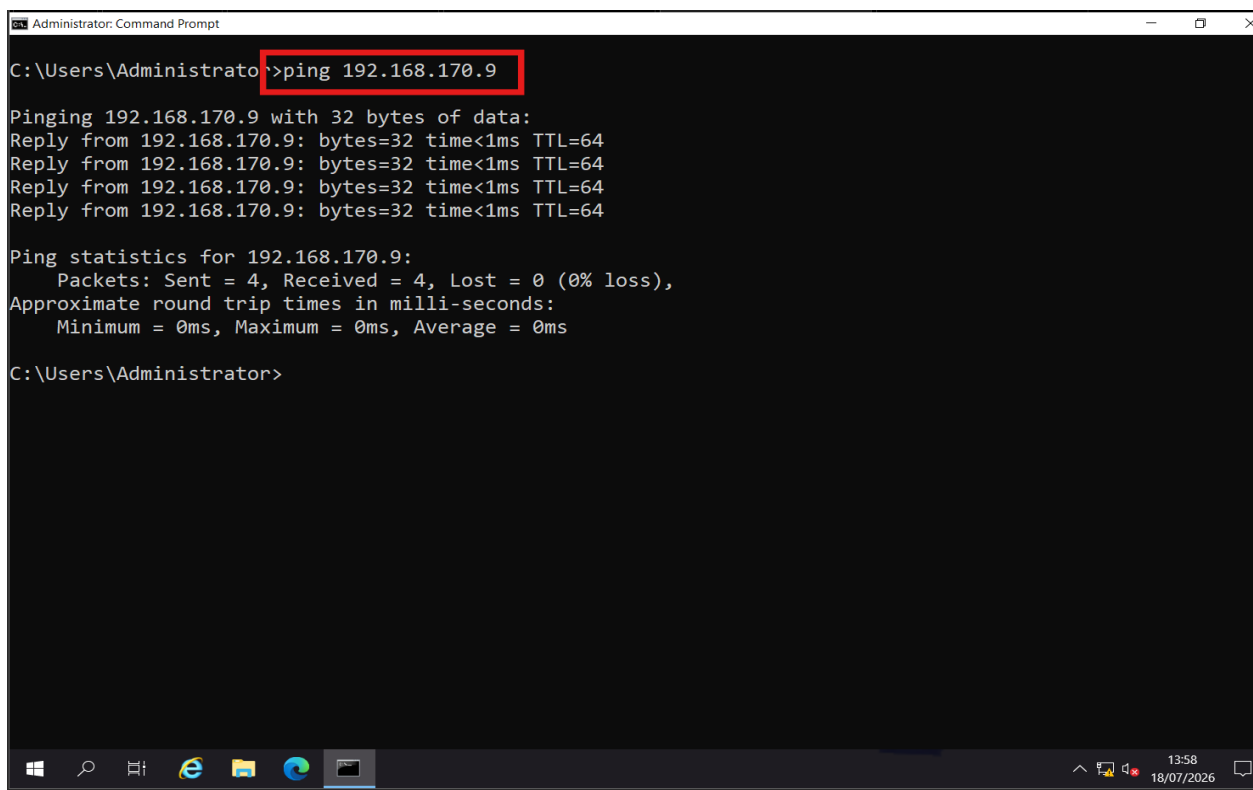
Figura 16



Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

g) ping -c 3 192.168.170.9 # Windows -> Alma

Figura 17



```
Administrator: Command Prompt
C:\Users\Administrato>ping 192.168.170.9

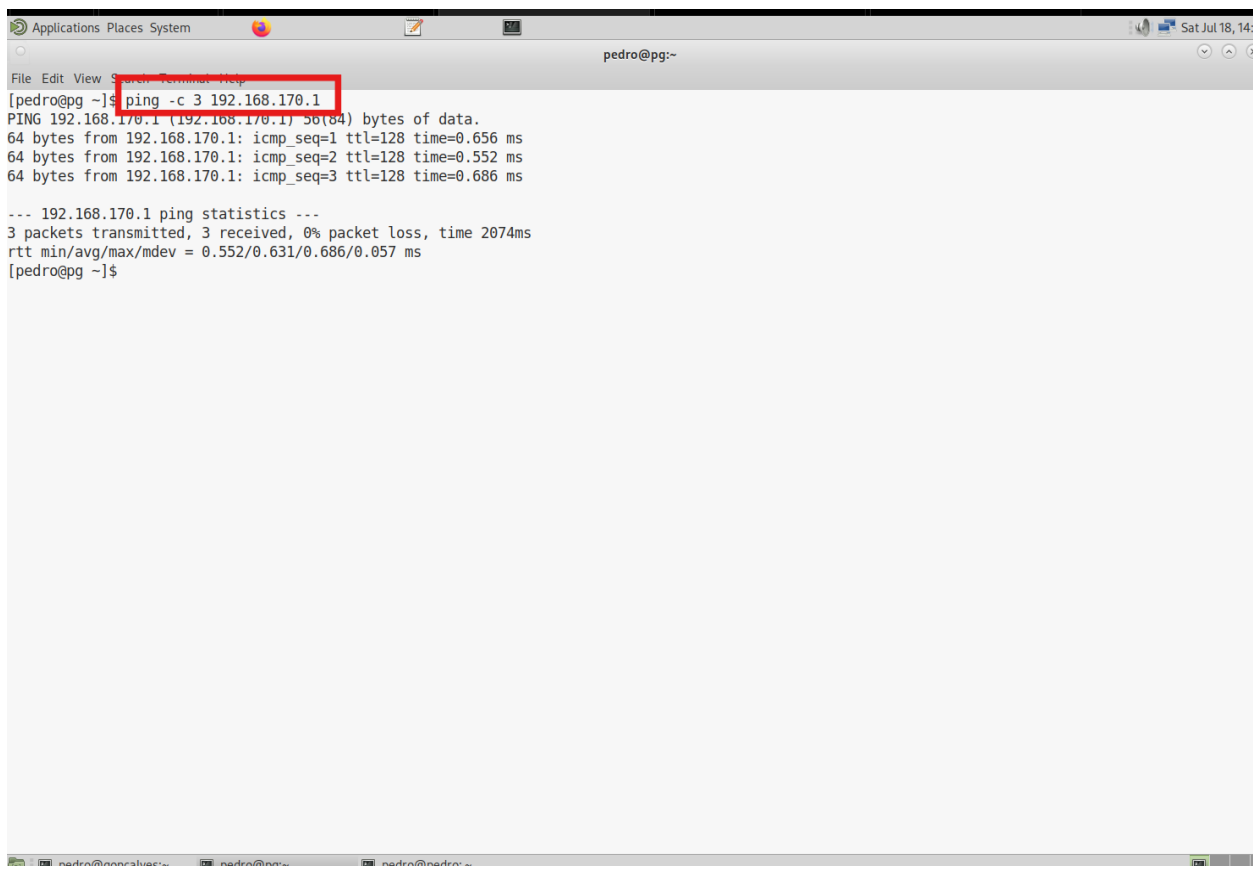
Pinging 192.168.170.9 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.170.9: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.170.9: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.170.9: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.170.9: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.170.9:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\Administrato>
```

h) ping -c 3 192.168.170.1 # Alma -> WinServer

Figura 18



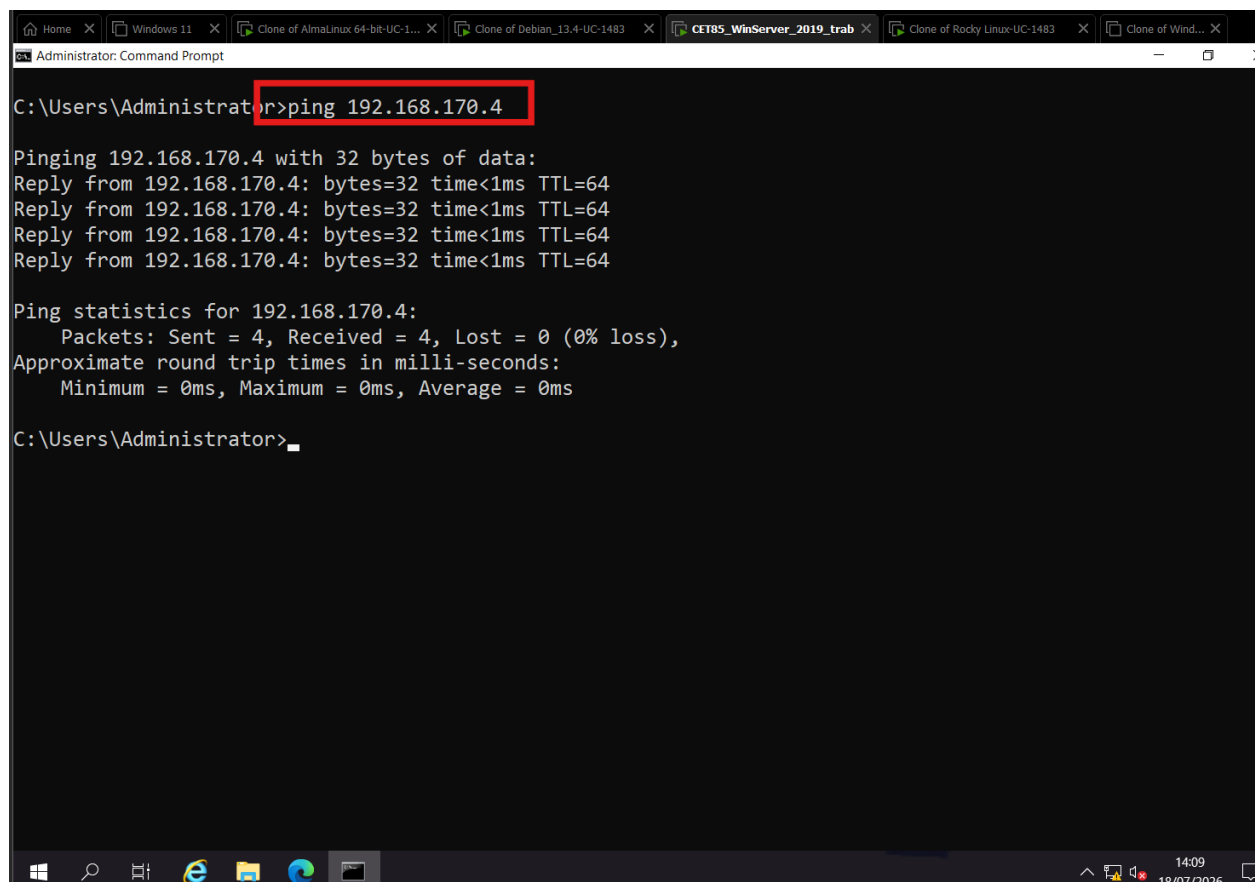
```
Applications Places System
pedro@pg:~$ ping -c 3 192.168.170.1
PING 192.168.170.1 (192.168.170.1) 56(64) bytes of data:
64 bytes from 192.168.170.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.656 ms
64 bytes from 192.168.170.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.552 ms
64 bytes from 192.168.170.1: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.686 ms

--- 192.168.170.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2074ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.552/0.631/0.686/0.057 ms
pedro@pg ~$
```

Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

a) ping -c 3 192.168.170.4 # WinServer -> Debian

Figura 19



```
C:\Users\Administrator>ping 192.168.170.4

Pinging 192.168.170.4 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.170.4: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.170.4: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.170.4: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.170.4: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.170.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\Administrator>
```

4. Características dos servidores e serviços instalados

- Rocky Linux (goncalves): recetor central de logs — Syslog-ng , Grafana, Loki e Alloy (leitura dos ficheiros e envio para o Loki).
- Alma Linux (pg): Apache (site A, porta 28282, com autenticação básica) e Nginx (site B, porta 80); Syslog-ng a reencaminhar os logs de ambos para o Rocky.
- Debian (pedro): Apache (site A, porta 80) e Nginx (site B, porta 8181, com autenticação básica); Syslog-ng a reencaminhar os logs de ambos para o Rocky.
- Windows Server 2022 ADDC: fornece AD/DNS/DHCP; NXLog-CE instalado para enviar os eventos do Windows para o Syslog-ng do Rocky.

5. Preparação do ambiente (atualizações, hora e conectividade)

Rocky e Alma

```
[root@goncalves ~]# dnf update -y
[root@pg ~]# dnf update -y
```

Debian

```
root@pedro:~# apt update && apt upgrade -y
```

Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

5.1. Atualização dos sistemas

a) Upgrade do Rocky Linux

Figura 20

```
[pedro@goncalves ~]# sudo dnf update -y
[sudo] password for pedro:
Rocky Linux 9 - BaseOS                               18 kB/s | 4.3 kB  00:00
Rocky Linux 9 - AppStream                             22 kB/s | 4.8 kB  00:00
Rocky Linux 9 - Extras                               16 kB/s | 3.1 kB  00:00
Dependencies resolved.

Package Architecture Version Repository Size
-----
Installing:
kernel x86_64 5.14.0-687.26.1.el9_8 baseos 981 k
kernel-core x86_64 5.14.0-687.26.1.el9_8 baseos 17 M
kernel-modules x86_64 5.14.0-687.26.1.el9_8 baseos 40 M
kernel-modules-core x86_64 5.14.0-687.26.1.el9_8 baseos 31 M
Upgrading:
kernel x86_64 5.14.0-687.26.1.el9_8 baseos 1.2 M
kernel-tools x86_64 5.14.0-687.26.1.el9_8 baseos 994 k
libxslt x86_64 0.7.24-6.el9_8 baseos 402 k
libxml2 x86_64 2.9.13-14.el9_8.2 baseos 746 k
microcode_ctl noarch 4:20260210-1.20260512.1.el9_8 baseos 15 M
openssl x86_64 1:3.5.5-5.el9_8 baseos 1.4 M
openssl-libs x86_64 1:3.5.5-5.el9_8 baseos 2.3 M
python3 x86_64 3.9.25-7.el9_8.2 baseos 26 k
python3-libs x86_64 3.9.25-7.el9_8.2 baseos 7.5 M
vim-common x86_64 2:8.2.2637-26.el9_8.10 appstream 6.6 M
vim-enhanced x86_64 2:8.2.2637-26.el9_8.10 appstream 1.7 M
vim-filesystem noarch 2:8.2.2637-26.el9_8.10 baseos 11 k
vim-minimal x86_64 2:8.2.2637-26.el9_8.10 baseos 673 k
Removing:
kernel x86_64 5.14.0-687.12.1.el9_8 @baseos 0
kernel-core x86_64 5.14.0-687.12.1.el9_8 @baseos 68 M
kernel-modules x86_64 5.14.0-687.12.1.el9_8 @baseos 38 M
kernel-modules-core x86_64 5.14.0-687.12.1.el9_8 @baseos 29 M

Transaction Summary
-----
Install 4 Packages
Upgrade 13 Packages
Remove 4 Packages
```

b) Upgrade do Alma Linux

Figura 21

```
[pedro@pg ~]# sudo dnf update -y
[sudo] password for pedro:
Last metadata expiration check: 0:08:21 ago on Sat Jul 18 15:01:21 2026.
Dependencies resolved.

Package Architecture Version Repository Size
-----
Installing:
kernel x86_64 6.12.0-211.34.1.el10_2 baseos 11 k
Upgrading:
firewalld noarch 2.4.3-2.el10_2 baseos 472 k
firewalld-filesystem noarch 2.4.3-2.el10_2 baseos 8.6 k
iptables-libs x86_64 1.8.11-15.el10_2 baseos 383 k
kernel-tools x86_64 6.12.0-211.34.1.el10_2 baseos 576 k
kernel-tools-libs x86_64 6.12.0-211.34.1.el10_2 baseos 24 k
libxslt x86_64 2.12.5-10.el10_2.2 baseos 688 k
openssl-fips-provider x86_64 1:3.5.5-5.el10_2.alma.1 baseos 812 k
openssl-libs x86_64 1:3.5.5-5.el10_2.alma.1 baseos 2.2 M
python3 x86_64 3.12.13-2.el10_2.1 baseos 27 k
python3-firewall noarch 2.4.3-2.el10_2 baseos 479 k
python3-libs x86_64 3.12.13-2.el10_2.1 baseos 8.9 M
Installing dependencies:
kernel-core x86_64 6.12.0-211.34.1.el10_2 baseos 17 M
kernel-modules x86_64 6.12.0-211.34.1.el10_2 baseos 41 M
kernel-modules-core x86_64 6.12.0-211.34.1.el10_2 baseos 29 M

Transaction Summary
-----
Install 4 Packages
Upgrade 11 Packages

Total download size: 101 M
Downloading Packages:
(1/15): kernel-6.12.0-211.34.1.el10_2.x86_64.rpm 298 kB/s | 11 kB 00:00
(2/15): kernel-core-6.12.0-211.34.1.el10_2.x86_64.rpm 20 MB/s | 17 MB 00:00
(3/15): firewalld-2.4.3-2.el10_2.noarch.rpm 13 MB/s | 472 kB 00:00
(4/15): firewalld-filesystem-2.4.3-2.el10_2.noarch.rpm 788 kB/s | 8.6 kB 00:00
(5/15): iptables-libs-1.8.11-15.el10_2.x86_64.rpm 8.0 MB/s | 383 kB 00:00
(6/15): kernel-tools-6.12.0-211.34.1.el10_2.x86_64.rpm 9.4 MB/s | 576 kB 00:00
(7/15): kernel-tools-libs-6.12.0-211.34.1.el10_2.x86_64.rpm 1.5 MB/s | 24 kB 00:00
```

Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

c) Upgrade do Debian

Figura 22

```

Applications Places System
File Edit View Search Terminal Help
pedro@pedro: ~
pedro@pedro:~$ sudo apt upgrade && apt upgrade -y
[sudo] password for pedro:
Get:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43.4 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease [140 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.3 kB]
Get:4 https://apt.grafana.com stable InRelease [7,661 B]
Get:5 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main Sources [185 kB]
Get:6 http://deb.debian.org/debian trixie/main Sources [10.5 MB]
Get:7 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages [226 kB]
Get:8 https://apt.grafana.com stable/main amd64 Packages [504 kB]
Get:9 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main Translation-en [136 kB]
Get:10 https://dl.google.com/linux/chrome-stable/deb stable InRelease [1,825 B]
Get:11 https://dl.google.com/linux/chrome-stable/deb stable/main amd64 Packages [1,223 B]
Get:12 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main Sources.diff/Index [4,995 B]
Get:13 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main amd64 Packages.diff/Index [4,995 B]
Err:13 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main amd64 Packages.diff/Index
Need 4750 compressed bytes, but limit is 4412 and original is 4412
Get:14 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main Translation-en.diff/Index [4,995 B]
Get:15 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main amd64 Packages.diff/Index [4,995 B]
Ign:13 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main amd64 Packages.diff/Index
Get:15 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main Sources T-2026-07-18-0800.33-F-2026-07-14-1401.03.pdiff [1,804 B]
Get:15 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main Sources T-2026-07-18-0800.33-F-2026-07-14-1401.03.pdiff [1,804 B]
Get:16 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main Translation-en T-2026-07-18-0800.33-F-2026-07-14-1401.03.pdiff [2,466 B]
Get:16 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main Translation-en T-2026-07-18-0800.33-F-2026-07-14-1401.03.pdiff [2,466 B]
Get:17 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages [9,673 kB]
Get:18 http://deb.debian.org/debian trixie/main Translation-en [6,484 kB]
Get:19 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main amd64 Packages [4,412 B]
Fetched 28.0 MB in 3s (8,415 kB/s)
104 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
Notice: Repository 'http://deb.debian.org/debian trixie InRelease' changed its 'Version' value from '13.5' to '13.6'
Warning: Target Packages (main/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.l
ist.d/grafana.list:2
Warning: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.lis
t.d/grafana.list:2
Warning: Target Translations (main/i18n/Translation-en_US) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sour
ces.list.d/grafana.list:2
Warning: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources
.list.d/grafana.list:2
Warning: Target Packages (main/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.l
ist.d/grafana.list:2

```

6. Pré-requisitos de segurança (Firewalld, SELinux e resolução de nomes)

6.1. Firewalld — Rocky

No Rocky são necessárias três portas: 514 (UDP e TCP, recepção de syslog) e 3000 (TCP, interface web do Grafana):

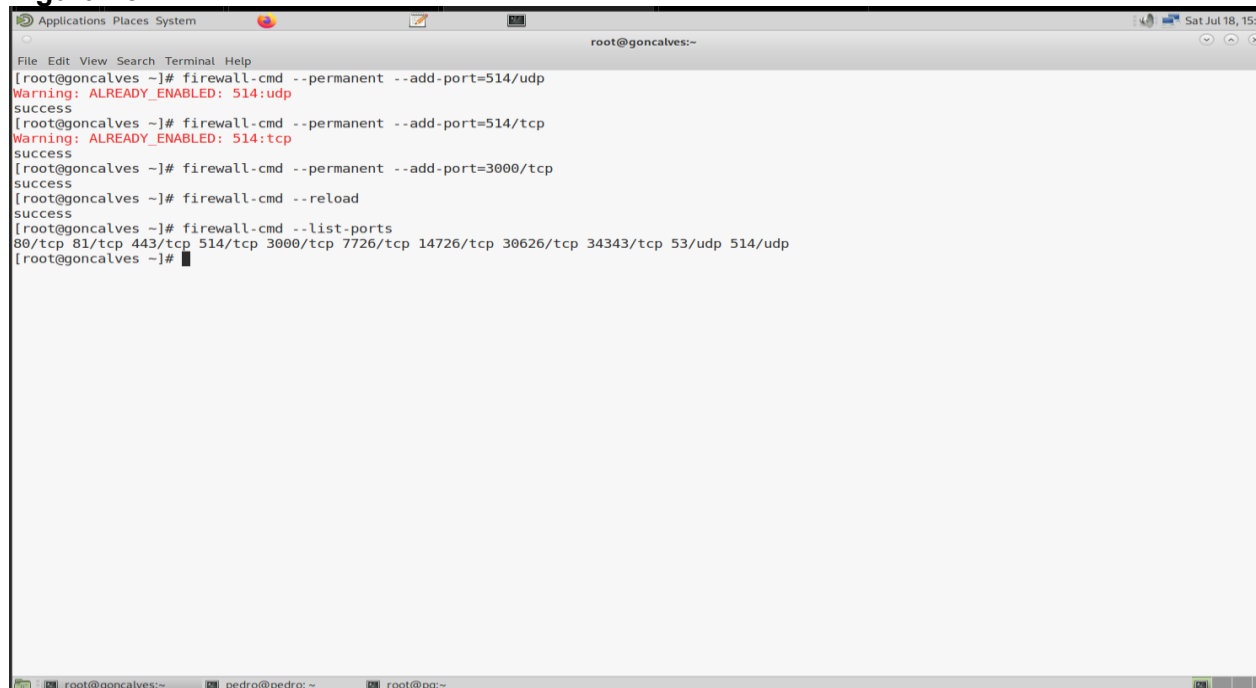
```

[root@goncalves ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=514/udp
[root@goncalves ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=514/tcp
[root@goncalves ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=3000/tcp # Grafana
[root@goncalves ~]# firewall-cmd --reload
[root@goncalves ~]# firewall-cmd --list-ports

```

Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

Figura 23



```

root@goncalves:~# firewall-cmd --permanent --add-port=514/udp
Warning: ALREADY_ENABLED: 514:udp
success
root@goncalves:~# firewall-cmd --permanent --add-port=514/tcp
Warning: ALREADY_ENABLED: 514:tcp
success
root@goncalves:~# firewall-cmd --permanent --add-port=3000/tcp
success
root@goncalves:~# firewall-cmd --reload
success
root@goncalves:~# firewall-cmd --list-ports
80/tcp 81/tcp 443/tcp 514/tcp 3000/tcp 7726/tcp 14726/tcp 30626/tcp 34343/tcp 53/udp 514/udp
root@goncalves:~#

```

6.2. Firewalld — Alma

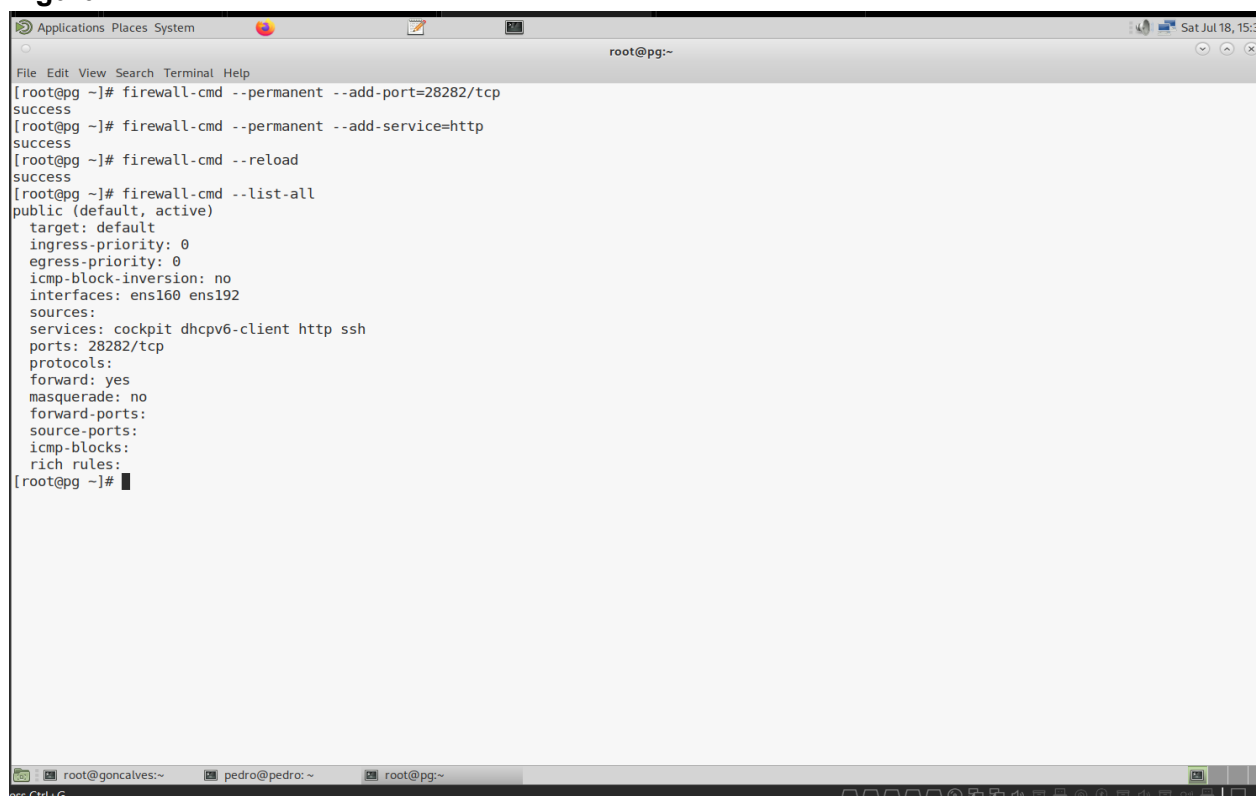
No Alma são necessárias as portas 28282 (Apache, Site A) e 80 (Nginx, Site B):

```

root@pg ~# firewall-cmd --permanent --add-port=28282/tcp # Apache Site A
root@pg ~# firewall-cmd --permanent --add-service=http # Nginx Site B (porta 80)
root@pg ~# firewall-cmd --reload
root@pg ~# firewall-cmd --list-all

```

Figura 24



```

root@pg ~# firewall-cmd --permanent --add-port=28282/tcp
success
root@pg ~# firewall-cmd --permanent --add-service=http
success
root@pg ~# firewall-cmd --reload
success
root@pg ~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: ens160 ens192
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client http ssh
  ports: 28282/tcp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
root@pg ~#

```

Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

6.3. SELinux — Alma (porta não standard do Apache)

Como o Site A do Apache no Alma corre na porta 28282 (não incluída, por defeito, no contexto `http_port_t`), é necessário registá-la explicitamente, mantendo o SELinux em modo enforcing:

```
[root@pg ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=28282/tcp # Apache Site A
[root@pg ~]# firewall-cmd --permanent --add-service=http # Nginx Site B (porta 80)
[root@pg ~]# firewall-cmd --reload
[root@pg ~]# firewall-cmd --list-all
```

```
root@pg ~]# getenforce
Enforcing
[root@pg ~]# semanage port -a -t http_port_t -p tcp 28282
[root@pg ~]# semanage port -l | grep http_port_t
```

NOTA: Se o comando `semanage` não existir: `dnf install policycoreutils-python-utils -y`.

Figura 25

```

root@pg:~
File Edit View Search Terminal Help
[root@pg ~]# dnf install policycoreutils-python-utils -y
Last metadata expiration check: 0:34:06 ago on Sat Jul 18 15:01:21 2026.
Dependencies resolved.

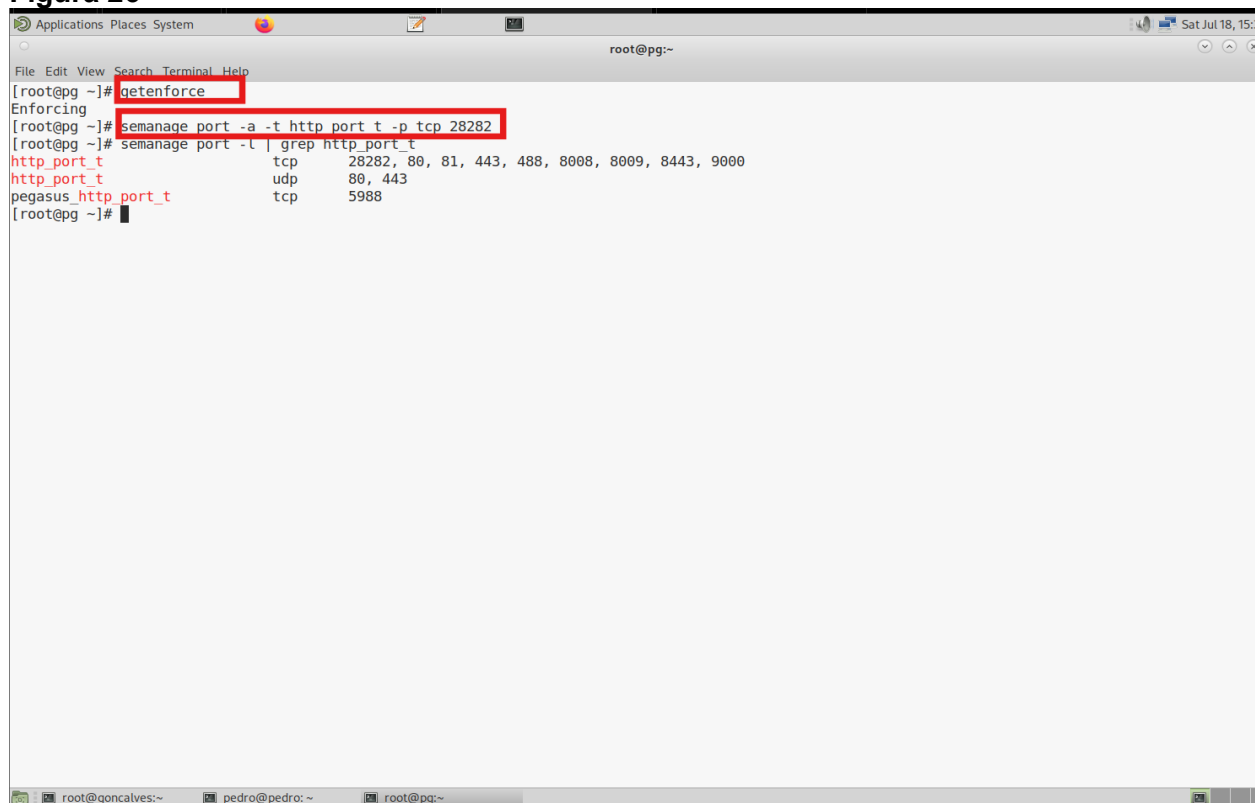
=====
Package                                Architecture    Version          Repository        Size
=====
Installing:
policycoreutils-python-utils           noarch          3.10-1.el10      appstream         45 k
Installing dependencies:
checkpolicy                            x86_64          3.10-1.el10      appstream         368 k
python3-audit                          x86_64          4.0.3-5.el10     appstream         68 k
python3-distro                         noarch          1.9.0-5.el10     appstream         51 k
python3-libsemanage                   x86_64          3.10-1.el10      appstream         80 k
python3-policycoreutils               noarch          3.10-1.el10      appstream         2.1 M
python3-setools                       x86_64          4.6.0-3.el10     baseos            724 k
=====

Transaction Summary
=====
Install 7 Packages

Total download size: 3.5 M
Installed size: 11 M
Downloading Packages:
(1/7): policycoreutils-python-utils-3.10-1.el10.noarch.rpm 1.1 MB/s | 45 kB 00:00
(2/7): checkpolicy-3.10-1.el10.x86_64.rpm 6.2 MB/s | 368 kB 00:00
(3/7): python3-audit-4.0.3-5.el10.x86_64.rpm 1.0 MB/s | 68 kB 00:00
(4/7): python3-libsemanage-3.10-1.el10.x86_64.rpm 4.7 MB/s | 80 kB 00:00
(5/7): python3-distro-1.9.0-5.el10.noarch.rpm 1.2 MB/s | 51 kB 00:00
(6/7): python3-setools-4.6.0-3.el10.x86_64.rpm 14 MB/s | 724 kB 00:00
(7/7): python3-policycoreutils-3.10-1.el10.noarch.rpm 24 MB/s | 2.1 MB 00:00
-----
Total 2.4 MB/s | 3.5 MB 00:01
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing : 1/1
  Installing : python3-setools-4.6.0-3.el10.x86_64 1/7
  Installing : python3-libsemanage-3.10-1.el10.x86_64 2/7

```

Figura 26



6.4. Resolução de nomes (ficheiro /etc/hosts no Debian)

Nota : Dos três servidores Linux, o Debian (pedro) é o único com ambiente gráfico e browser instalado. O Rocky (goncalves) e o Alma (pg) são geridos apenas por linha de comandos (consola), sem interface gráfica - pelo que não navegam em sites e não precisam de resolver nenhum destes nomes localmente. Assim, sendo a resolução dos quatro nomes de site foi feita diretamente no ficheiro /etc/hosts do Debian.

Edição do ficheiro com o vim:

```
root@pedro:~# vim /etc/hosts
```

Conteúdo do ficheiro /etc/hosts, com as quatro linhas acrescentadas no final (uma por site):

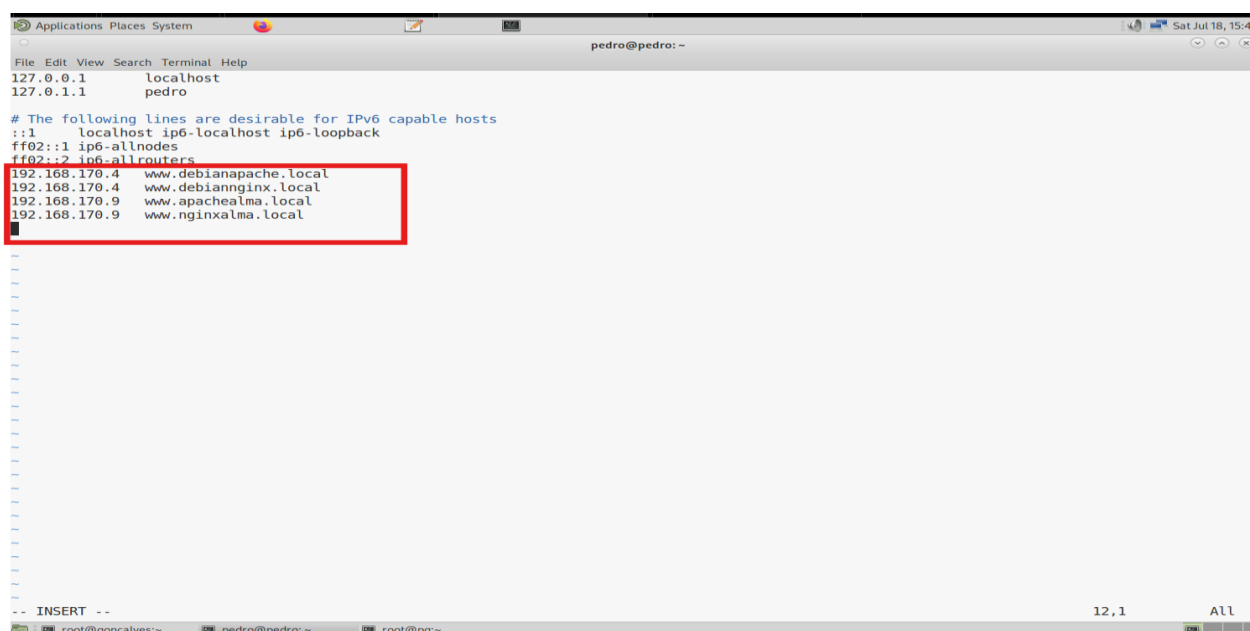
```
127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    pedro
```

```
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1    localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

```
192.168.170.4 www.debianapache.local
192.168.170.4 www.debiannginx.local
192.168.170.9 www.apachealma.local
192.168.170.9 www.nginxalma.local
```

Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

Figura 27



7. Instalação e configuração do Syslog-ng

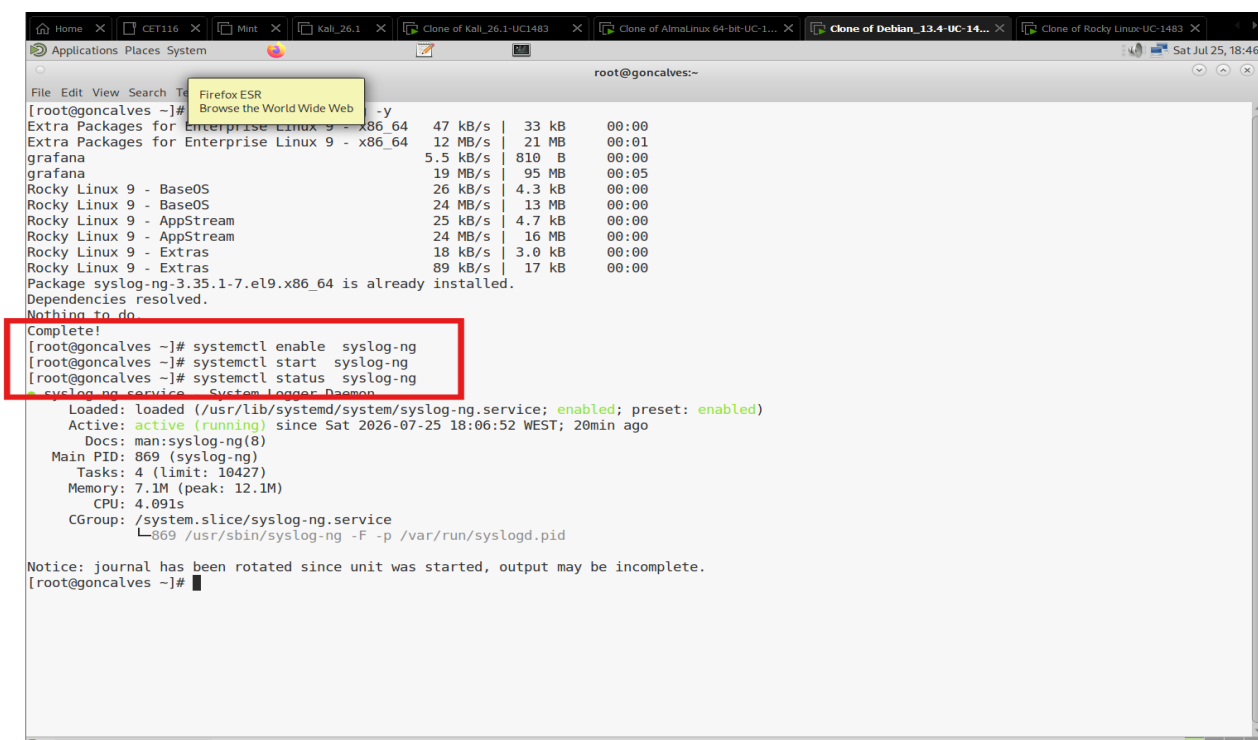
7.1. Rocky — recetor central

```

[root@goncalves ~]# dnf install syslog-ng -y
[root@goncalves ~]# systemctl enable syslog-ng
[root@goncalves ~]# cd /etc/syslog-ng/
root@goncalves syslog-ng]# cp -va syslog-ng.conf.original syslog-ng.conf
'syslog-ng.conf.original' -> 'syslog-ng.conf
[root@goncalves syslog-ng]# systemctl status syslog-ng

```

Figura 28



Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

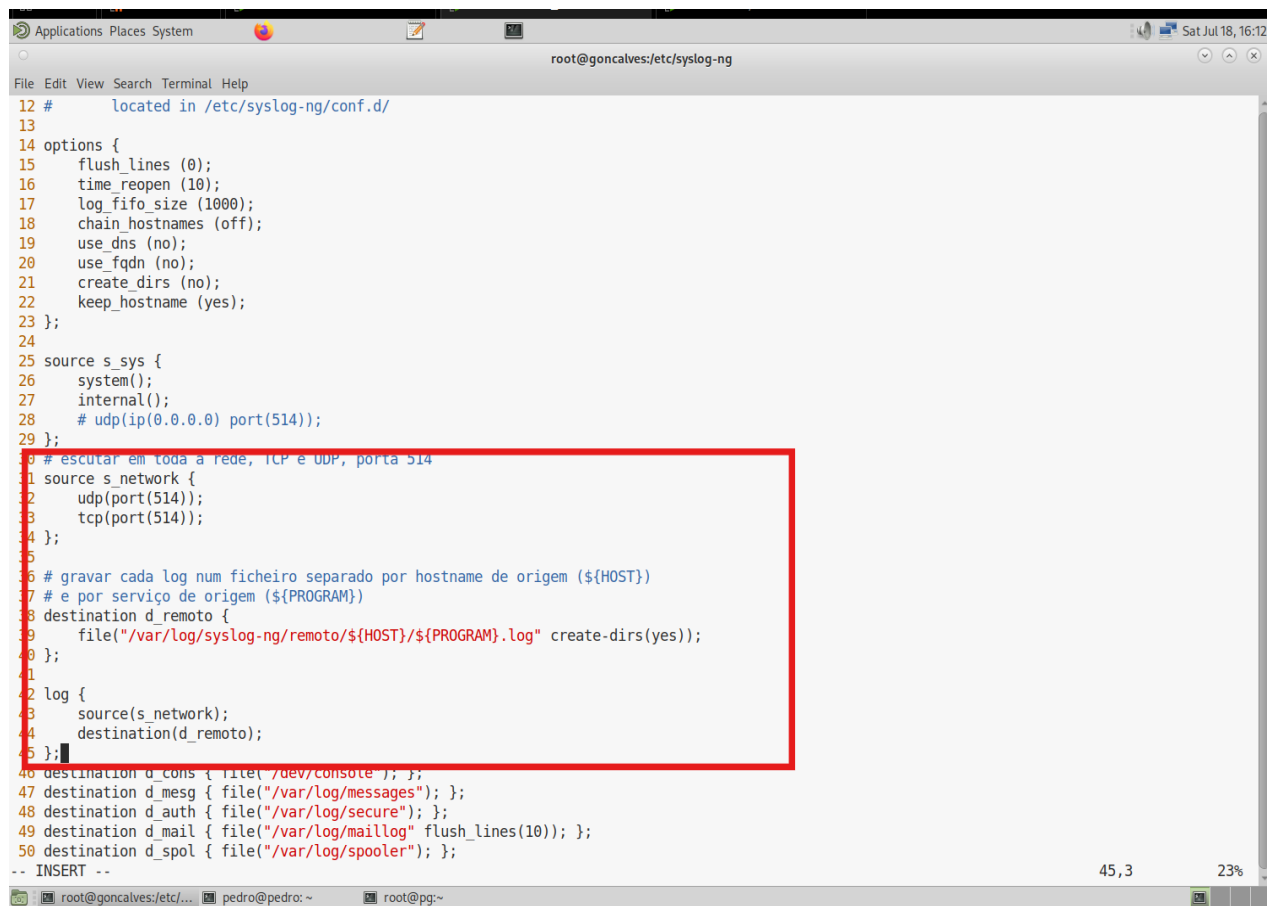
Linhas adicionadas ao syslog-ng.conf (recolha em rede e gravação separada por máquina e por serviço de origem):

```
# escutar em toda a rede, TCP e UDP, porta 514
source s_network {
    udp(port(514));
    tcp(port(514));
};

# gravar cada log num ficheiro separado por hostname de origem (${HOST})
# e por serviço de origem (${PROGRAM})
destination d_remoto {
    file("/var/log/syslog-ng/remoto/${HOST}/${PROGRAM}.log" create-dirs(yes));
};

log {
    source(s_network);
    destination(d_remoto);
};
```

Figura 29



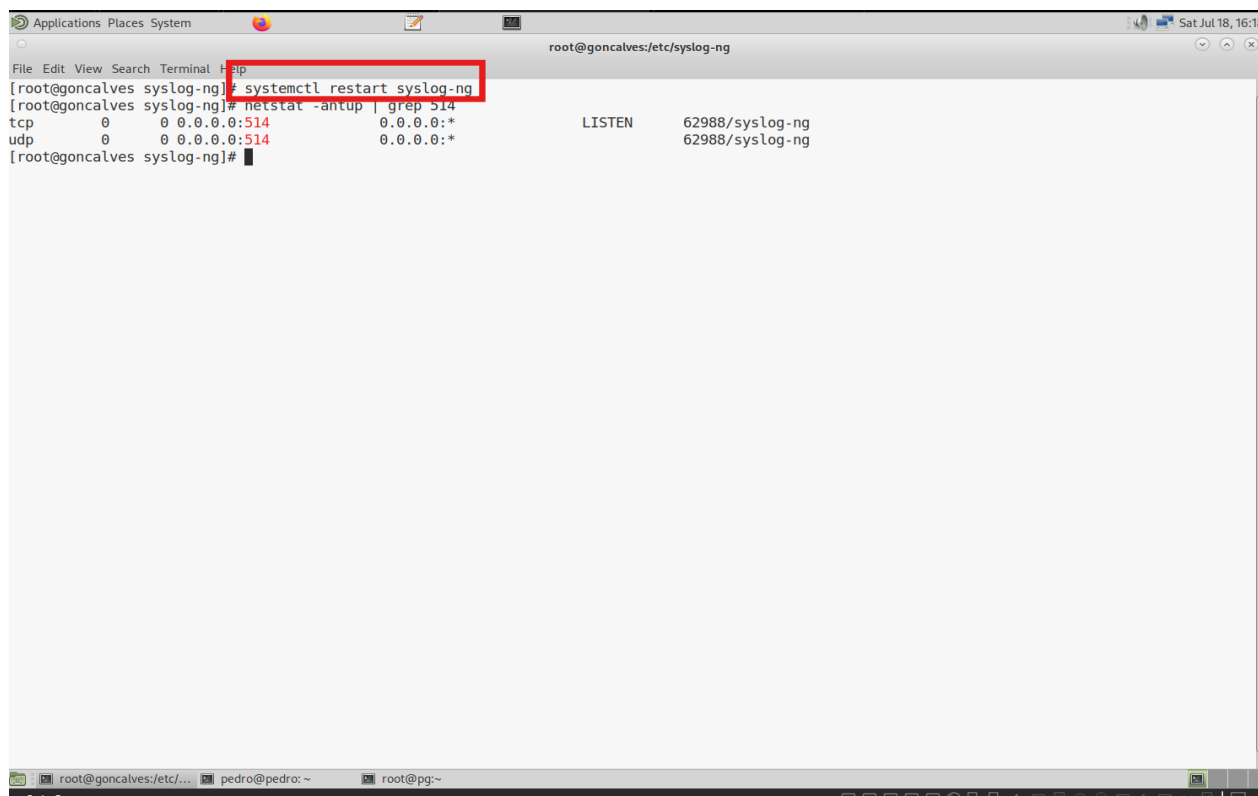
```
root@goncalves:/etc/syslog-ng
12 # located in /etc/syslog-ng/conf.d/
13
14 options {
15     flush_lines (0);
16     time_reopen (10);
17     log_fifo_size (1000);
18     chain_hostnames (off);
19     use_dns (no);
20     use_fqdn (no);
21     create_dirs (no);
22     keep_hostname (yes);
23 };
24
25 source s_sys {
26     system();
27     internal();
28     # udp(ip(0.0.0.0) port(514));
29 };
30 # escutar em toda a rede, TCP e UDP, porta 514
31 source s_network {
32     udp(port(514));
33     tcp(port(514));
34 };
35
36 # gravar cada log num ficheiro separado por hostname de origem (${HOST})
37 # e por serviço de origem (${PROGRAM})
38 destination d_remoto {
39     file("/var/log/syslog-ng/remoto/${HOST}/${PROGRAM}.log" create-dirs(yes));
40 };
41
42 log {
43     source(s_network);
44     destination(d_remoto);
45 };
46
47 destination d_cons { file("/dev/console"); };
48 destination d_mesg { file("/var/log/messages"); };
49 destination d_auth { file("/var/log/secure"); };
50 destination d_mail { file("/var/log/maillog" flush_lines(10)); };
51 destination d_spool { file("/var/log/spooler"); };
-- INSERT --
```

a) Verificacao se o serviço syslog-ng está à escuta na porta 514, que é a porta padrão do syslog.

```
[root@goncalves syslog-ng]# netstat -antup | grep 514
```

Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

Figura 30

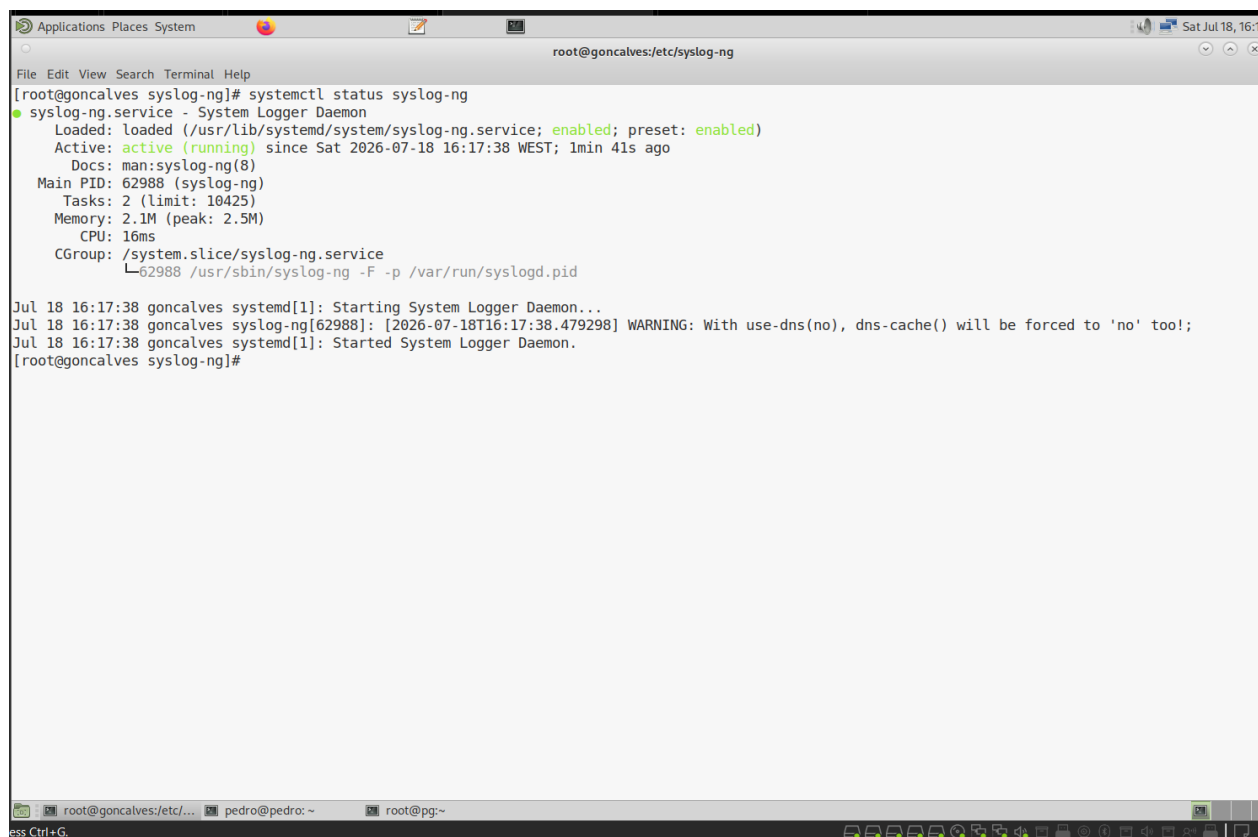


```
root@goncalves:/etc/syslog-ng
[root@goncalves syslog-ng]# systemctl restart syslog-ng
[root@goncalves syslog-ng]# netstat -antup | grep 514
tcp      0      0 0.0.0.0:514 0.0.0.0:*
udp      0      0 0.0.0.0:514 0.0.0.0:*
LISTEN   62988/syslog-ng
62988/syslog-ng
```

b) Reenício de serviço Syslog-ng

```
[root@goncalves syslog-ng]# systemctl status syslog-ng
```

Figura 31



```
root@goncalves:/etc/syslog-ng
[root@goncalves syslog-ng]# systemctl status syslog-ng
● syslog-ng.service - System Logger Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/syslog-ng.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-07-18 16:17:38 WEST; 1min 41s ago
     Docs: man:syslog-ng(8)
  Main PID: 62988 (syslog-ng)
    Tasks: 2 (limit: 10425)
   Memory: 2.1M (peak: 2.5M)
      CPU: 16ms
   CGroup: /system.slice/syslog-ng.service
           └─62988 /usr/sbin/syslog-ng -F -p /var/run/syslogd.pid

Jul 18 16:17:38 goncalves systemd[1]: Starting System Logger Daemon...
Jul 18 16:17:38 goncalves syslog-ng[62988]: [2026-07-18T16:17:38.479298] WARNING: With use-dns(no), dns-cache() will be forced to 'no' too!;
Jul 18 16:17:38 goncalves systemd[1]: Started System Logger Daemon.
[root@goncalves syslog-ng]#
```

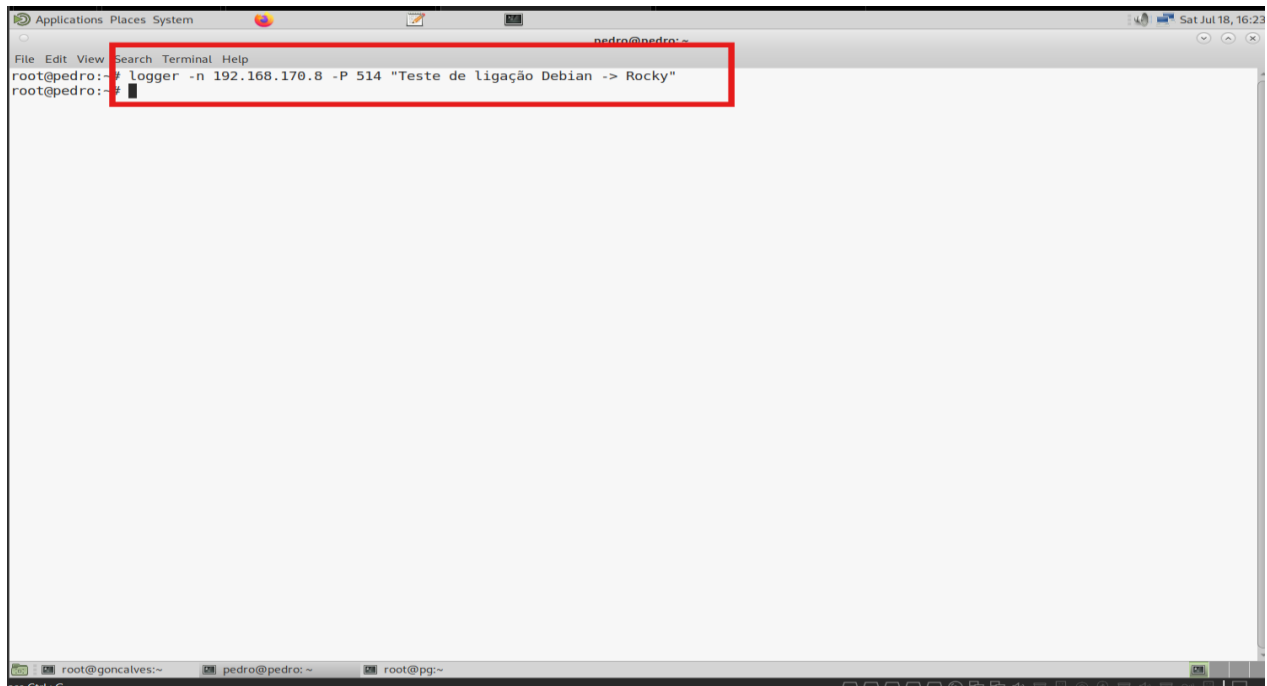
Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

7.1.1. Teste de recepção com logger, antes de configurar Apache/Nginx

```
root@pedro:~# logger -n 192.168.170.8 -P 514 "Teste de ligação Debian -> Rocky"
[root@pg ~]# logger -n 192.168.170.8 -P 514 "Teste de ligação Alma -> Rocky"
```

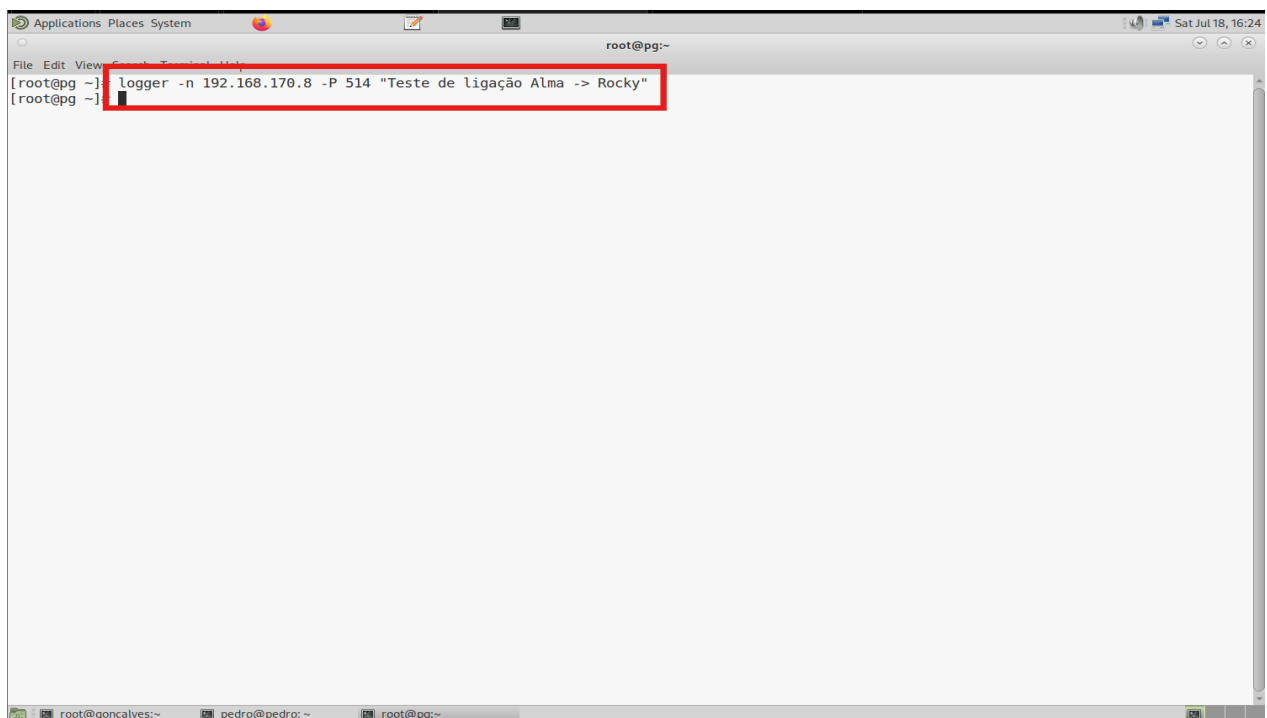
a) Debian→Alma

Figura 32



b) Alma →Rocky

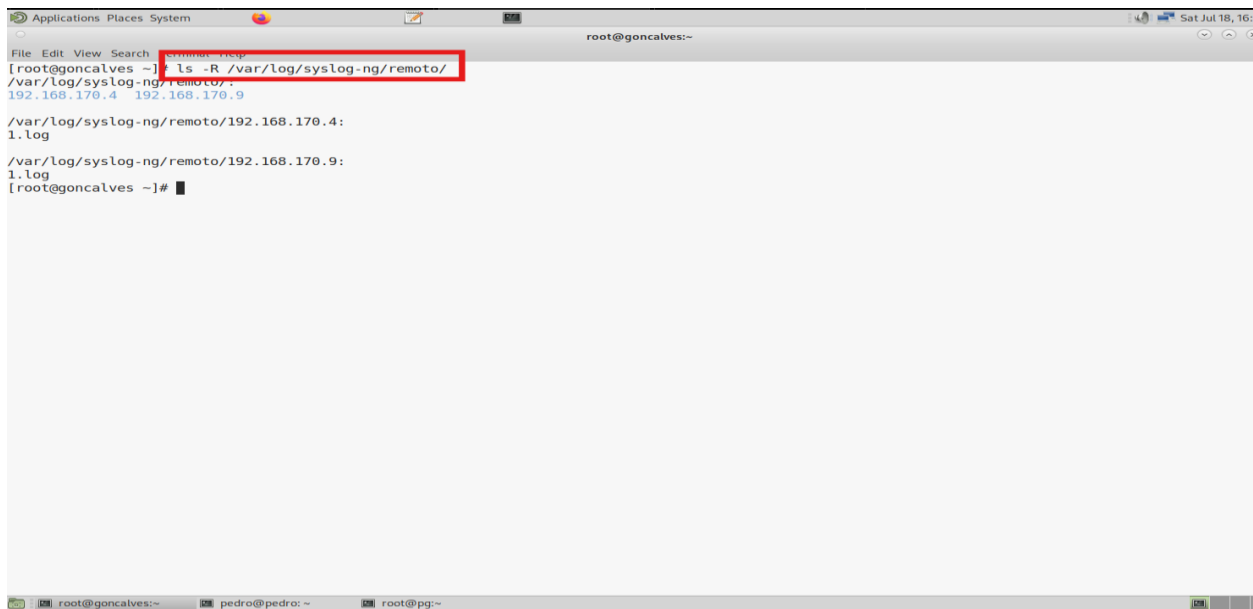
Figura 33



Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

c) Verificacao da pasta /var/log/syslog-ng/remoto/.

```
[root@goncalves ~]# ls -R /var/log/syslog-ng/remoto/  
/var/log/syslog-ng/remoto/pedro:  
logger.log  
/var/log/syslog-ng/remoto/pg:  
logger.log
```

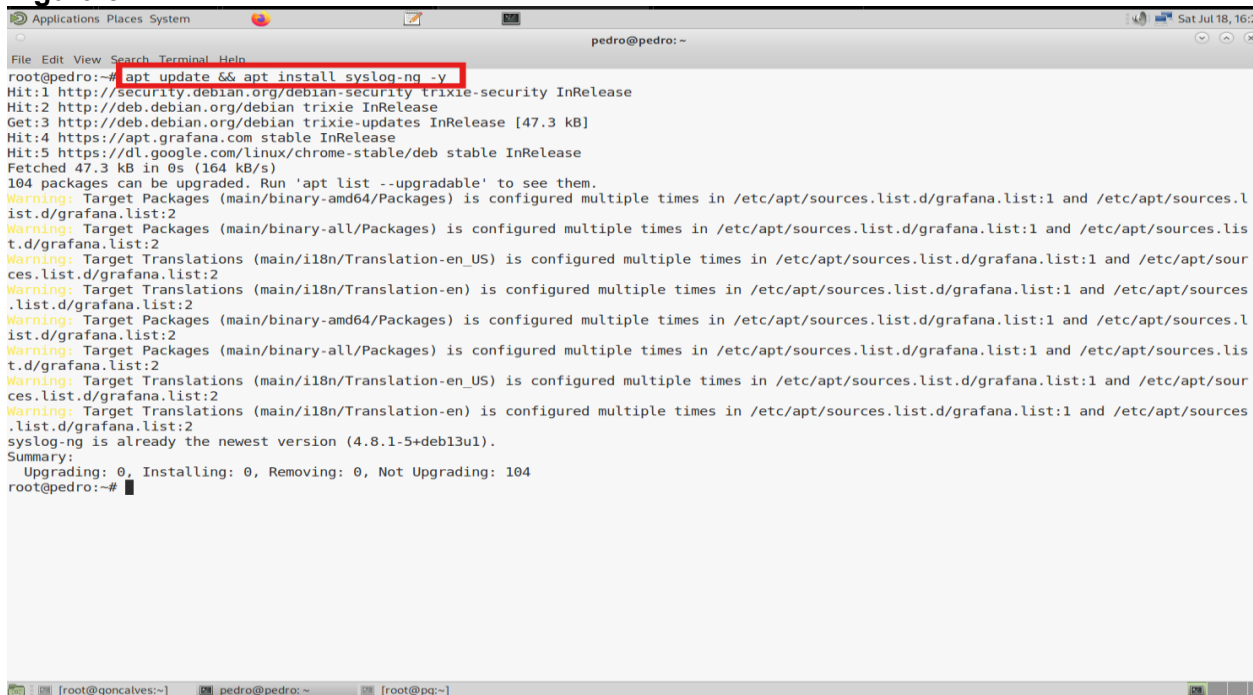


7.2. Debian — envio dos logs de Apache e Nginx

a) Instalacao de Syslog-ng

```
root@pedro:~# apt update && apt install syslog-ng -y
```

Figura 34



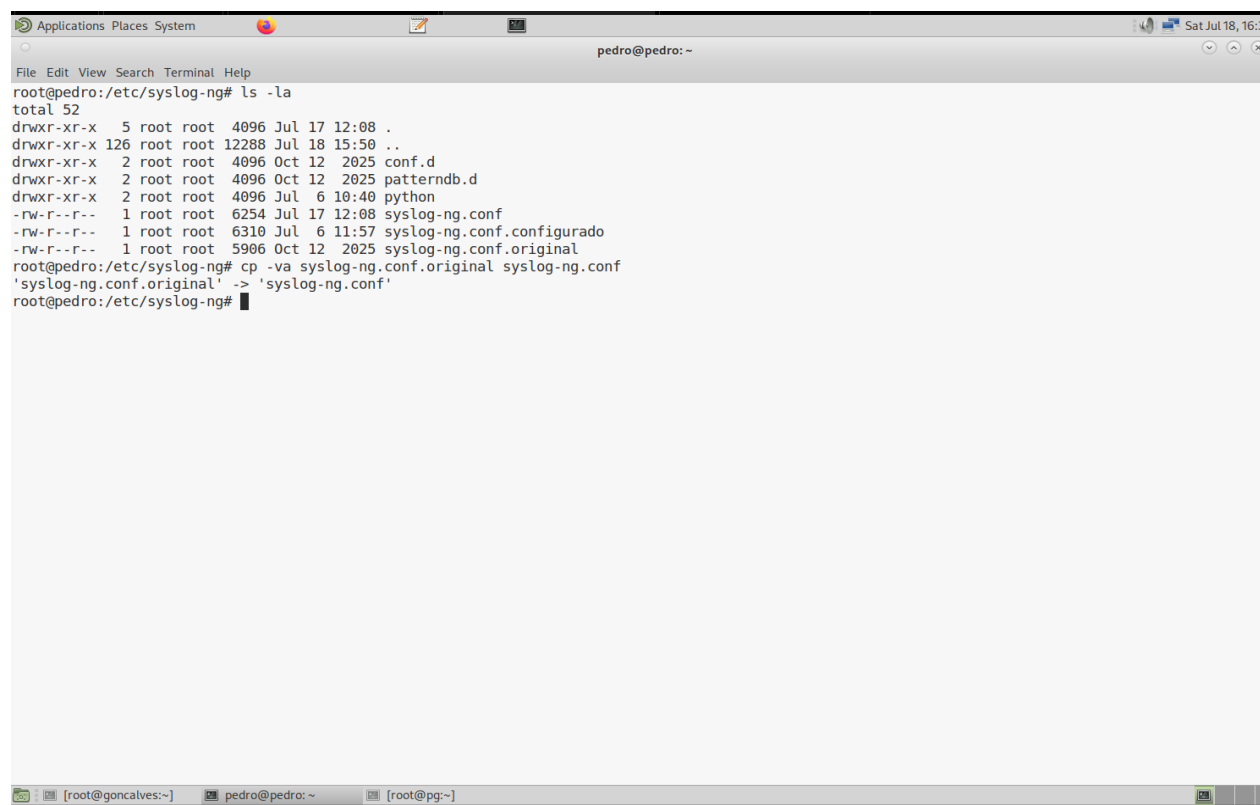
Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

b) Ativacao do Syslog-ng

```
root@pedro:~# systemctl enable syslog-ng
```

c) Backup

```
root@pedro:/etc/syslog-ng# cp -va syslog-ng.conf.original syslog-ng.conf
```

Figura 35**d) Edicao de conteudo ficheiro**

```
root@pedro:/etc/syslog-ng# vim syslog-ng.conf
```

Conteudo

```
# logs do Apache (Site A)
source s_apache_debian {
    file("/var/log/apache2/debianapache_access.log" follow-freq(1) flags(no-parse) program-
override("apache-access"));
    file("/var/log/apache2/debianapache_error.log" follow-freq(1) flags(no-parse) program-
override("apache-error"));
};

# logs do Nginx (Site B)
source s_nginx_debian {
    file("/var/log/nginx/debiannginx_access.log" follow-freq(1) flags(no-parse) program-
override("nginx-access"));
    file("/var/log/nginx/debiannginx_error.log" follow-freq(1) flags(no-parse) program-
override("nginx-error"));
```

Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

```
};

# destino: Rocky
destination d_rocky {
    udp("192.168.170.8" port(514));
};

log { source(s_apache_debian); destination(d_rocky); };
log { source(s_nginx_debian); destination(d_rocky); };
```

Figura 36

```

# This is the default behavior of syslogd package
# Logs may come from unix stream, but not from another machine.
#
source s_src {
    system();
    internal();
};
# logs do Apache (Site A)
source s_apache_debian {
    file("/var/log/apache2/debianapache_access.log" follow-freq(1) flags(no-parse) program-override("apache-access"));
    file("/var/log/apache2/debianapache_error.log" follow-freq(1) flags(no-parse) program-override("apache-error"));
};
# logs do Nginx (Site B)
source s_nginx_debian {
    file("/var/log/nginx/debiannginx_access.log" follow-freq(1) flags(no-parse) program-override("nginx-access"));
    file("/var/log/nginx/debiannginx_error.log" follow-freq(1) flags(no-parse) program-override("nginx-error"));
};
# destino: Rocky
destination d_rocky {
    udp("192.168.170.8" port(514));
};
log { source(s_apache_debian); destination(d_rocky); };
log { source(s_nginx_debian); destination(d_rocky); };

# If you wish to get logs from remote machine you should uncomment
# this and comment the above source line.

```

e) Reenício de syslog ng

```
root@pedro:~# systemctl restart syslog-ng
root@pedro:~# systemctl status syslog-ng
```

Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

Figura 37

```

root@pedro:/etc/syslog-ng# systemctl restart syslog-ng
root@pedro:/etc/syslog-ng# systemctl status syslog-ng
● syslog-ng.service - System Logger Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/syslog-ng.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-07-18 16:52:18 WEST; 14s ago
     Invocation: eb285123a7d64680acf3fc9c8af412f7
       Docs: man:syslog-ng(8)
    Main PID: 3208 (syslog-ng)
      Tasks: 4 (limit: 2996)
     Memory: 27.9M (peak: 28.4M)
        CPU: 319ms
     CGroup: /system.slice/syslog-ng.service
             └─3208 /usr/sbin/syslog-ng -F

Jul 18 16:52:18 pedro systemd[1]: Starting syslog-ng.service - System Logger Daemon...
Jul 18 16:52:18 pedro (syslog-ng)[3208]: syslog-ng.service: Referenced but unset environment variable evaluates to an empty string: SYSLOGNG_OPTS
Jul 18 16:52:18 pedro systemd[1]: Started syslog-ng.service - System Logger Daemon.
root@pedro:/etc/syslog-ng#

```

7.3. Alma — envio dos logs de Apache e Nginx

```

root@pg ~]# dnf install syslog-ng -y
[root@pg ~]# systemctl enable syslog-ng
[root@pg ~]# cp -va syslog-ng.conf syslog-ng.conf.original

```

Figura 38

```

[root@pg ~]# dnf install syslog-ng
Last metadata expiration check: 0:26:47 ago on Sat Jul 25 18:47:31 2026.
Package syslog-ng-4.8.2-1.el10_1.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@pg ~]# systemctl enable syslog-ng
[root@pg ~]# systemctl start syslog-ng
[root@pg ~]# systemctl status syslog-ng
● syslog-ng.service - System Logger Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/syslog-ng.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-07-25 18:06:52 WEST; 1h 8min ago
     Invocation: 57e11b1246b4dd99bf7603fdc78d136
       Docs: man:syslog-ng(8)
    Main PID: 1113 (syslog-ng)
      Tasks: 2 (limit: 36084)
     Memory: 13.2M (peak: 14M)
        CPU: 815ms
     CGroup: /system.slice/syslog-ng.service
             └─1113 /usr/sbin/syslog-ng -F -p /var/run/syslogd.pid

Jul 25 18:06:51 pg systemd[1]: Starting syslog-ng.service - System Logger Daemon...
Jul 25 18:06:51 pg (syslog-ng)[1113]: syslog-ng.service: Referenced but unset environment variable evaluates to an empty string: SYSLOGNG_OPTS
Jul 25 18:06:52 pg syslog-ng[1113]: [2026-07-25T18:06:52.163048] Connection failed; fd='13', server='AF_INET(192.168.170.8:514)', local='AF_INET(0.0.0.0:514)'
Jul 25 18:06:52 pg syslog-ng[1113]: [2026-07-25T18:06:52.163048] Initiating connection failed, reconnecting; time_reopen='10'
Jul 25 18:06:52 pg syslog-ng[1113]: [2026-07-25T18:06:52.163048] systemd-journal: Current position does not match the previously restored cursor position
Jul 25 18:06:52 pg systemd[1]: Started syslog-ng.service - System Logger Daemon.
log file:

```

Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

a) Edição de conteúdo ficheiro

```
root@pg:/etc/syslog-ng# vim syslog-ng.conf
```

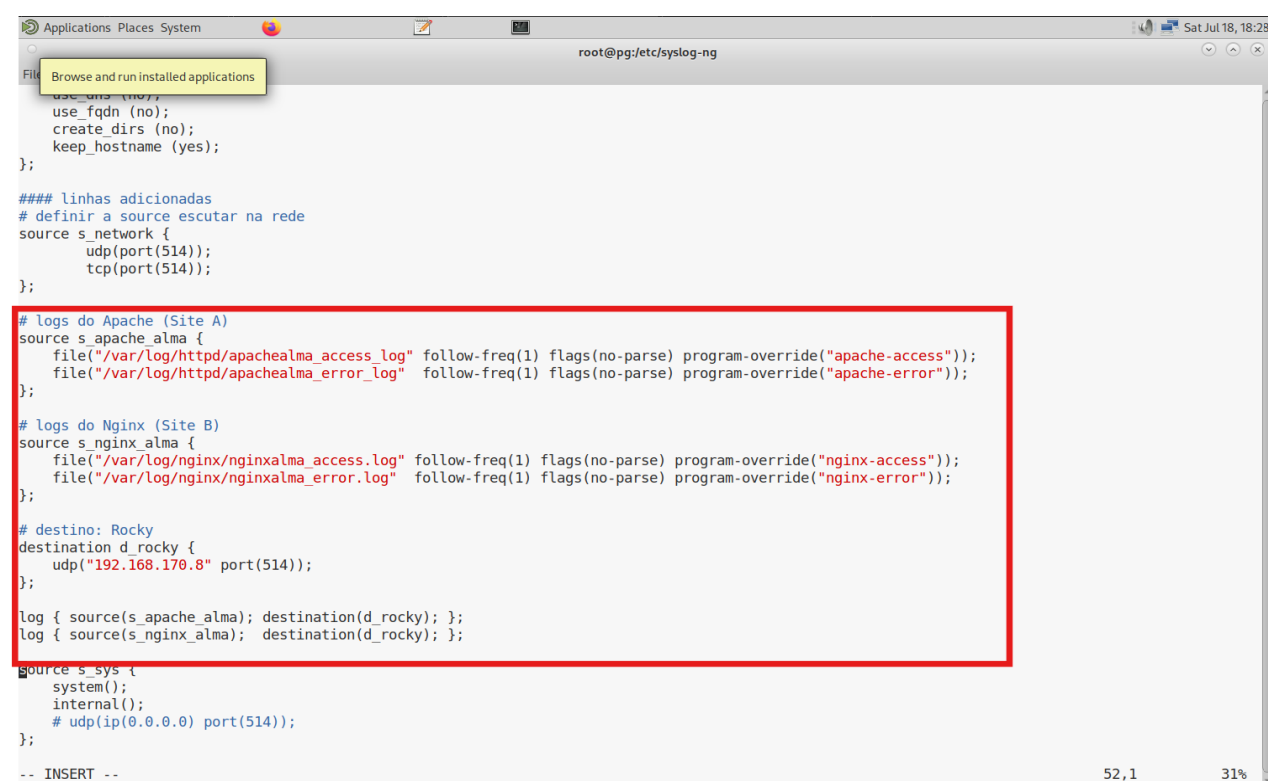
```
# logs do Apache (Site A)
source s_apache_alma {
    file("/var/log/httpd/apachealma_access_log" follow-freq(1) flags(no-parse) program-
override("apache-access"));
    file("/var/log/httpd/apachealma_error_log" follow-freq(1) flags(no-parse) program-
override("apache-error"));
};

# logs do Nginx (Site B)
source s_nginx_alma {
    file("/var/log/nginx/nginxalma_access.log" follow-freq(1) flags(no-parse) program-
override("nginx-access"));
    file("/var/log/nginx/nginxalma_error.log" follow-freq(1) flags(no-parse) program-
override("nginx-error"));
};

# destino: Rocky
destination d_rocky {
    udp("192.168.170.8" port(514));
};

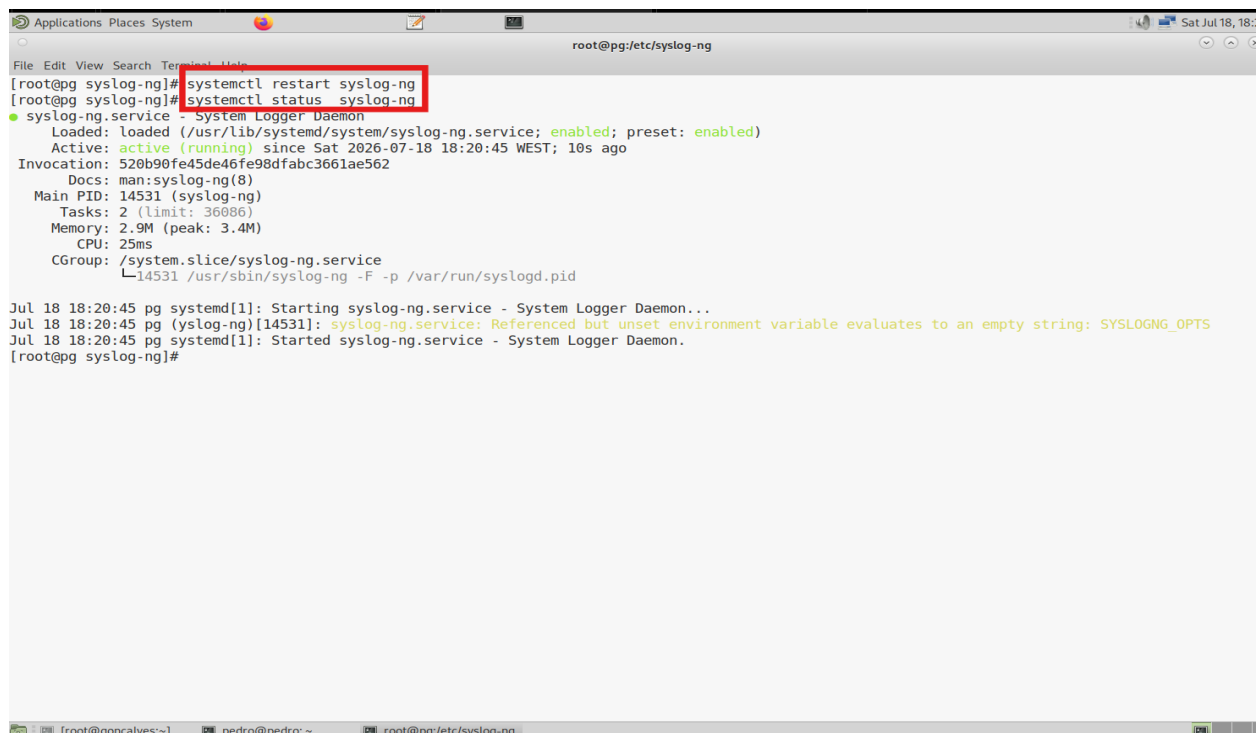
log { source(s_apache_alma); destination(d_rocky); };
log { source(s_nginx_alma); destination(d_rocky); };
```

Figura 39



Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

Figura 40



```

root@pg:/etc/syslog-ng
File Edit View Search Terminal Help
[root@pg syslog-ng]# systemctl restart syslog-ng
[root@pg syslog-ng]# systemctl status syslog-ng
● syslog-ng.service - System Logger Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/syslog-ng.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-07-18 18:20:45 WEST; 10s ago
  Invocation: 520b90fe45de46fe98dfabc3661ae562
     Docs: man:syslog-ng(8)
    Main PID: 14531 (syslog-ng)
       Tasks: 2 (limit: 36086)
      Memory: 2.9M (peak: 3.4M)
         CPU: 25ms
    CGroup: /system.slice/syslog-ng.service
            └─14531 /usr/sbin/syslog-ng -F -p /var/run/syslogd.pid

Jul 18 18:20:45 pg systemd[1]: Starting syslog-ng.service - System Logger Daemon...
Jul 18 18:20:45 pg (syslog-ng)[14531]: syslog-ng.service: Referenced but unset environment variable evaluates to an empty string: SYSLOGNG_OPTS
Jul 18 18:20:45 pg systemd[1]: Started syslog-ng.service - System Logger Daemon.
[root@pg syslog-ng]#

```

8. Configuração dos sites no servidor Debian

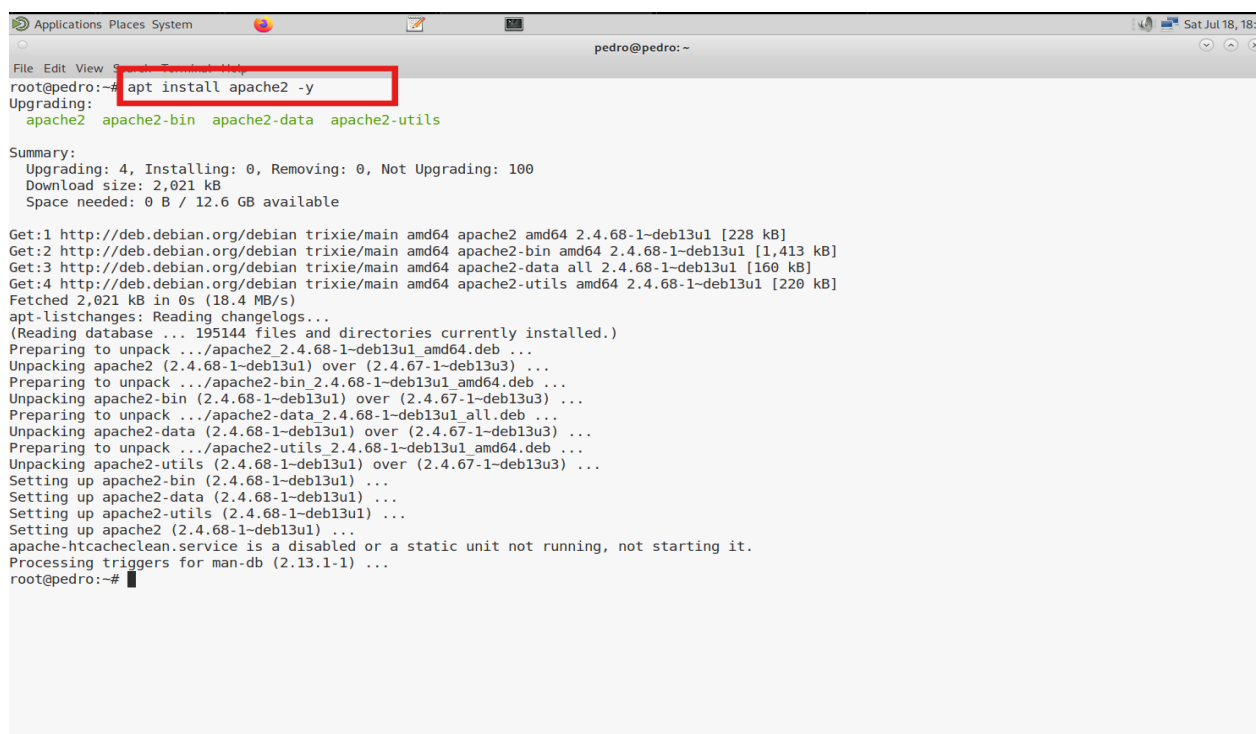
8.1. Site A — Apache (www.debianapache.local:80)

```

root@pedro:~# apt install apache2 -y
root@pedro:~# echo '<h1>Pedro Goncalves</h1><p>18/07/2026</p>' >
/var/www/debianapache/index.html
root@pedro:~# chown -R www-data:www-data /var/www/debianapache.local

```

Figura 41



```

pedro@pedro: ~
File Edit View Search Terminal Help
root@pedro:~# apt install apache2 -y
Upgrading:
  apache2  apache2-bin  apache2-data  apache2-utils

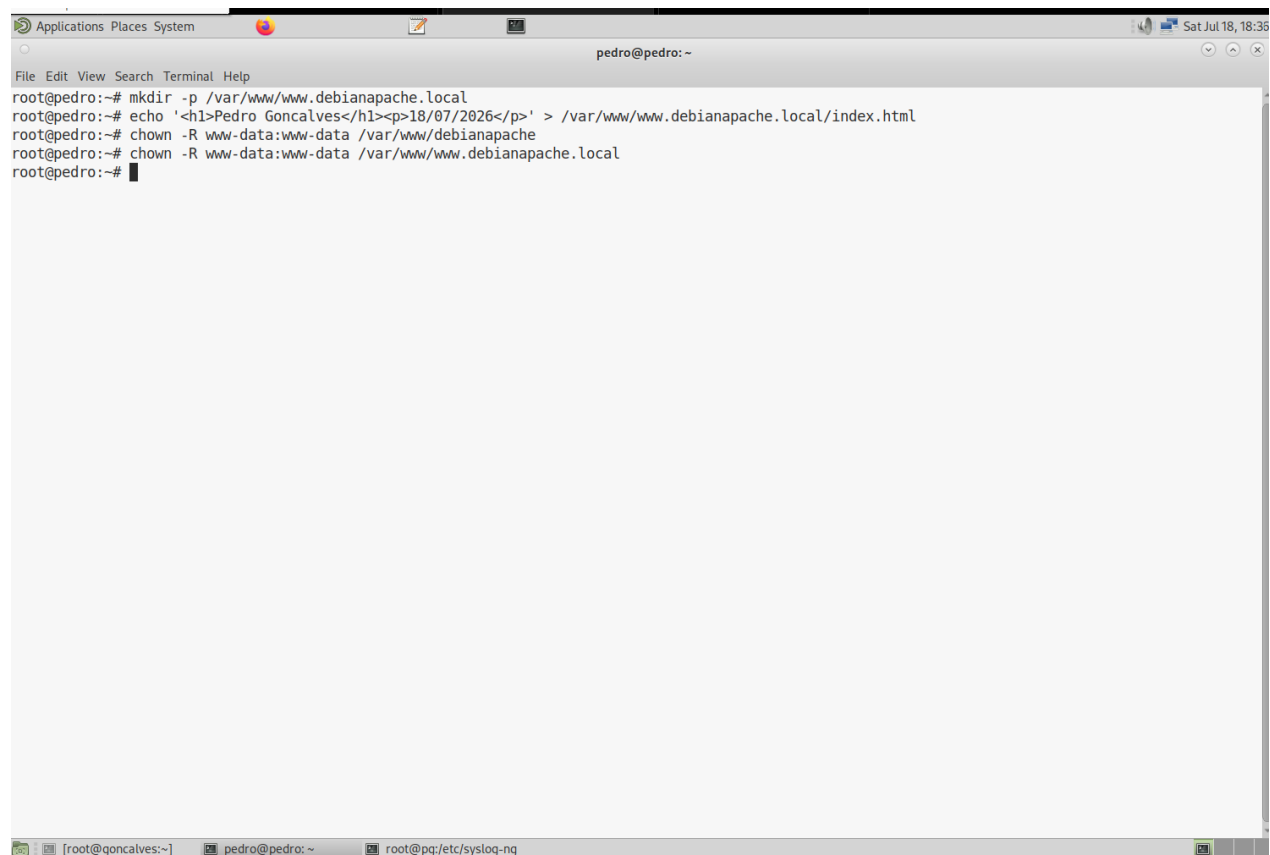
Summary:
  Upgrading: 4, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 100
  Download size: 2,021 kB
  Space needed: 0 B / 12.6 GB available

Get:1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 apache2 amd64 2.4.68-1-deb13u1 [228 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 apache2-bin amd64 2.4.68-1-deb13u1 [1,413 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 apache2-data all 2.4.68-1-deb13u1 [160 kB]
Get:4 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 apache2-utils amd64 2.4.68-1-deb13u1 [220 kB]
Fetched 2,021 kB in 0s (18.4 MB/s)
apt-listchanges: Reading changelogs...
(Reading database ... 195144 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../apache2 2.4.68-1-deb13u1 amd64.deb ...
Unpacking apache2 (2.4.68-1-deb13u1) over (2.4.67-1-deb13u3) ...
Preparing to unpack .../apache2-bin 2.4.68-1-deb13u1 amd64.deb ...
Unpacking apache2-bin (2.4.68-1-deb13u1) over (2.4.67-1-deb13u3) ...
Preparing to unpack .../apache2-data 2.4.68-1-deb13u1 all.deb ...
Unpacking apache2-data (2.4.68-1-deb13u1) over (2.4.67-1-deb13u3) ...
Preparing to unpack .../apache2-utils 2.4.68-1-deb13u1 amd64.deb ...
Unpacking apache2-utils (2.4.68-1-deb13u1) over (2.4.67-1-deb13u3) ...
Setting up apache2-bin (2.4.68-1-deb13u1) ...
Setting up apache2-data (2.4.68-1-deb13u1) ...
Setting up apache2-utils (2.4.68-1-deb13u1) ...
Setting up apache2 (2.4.68-1-deb13u1) ...
apache-htcacheclean.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...
root@pedro:~#

```

Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

```
root@pedro:~# mkdir -p /var/www/debianapache.local
```

Figura 42

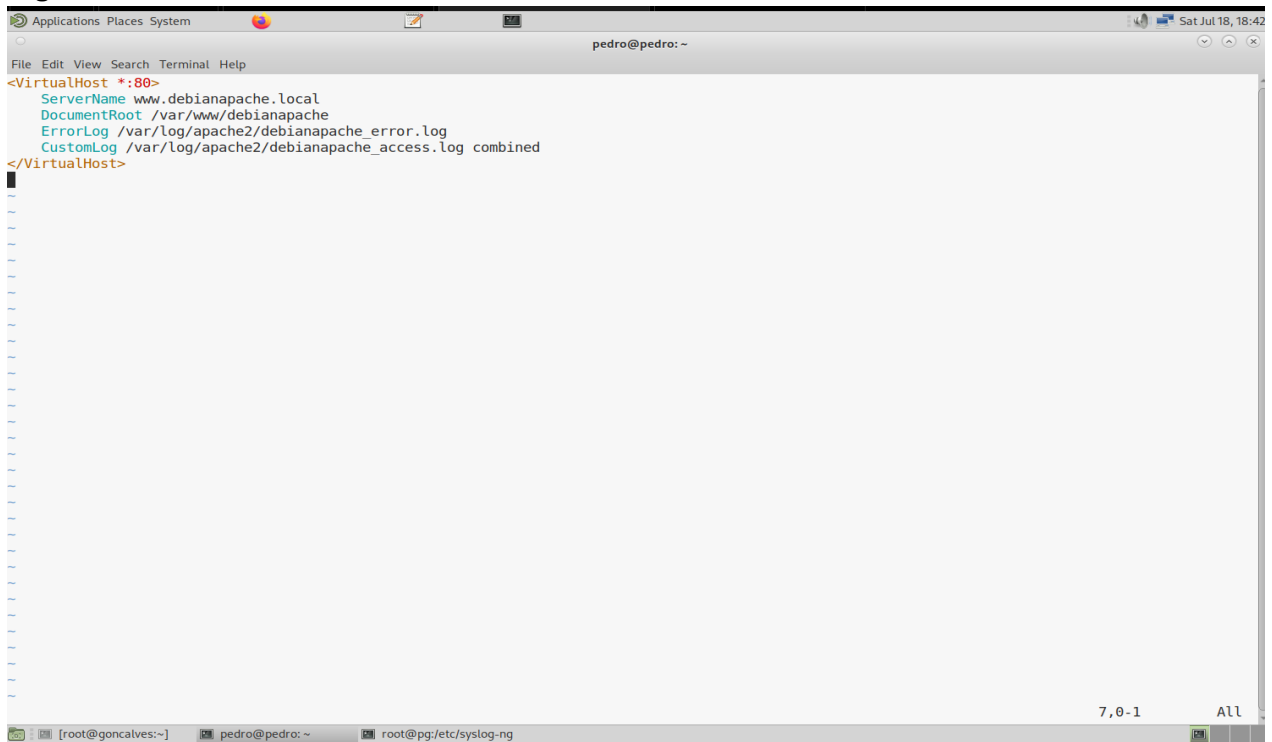
Ficheiro /etc/apache2/sites-available/debianapache.conf:

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName www.debianapache.local
    DocumentRoot /var/www/debianapache
    ErrorLog /var/log/apache2/debianapache_error.log
    CustomLog /var/log/apache2/debianapache_access.log combined
</VirtualHost>
```

Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

root@pedro:~# sudo vim /etc/apache2/sites-available/debianapache.conf

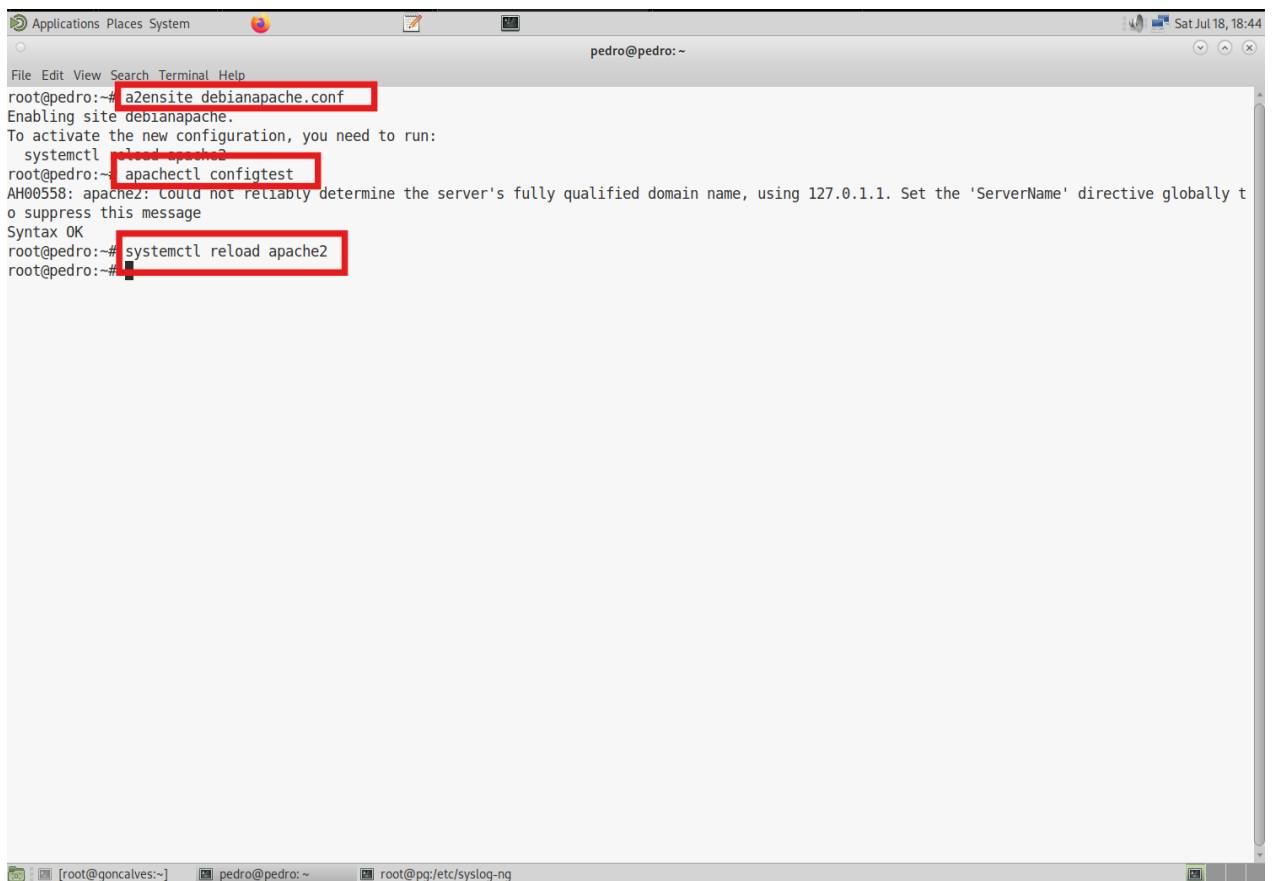
Figura 43



```
File Edit View Search Terminal Help
<VirtualHost *:80>
  ServerName www.debianapache.local
  DocumentRoot /var/www/debianapache
  ErrorLog /var/log/apache2/debianapache_error.log
  CustomLog /var/log/apache2/debianapache_access.log combined
</VirtualHost>
```

systemctl reload apache2
curl http://www.debianapache.local

Figura 44



```
File Edit View Search Terminal Help
root@pedro:~# a2ensite debianapache.conf
Enabling site debianapache.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
root@pedro:~# apachectl configtest
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Syntax OK
root@pedro:~# systemctl reload apache2
root@pedro:~#
```

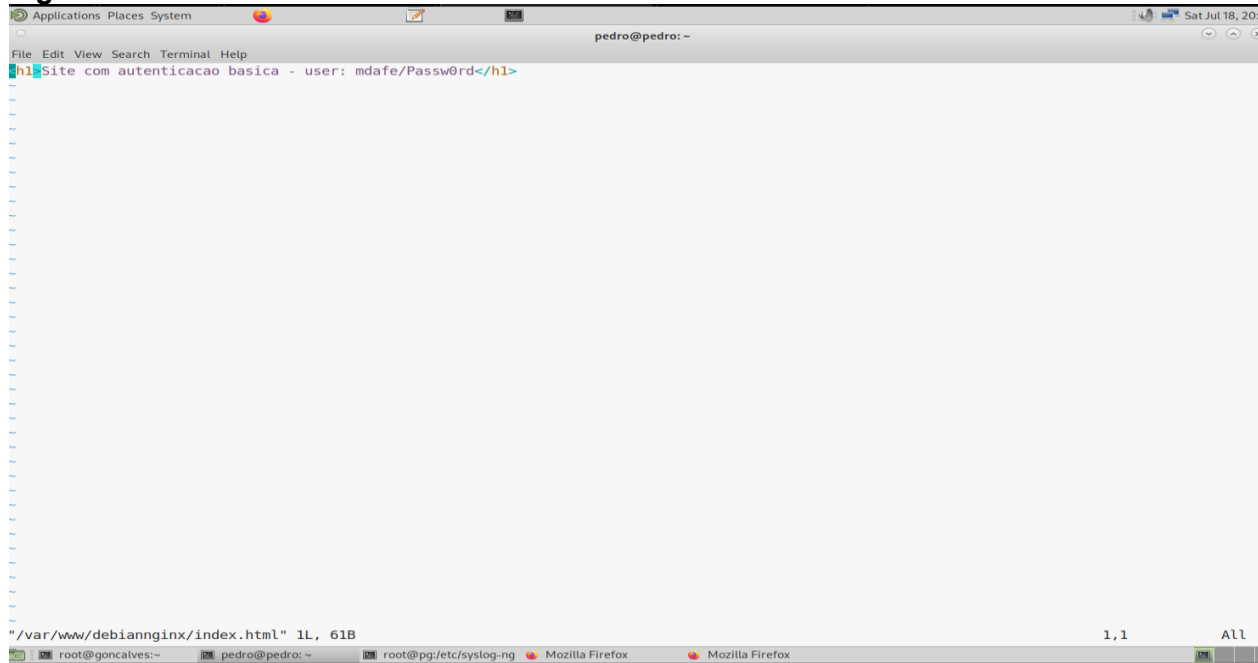
Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

Edição de ficheiro

```
root@pedro:~# vim /var/www/debiannginx/index.html
```

Conteúdo do ficheiro: <h1>Site com autenticação básica - user: mdafe/Passw0rd</h1>

Figura 45



8.1.1. Verificação (antes de usar o browser)

```
curl -I http://www.debianapache.local
```

```
HTTP/1.1 200 OK
```

```
curl http://www.debianapache.local
```

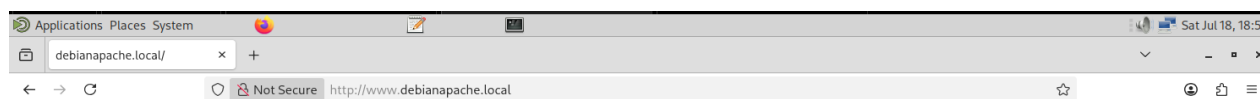
```
<h1>Pedro Gonçalves</h1><p>18/07/2026</p>
```

Figura 46



Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

Figura 47

**Pedro Goncalves**

18/07/2026

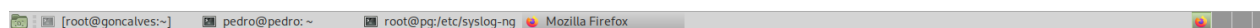
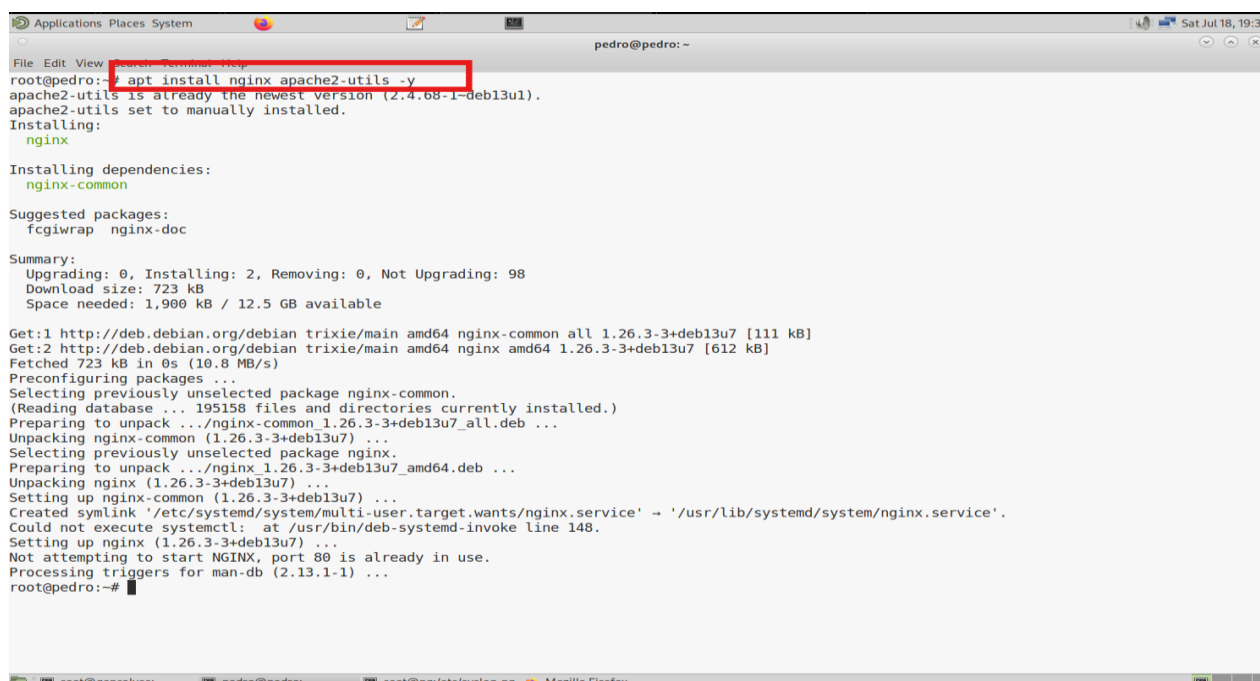
**8.2. Site B — Nginx (www.debiannginx.local:8181), com autenticação básica****a) Instalacao de nginx Apache2 Utils**`apt install nginx apache2-utils -y``mkdir -p /var/www/debiannginx`

Figura 48



Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

b) Criação do conteúdo e da password (htpasswd)

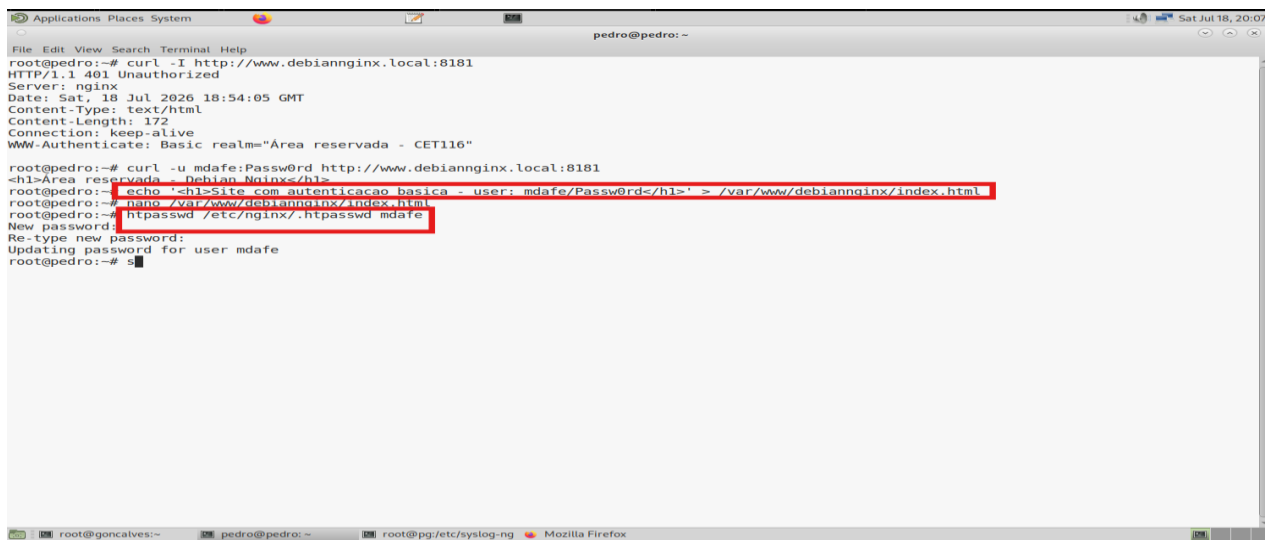
```
echo '<h1>Site com autenticao basica - user: mdafe/Passw0rd</h1>' >
/var/www/debiannginx/index.html
```

```
htpasswd -c /etc/nginx/.htpasswd mdafe
```

New password: Passw0rd

Re-type new password: Passw0rd

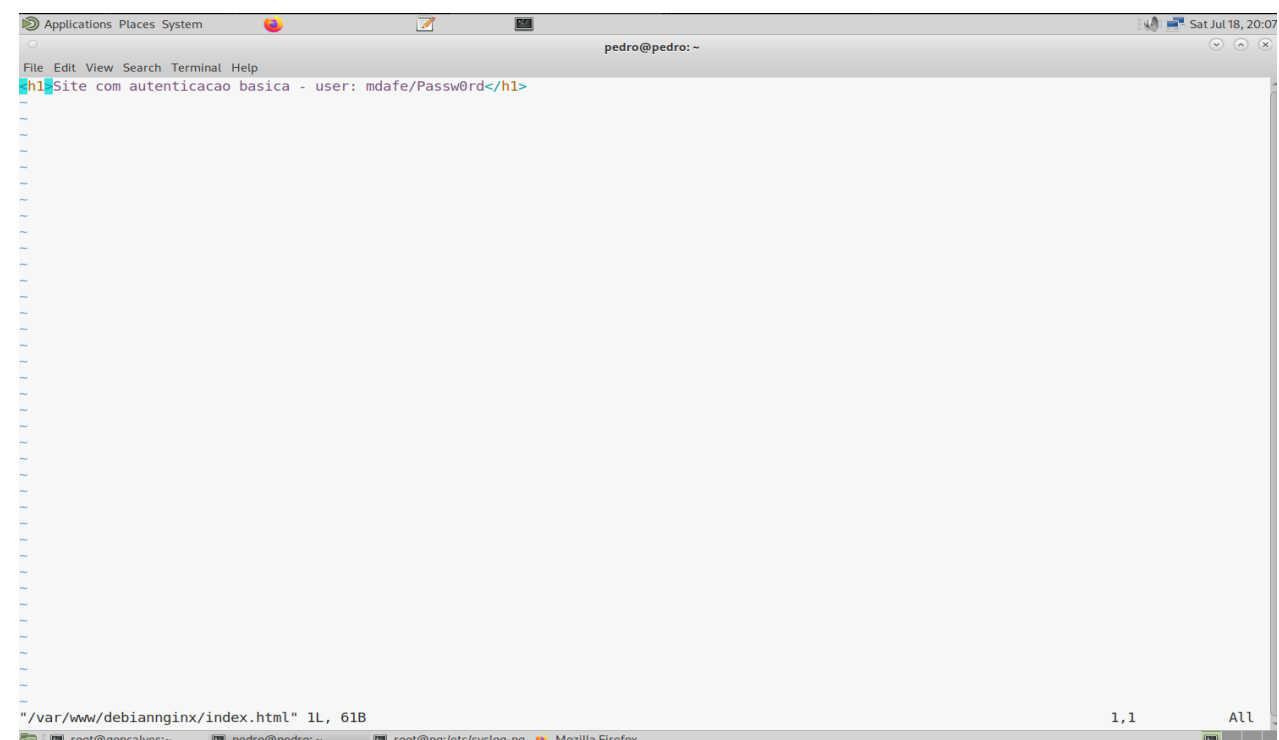
Figura 49



c) Edição do ficheiro index.html

```
root@pedro:~# vim /var/www/debiannginx/index.html
```

Figura 50



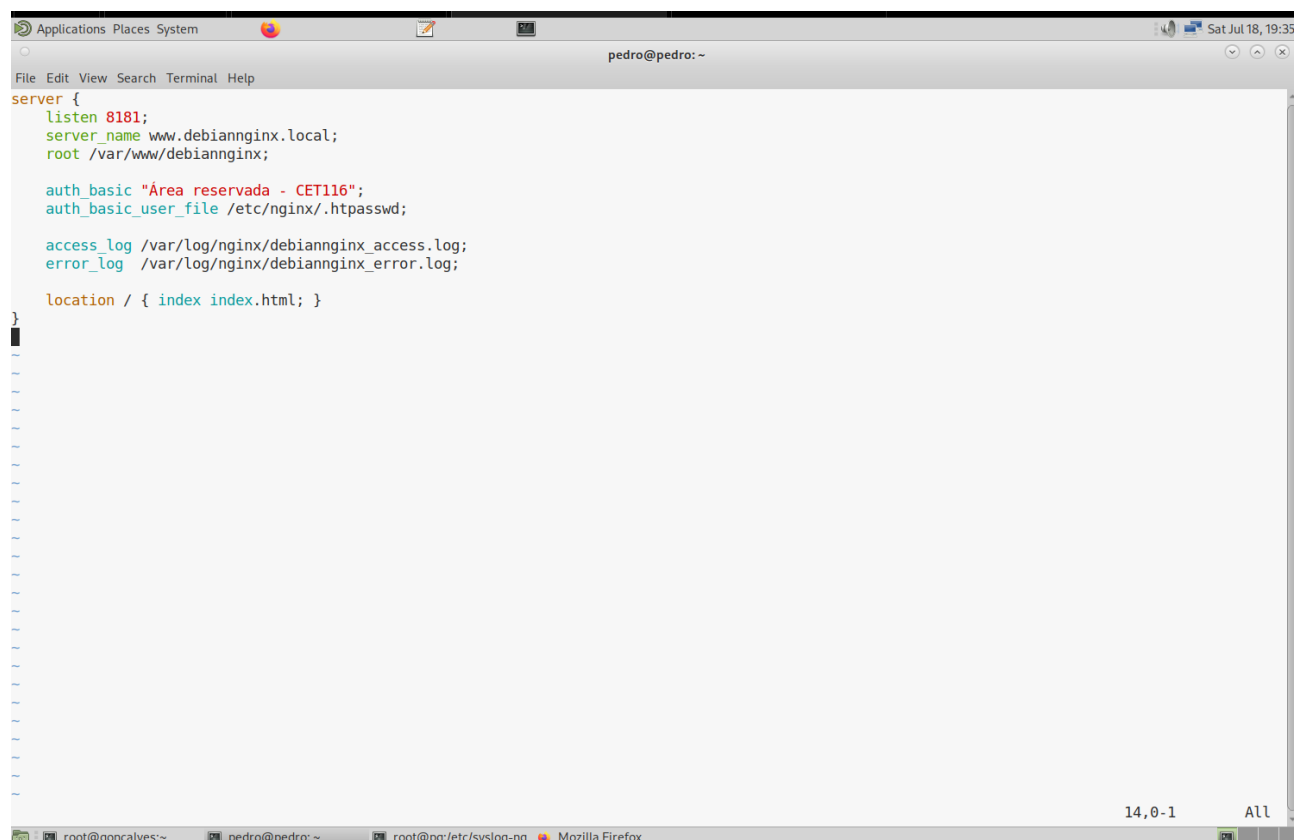
Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

```
root@pedro:~# vim /etc/nginx/sites-available/debiannginx.conf
```

Ficheiro /etc/nginx/sites-available/debiannginx.conf:

```
server {  
    listen 8181;  
    server_name www.debiannginx.local;  
    root /var/www/debiannginx;  
  
    auth_basic "Área reservada -          ";  
    auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;  
  
    access_log /var/log/nginx/debiannginx_access.log;  
    error_log /var/log/nginx/debiannginx_error.log;  
  
    location / { index index.html; }  
}
```

Figura 51



```
In -s /etc/nginx/sites-available/debiannginx.conf /etc/nginx/sites-enabled/  
nginx -t  
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful  
systemctl reload nginx
```

Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

Figura 52

```

Applications Places System
pedro@pedro: ~
File Edit View Search Terminal Help
root@pedro:~# curl -I http://www.debiannginx.local:8181
curl: (7) Failed to connect to www.debiannginx.local port 8181 after 1 ms: Could not connect to server
root@pedro:~# curl -u mdafe:Passw0rd http://www.debiannginx.local:8181
curl: (7) Failed to connect to www.debiannginx.local port 8181 after 1 ms: Could not connect to server
root@pedro:~# s^C
root@pedro:~# rm /etc/nginx/sites-enabled/default
root@pedro:~# systemctl restart nginx
root@pedro:~# systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-07-18 19:46:27 WEST; 8s ago
     Invocation: 1f645ac72e514c32aaf32d6688f56976
       Docs: man:nginx(8)
    Process: 6160 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 6162 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 6163 (nginx)
      Tasks: 5 (limit: 2996)
     Memory: 6.3M (peak: 7M)
        CPU: 26ms
    CGroup: /system.slice/nginx.service
            └─6163 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
              └─6164 "nginx: worker process"
                └─6165 "nginx: worker process"
                  └─6166 "nginx: worker process"
                    └─6167 "nginx: worker process"

Jul 18 19:46:27 pedro systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server...
Jul 18 19:46:27 pedro systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
root@pedro:~# cat /etc/nginx/.htpasswd
mdafe:$apr1$eF4m0UMK$ur4Q324GRoIjhDQzn0.ZE/
root@pedro:~#

```

8.2.1. Verificação (antes de usar o browser)

```

root@pedro:~# curl -I http://www.debiannginx.local:8181
root@pedro:~# curl -u mdafe:Passw0rd http://www.debiannginx.local:8181

```

Figura 53

```

Home Applications Places System
pedro@pedro: ~
File Edit View Search Terminal Help
root@pedro:~# curl -I http://www.debiannginx.local:8181
HTTP/1.1 401 Unauthorized
Server: nginx
Date: Sat, 18 Jul 2026 18:54:05 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 172
Connection: keep-alive
WWW-Authenticate: Basic realm="Área reservada - CET116"

root@pedro:~# curl -u mdafe:Passw0rd http://www.debiannginx.local:8181
<h1>Área reservada - Debian Nginx</h1>
root@pedro:~#

```

Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

Figura 54

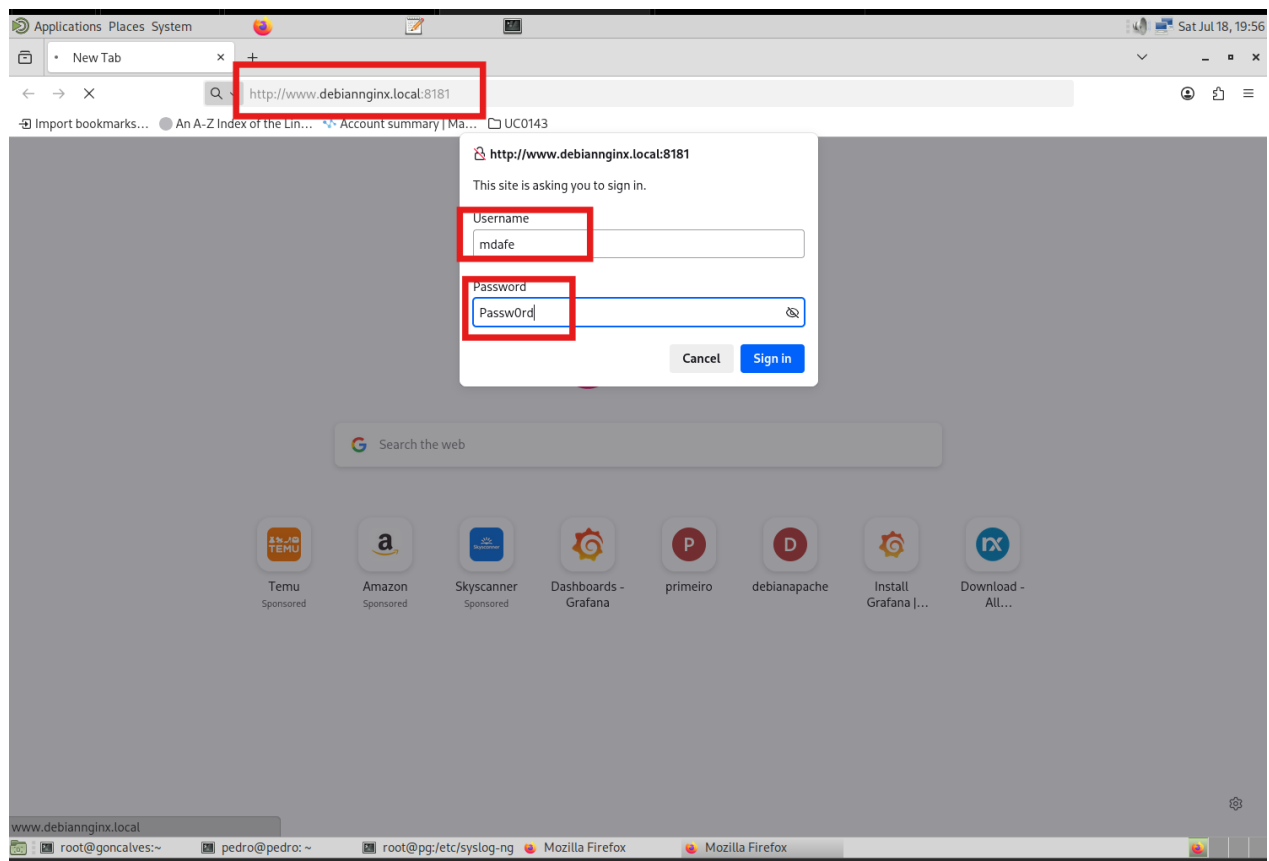
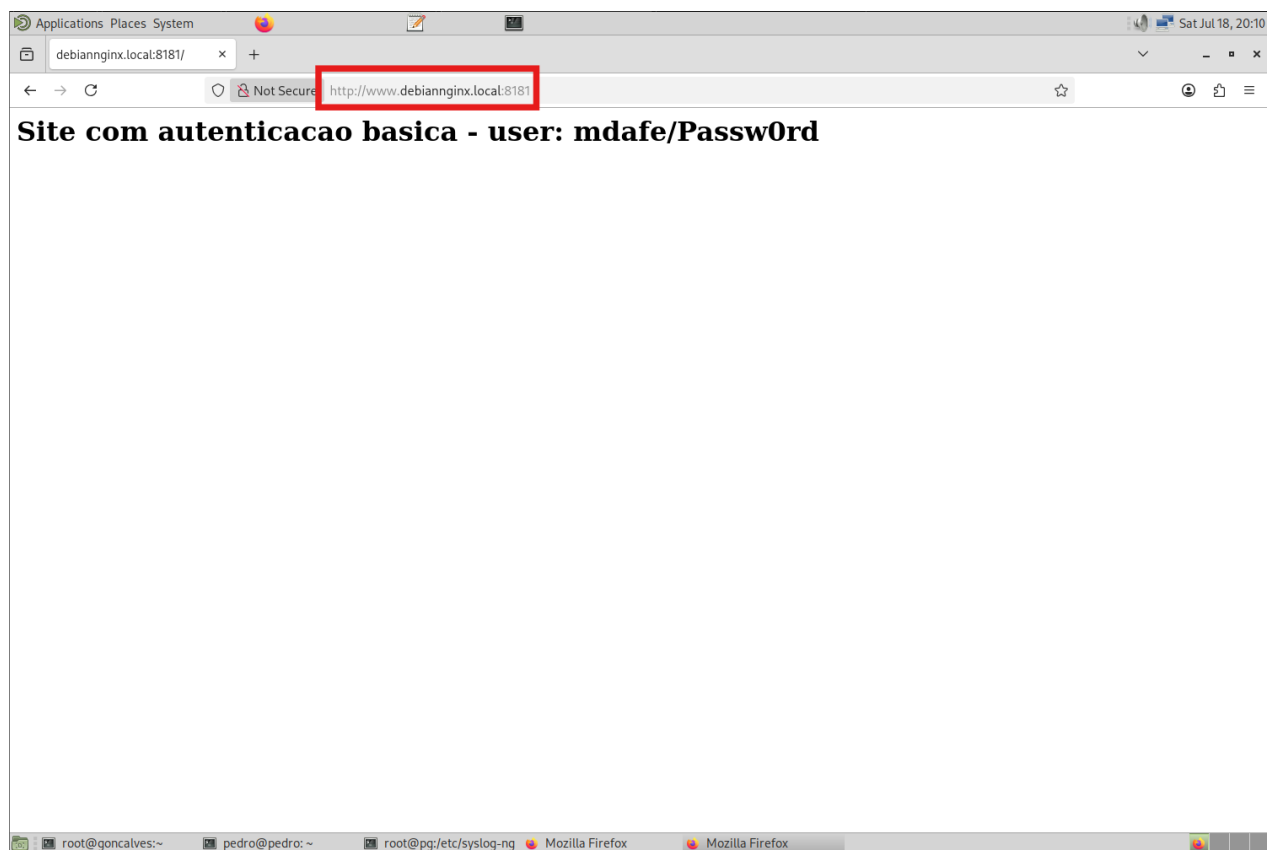


Figura 55



Site com autenticação básica - user: mdafe/Passw0rd

9. Configuração dos sites no servidor Alma

Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

9.1. Site A — Apache (www.apachealma.local:28282), com autenticação básica

a) Instalação do Apache e criação da página com autenticação

```
dnf install httpd httpd-tools -y
mkdir -p /var/www/apachealma
echo '<h1> Apache com autenticação simples em httpasswd – user: bacalhau/Passw0rd </h1>'
> /var/www/apachealma/index.html
htpasswd -c -B /etc/httpd/.htpasswd bacalhau
```

New password: Passw0rd

Re-type new password: Passw0rd

Figura 56

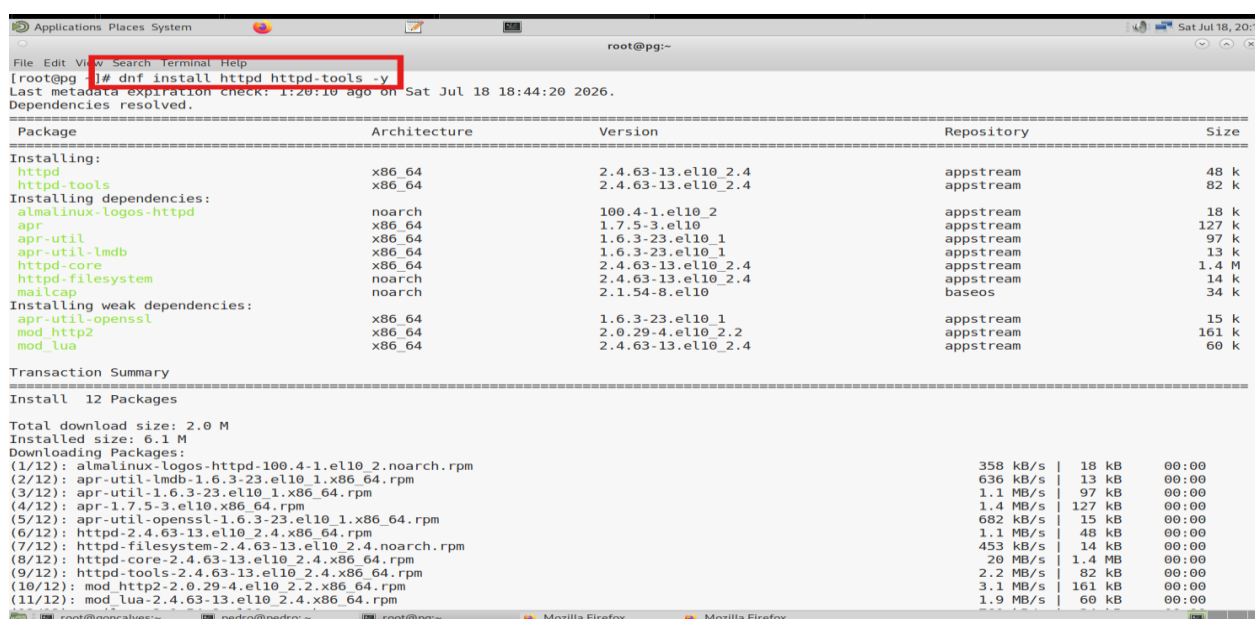
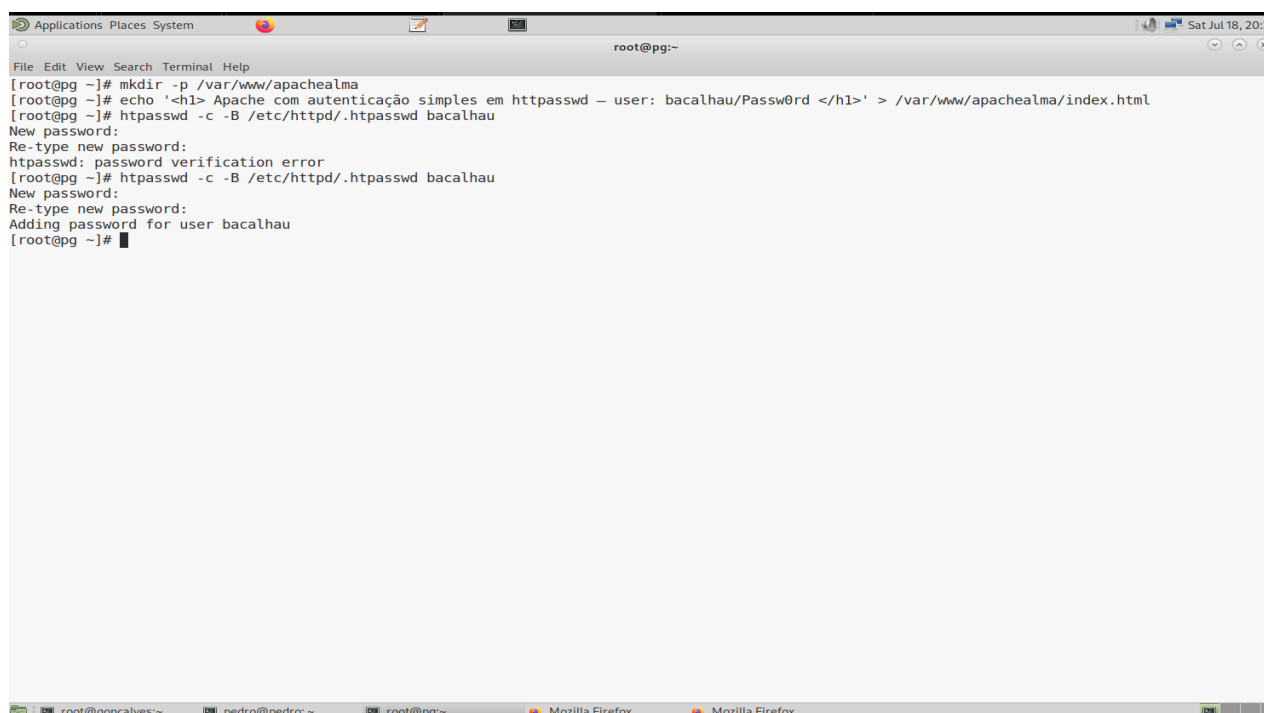


Figura 57



Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

b) Edição do ficheiro "/etc/httpd/conf.d/apachealma.conf"

```
[root@pg ~]# vim /etc/httpd/conf.d/apachealma.conf
```

```
Listen 28282
```

```
<VirtualHost *:28282>
```

```
    ServerName www.apachealma.local
```

```
    DocumentRoot /var/www/apachealma
```

```
    <Directory /var/www/apachealma>
```

```
        AuthType Basic
```

```
        AuthName "Área reservada -
```

```
        AuthUserFile /etc/httpd/.htpasswd
```

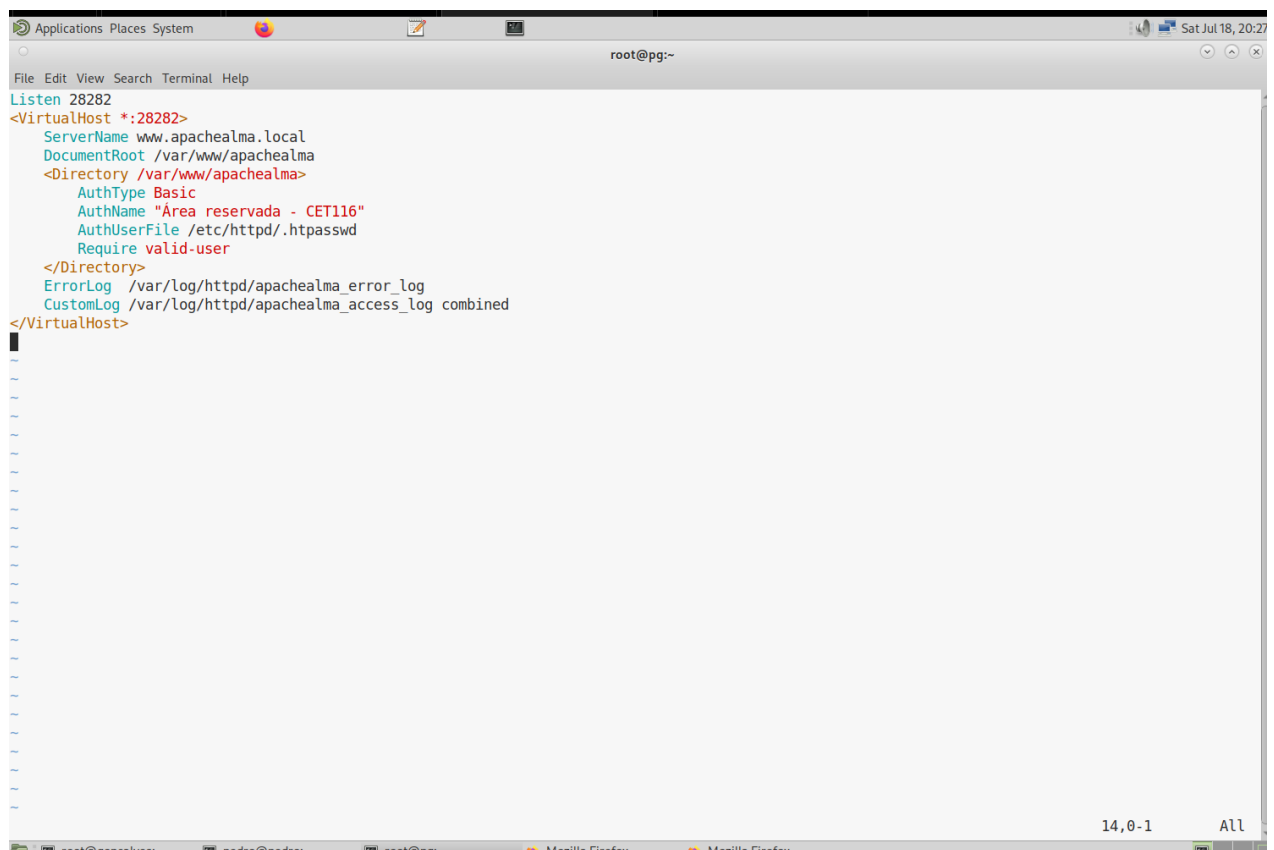
```
        Require valid-user
```

```
    </Directory>
```

```
    ErrorLog /var/log/httpd/apachealma_error_log
```

```
    CustomLog /var/log/httpd/apachealma_access_log combined
```

```
</VirtualHost>
```

Figura 58

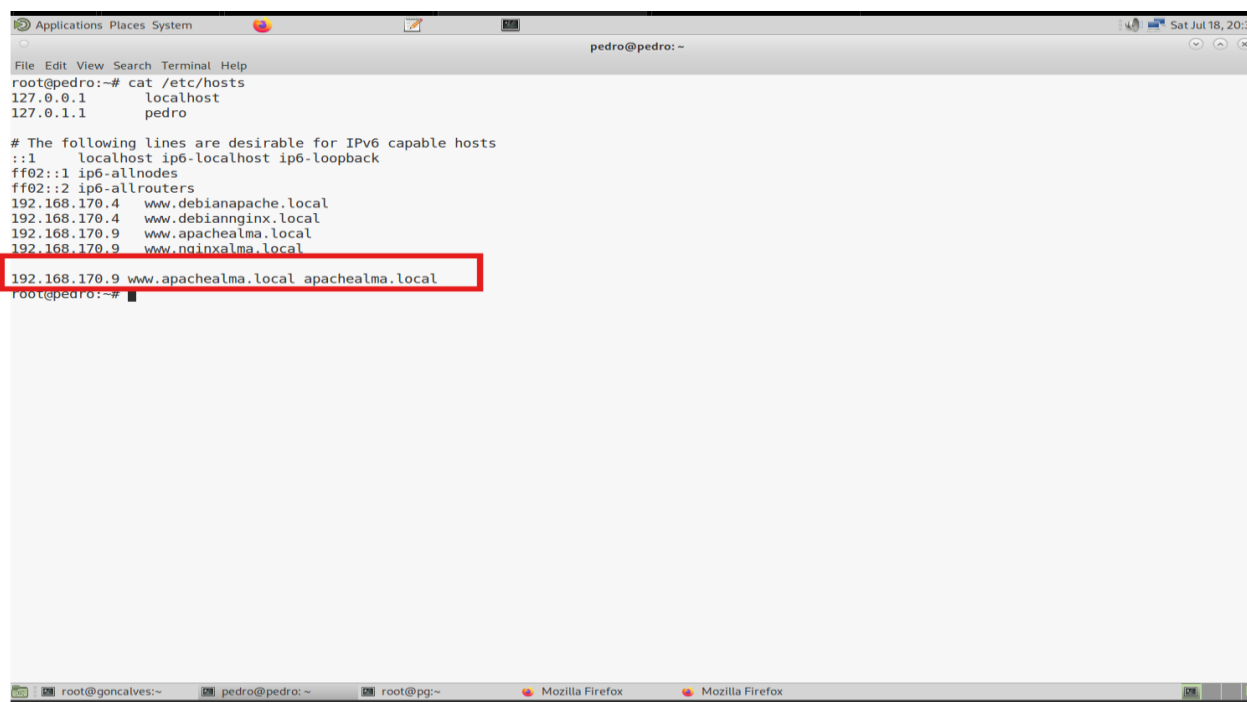
c) Edição do ficheiro /etc/hosts

```
root@pedro:~# cat /etc/hosts
```

Linha acrescentada >>192.168.170.9 www.apachealma.local apachealma.local

Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

Figura 59



```

Applications Places System
File Edit View Search Terminal Help
root@pedro:~# cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 pedro

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
192.168.170.4 www.debianapache.local
192.168.170.4 www.debianginx.local
192.168.170.9 www.apachealma.local
192.168.170.9 www.nginxalma.local
192.168.170.9 www.apachealma.local apachealma.local
root@pedro:~#

```

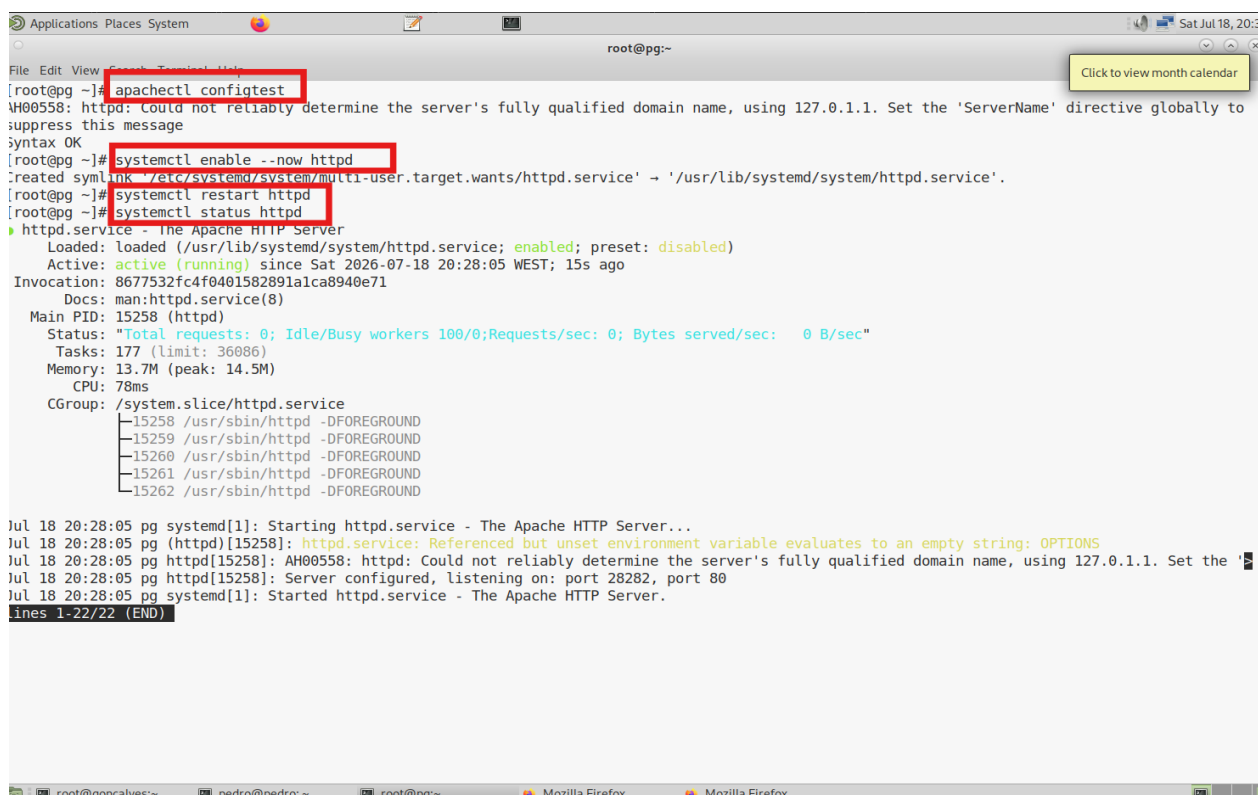
d) Validação da configuração e arranque do Apache

```

[root@pg ~]# apachectl configtest
Syntax OK
[root@pg ~]# systemctl enable --now httpd
[root@pg ~]# systemctl restart httpd

```

Figura 60



```

Applications Places System
File Edit View Search Terminal Help
root@pg:~# apachectl configtest
AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Syntax OK
root@pg ~]# systemctl enable --now httpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service' → '/usr/lib/systemd/system/httpd.service'.
root@pg ~]# systemctl restart httpd
root@pg ~]# systemctl status httpd
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-07-18 20:28:05 WEST; 15s ago
 Invocation: 8677532fc4f0401582891alca8940e71
    Docs: man:httpd.service(8)
   Main PID: 15258 (httpd)
   Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0; Bytes served/sec: 0 B/sec"
     Tasks: 177 (limit: 36086)
    Memory: 13.7M (peak: 14.5M)
       CPU: 78ms
   CGroup: /system.slice/httpd.service
           └─15258 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
             └─15259 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
               └─15260 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                 └─15261 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                   └─15262 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

Jul 18 20:28:05 pg systemd[1]: Starting httpd.service - The Apache HTTP Server...
Jul 18 20:28:05 pg (httpd)[15258]: httpd.service: Referenced but unset environment variable evaluates to an empty string: OPTIONS
Jul 18 20:28:05 pg httpd[15258]: AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the
Jul 18 20:28:05 pg httpd[15258]: Server configured, listening on: port 28282, port 80
Jul 18 20:28:05 pg systemd[1]: Started httpd.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-22/22 (END)

```

Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

9.1.1. Verificação (antes de usar o browser)

```
[root@pg ~]# curl -I http://www.apachealma.local:28282
HTTP/1.1 401 Unauthorized # sem credenciais
[root@pg ~]# curl -u bacalhau:Passw0rd http://www.apachealma.local:28282
HTTP/1.1 200 OK
```

Figura 61

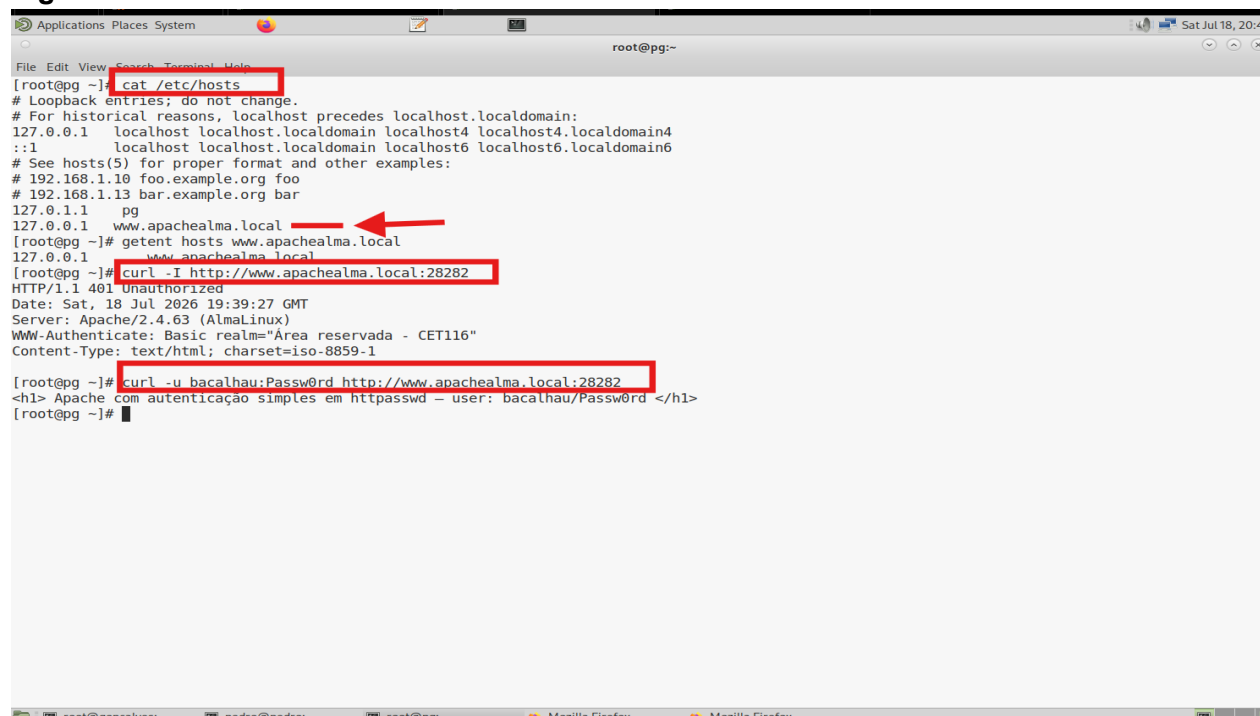
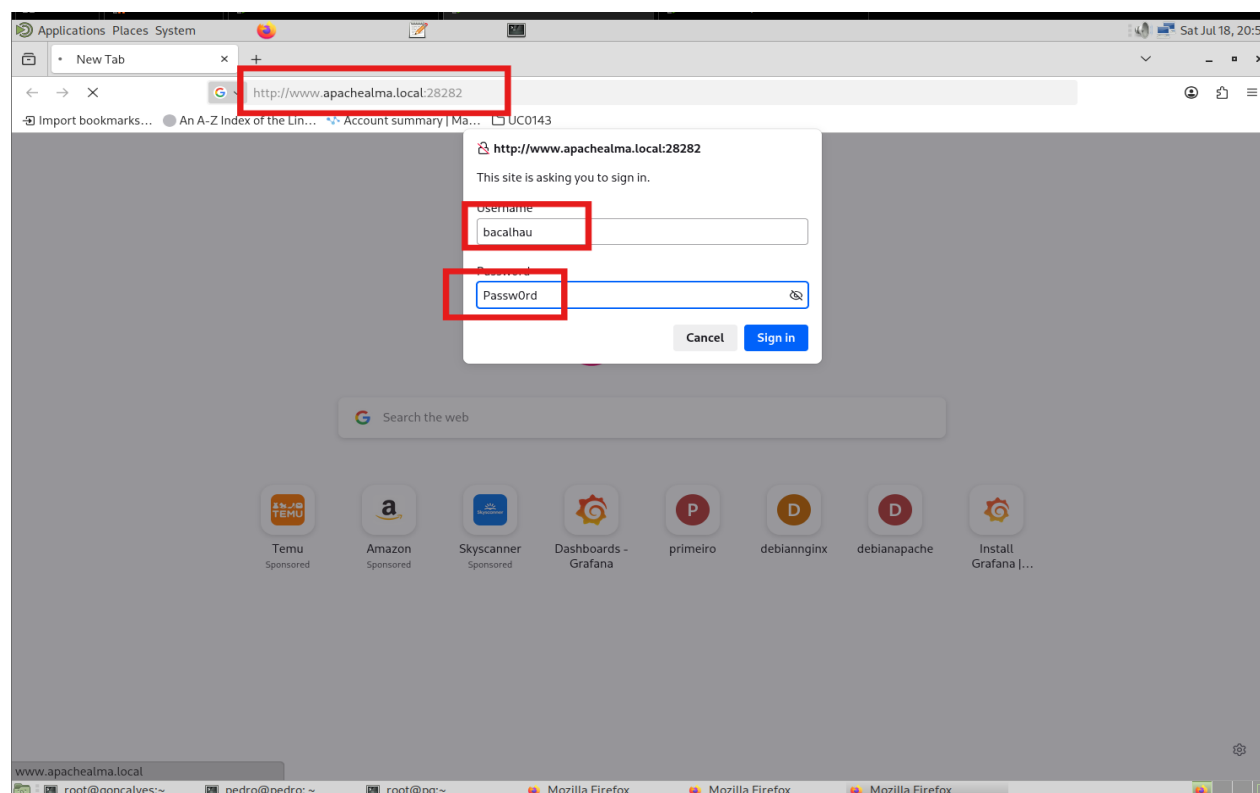
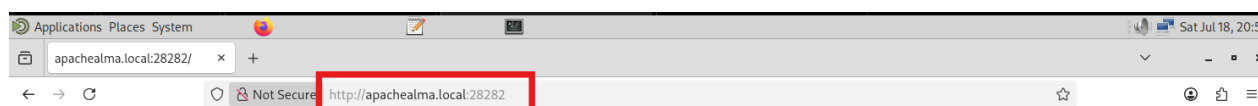


Figura 62

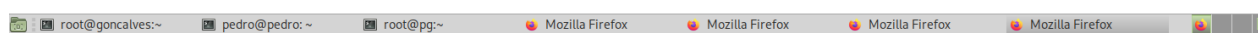


Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

Figura 63



Apache com autenticação simples em httpasswd - user: bacalhau/Passw0rd

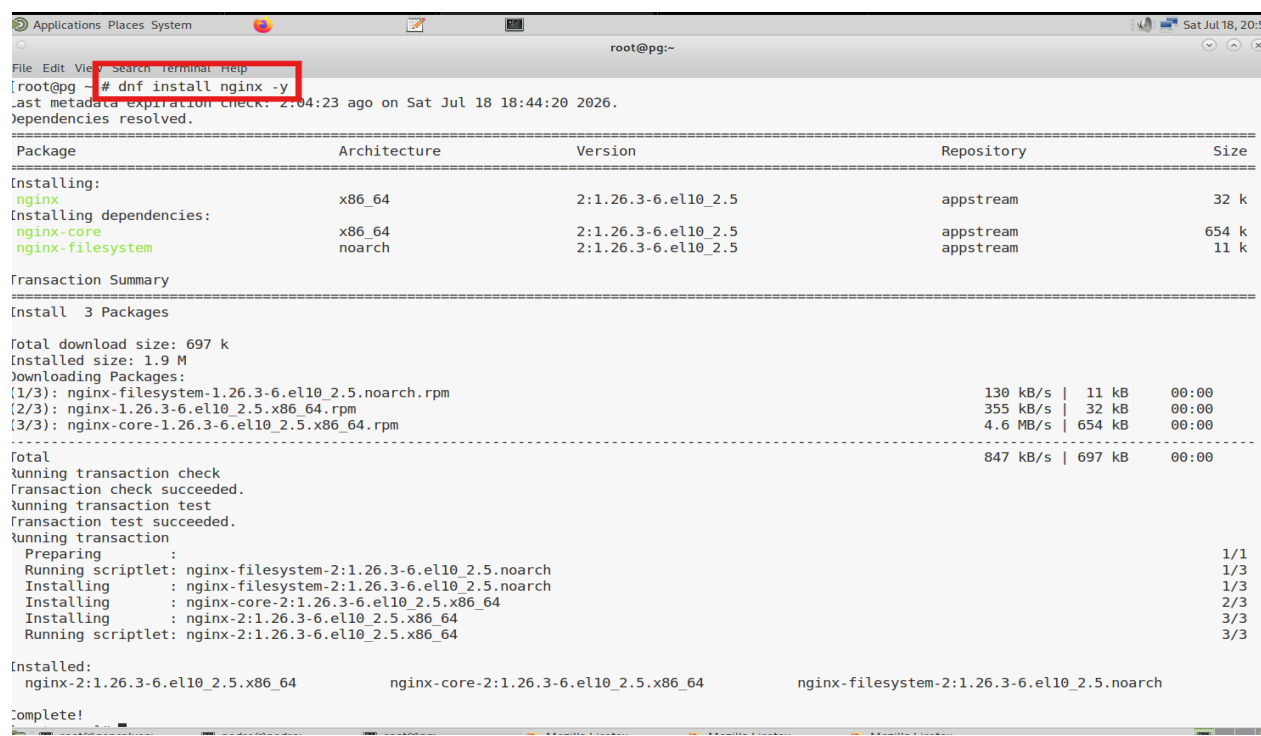


9.2. Site B — Nginx (www.nginxalma.local:80)

a) Instalação do Nginx e criação da página do site

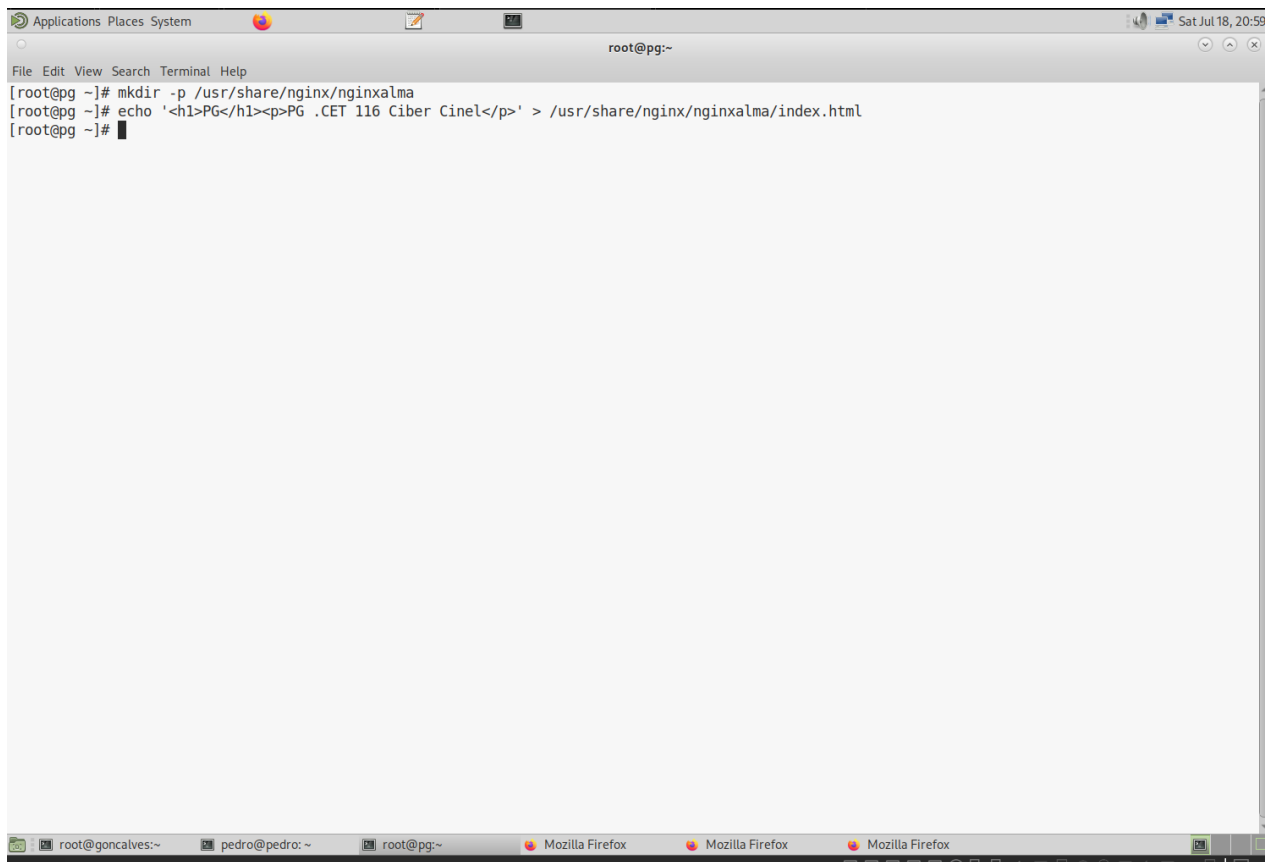
```
[root@pg ~]# dnf install nginx -y
```

Figura 64



Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

```
[root@pg ~]# mkdir -p /usr/share/nginx/nginxalma  
[root@pg ~]# echo '<h1>PG</h1><p>PG .CET 116 Ciber Cinel</p>' > /usr/share/nginx/nginxalma/index.html
```

Figura 65**c) Configuração do VirtualHost do Nginx**

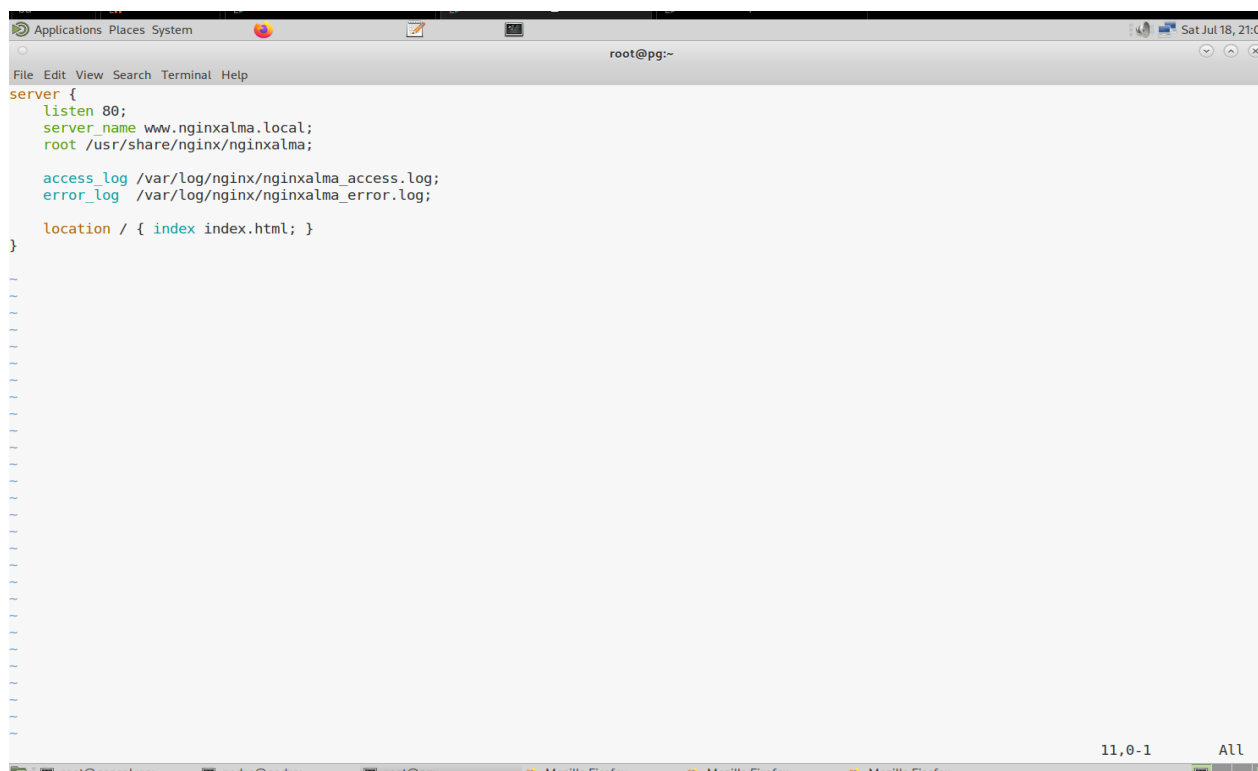
```
[root@pg ~]# vim /etc/nginx/conf.d/nginxalma.conf
```

Ficheiro /etc/nginx/conf.d/nginxalma.conf:

```
server {  
    listen 80;  
    server_name www.nginxalma.local;  
    root /usr/share/nginx/nginxalma;  
  
    access_log /var/log/nginx/nginxalma_access.log;  
    error_log /var/log/nginx/nginxalma_error.log;  
  
    location / { index index.html; }  
}
```

Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

Figura 66



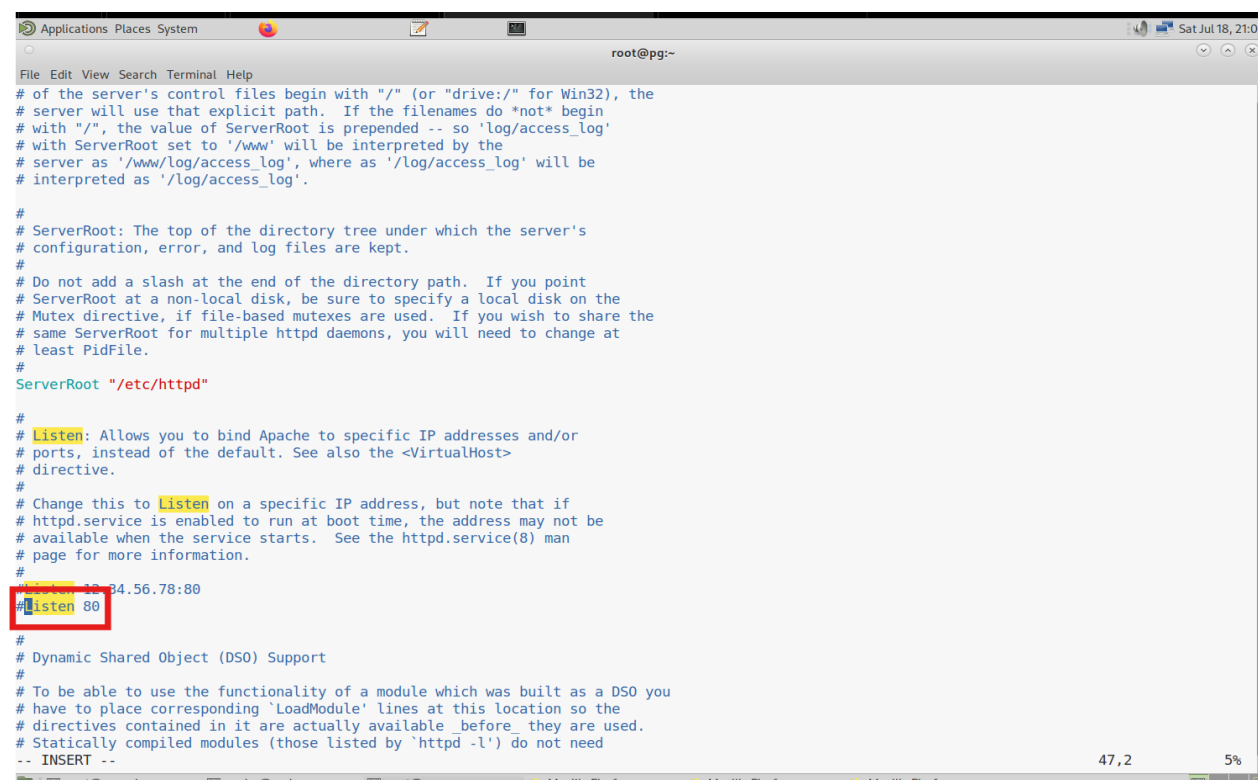
```
root@pg:~  
server {  
    listen 80;  
    server_name www.nginxalma.local;  
    root /usr/share/nginx/nginxalma;  
  
    access_log /var/log/nginx/nginxalma_access.log;  
    error_log /var/log/nginx/nginxalma_error.log;  
  
    location / { index index.html; }  
}
```

Nota : Como o Apache neste exercício só deve responder na 28282 (o Nginx é que fica com a 80), comentar essa linha:

d) Edição do ficheiro httpd.conf (desativar porta 80)

root@pg ~]# vim /etc/httpd/conf/httpd.conf

Figura 67



```
root@pg:~  
# of the server's control files begin with "/" (or "drive:/" for Win32), the  
# server will use that explicit path. If the filenames do *not* begin  
# with "/", the value of ServerRoot is prepended -- so 'log/access_log'  
# with ServerRoot set to '/www' will be interpreted by the  
# server as '/www/log/access_log', where as '/log/access_log' will be  
# interpreted as '/log/access_log'.  
  
#  
# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's  
# configuration, error, and log files are kept.  
#  
# Do not add a slash at the end of the directory path. If you point  
# ServerRoot at a non-local disk, be sure to specify a local disk on the  
# Mutex directive, if file-based mutexes are used. If you wish to share the  
# same ServerRoot for multiple httpd daemons, you will need to change at  
# least PidFile.  
#  
ServerRoot "/etc/httpd"  
  
#  
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or  
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>  
# directive.  
#  
# Change this to Listen on a specific IP address, but note that if  
# httpd.service is enabled to run at boot time, the address may not be  
# available when the service starts. See the httpd.service(8) man  
# page for more information.  
#  
Listen 12.34.56.78:80  
# Listen 80  
#  
# Dynamic Shared Object (DSO) Support  
#  
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you  
# have to place corresponding 'LoadModule' lines at this location so the  
# directives contained in it are actually available before they are used.  
# Statically compiled modules (those listed by 'httpd -l') do not need  
-- INSERT --
```

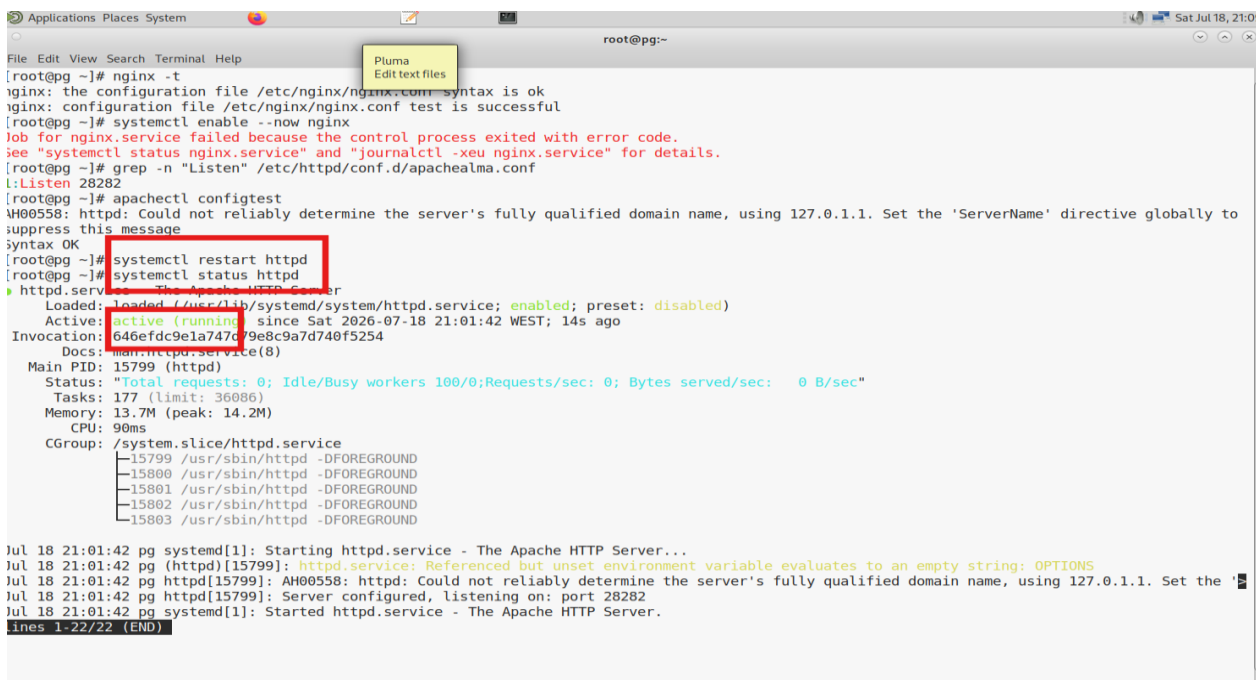
Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

e) Reenício de serviço Apache

```
[root@pg ~]# systemctl restart nginx
```

```
[root@pg ~]# systemctl status nginx
```

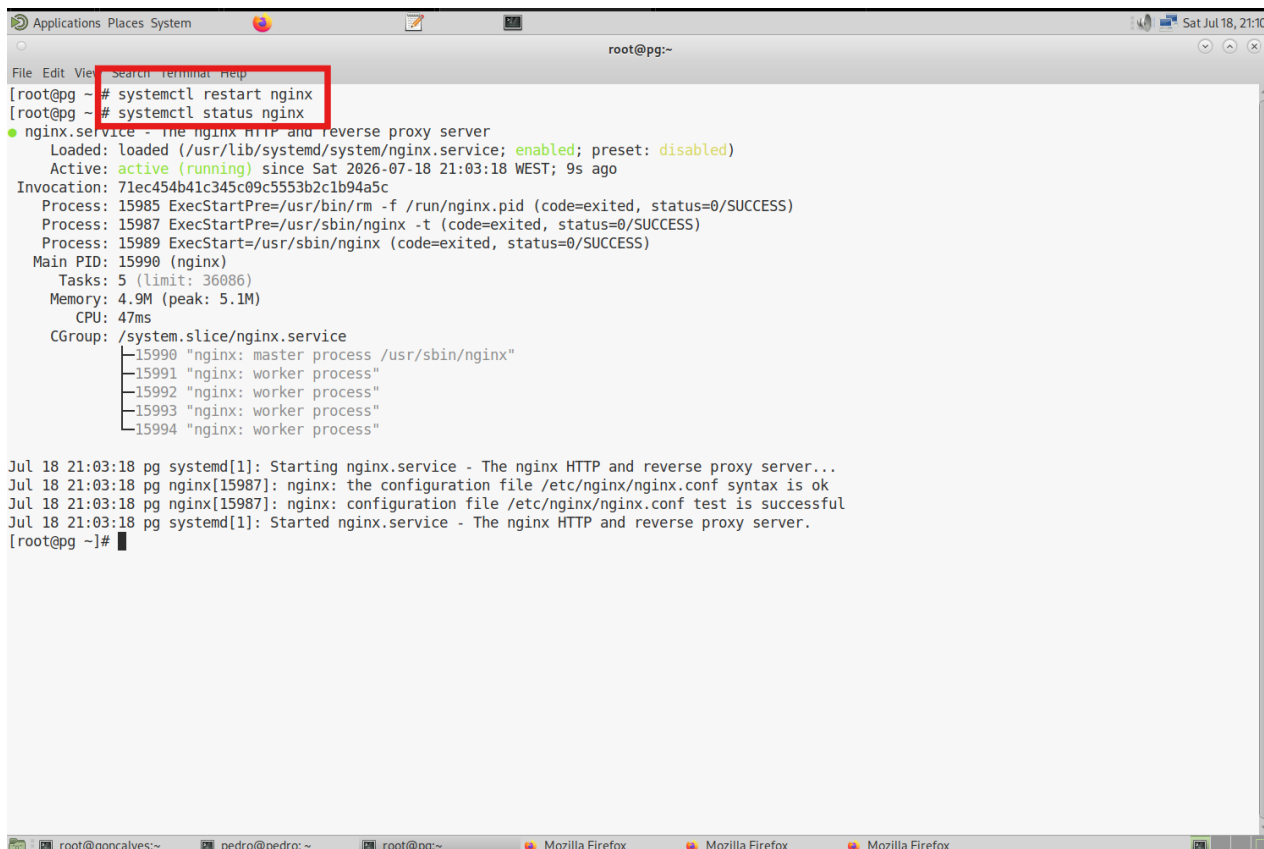
Figura 68



```
root@pg:~  
[root@pg ~]# nginx -t  
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok  
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful  
[root@pg ~]# systemctl enable --now nginx  
Job for nginx.service failed because the control process exited with error code.  
See "systemctl status nginx.service" and "journalctl -xeu nginx.service" for details.  
[root@pg ~]# grep -n "Listen" /etc/httpd/conf.d/apachealma.conf  
1:Listen 28282  
[root@pg ~]# apachectl configtest  
AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message  
syntax OK  
[root@pg ~]# systemctl restart httpd  
[root@pg ~]# systemctl status httpd  
● httpd.service - The Apache HTTP Server  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)  
   Active: active (running) since Sat 2026-07-18 21:01:42 WEST; 14s ago  
   Invocation: 646efdc9e1a747c79e8c9a7d740f5254  
     Docs: man:httd.service(8)  
  Main PID: 15799 (httpd)  
    Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0; Bytes served/sec: 0 B/sec"  
    Tasks: 177 (limit: 36086)  
  Memory: 13.7M (peak: 14.2M)  
    CPU: 90ms  
   CGroup: /system.slice/httpd.service  
           └─15799 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND  
             └─15800 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND  
               └─15801 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND  
                 └─15802 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND  
                   └─15803 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND  
  
Jul 18 21:01:42 pg systemd[1]: Starting httpd.service - The Apache HTTP Server...  
Jul 18 21:01:42 pg (httpd)[15799]: httpd.service: Referenced but unset environment variable evaluates to an empty string: OPTIONS  
Jul 18 21:01:42 pg httpd[15799]: AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message  
Jul 18 21:01:42 pg httpd[15799]: Server configured, listening on: port 28282  
Jul 18 21:01:42 pg systemd[1]: Started httpd.service - The Apache HTTP Server.  
lines 1-22/22 (END)
```

f) Reenício do Nginx

Figura 69



```
root@pg:~  
[root@pg ~]# systemctl restart nginx  
[root@pg ~]# systemctl status nginx  
● nginx.service - The nginx HTTP and reverse proxy server  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: disabled)  
   Active: active (running) since Sat 2026-07-18 21:03:18 WEST; 9s ago  
   Invocation: 71ec454b41c345c09c5553b2c1b94a5c  
  Process: 15985 ExecStartPre=/usr/bin/rm -f /run/nginx.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)  
  Process: 15987 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t (code=exited, status=0/SUCCESS)  
  Process: 15989 ExecStart=/usr/sbin/nginx (code=exited, status=0/SUCCESS)  
 Main PID: 15990 (nginx)  
    Tasks: 5 (limit: 36086)  
  Memory: 4.9M (peak: 5.1M)  
    CPU: 47ms  
   CGroup: /system.slice/nginx.service  
           └─15990 "nginx: master process /usr/sbin/nginx"  
             └─15991 "nginx: worker process"  
               └─15992 "nginx: worker process"  
                 └─15993 "nginx: worker process"  
                   └─15994 "nginx: worker process"  
  
Jul 18 21:03:18 pg systemd[1]: Starting nginx.service - The nginx HTTP and reverse proxy server...  
Jul 18 21:03:18 pg nginx[15987]: nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok  
Jul 18 21:03:18 pg nginx[15987]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful  
Jul 18 21:03:18 pg systemd[1]: Started nginx.service - The nginx HTTP and reverse proxy server.  
[root@pg ~]#
```

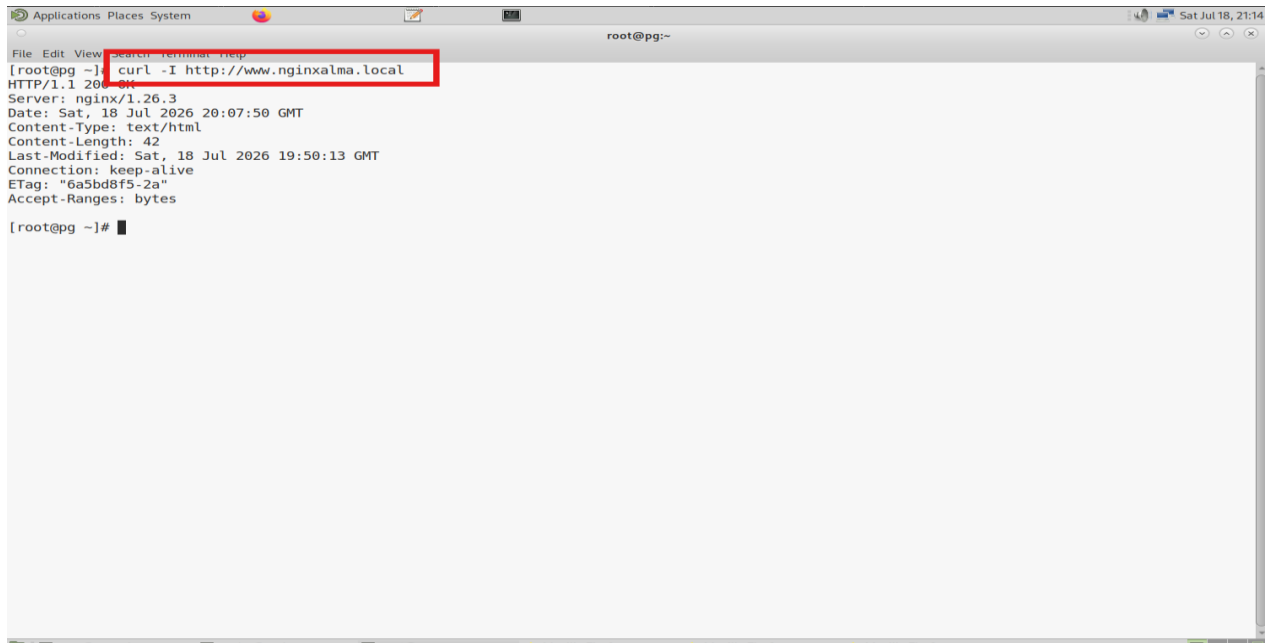
Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

9.2.1. Verificação (antes de usar o browser)

a) Verificação do site (antes de usar o browser)

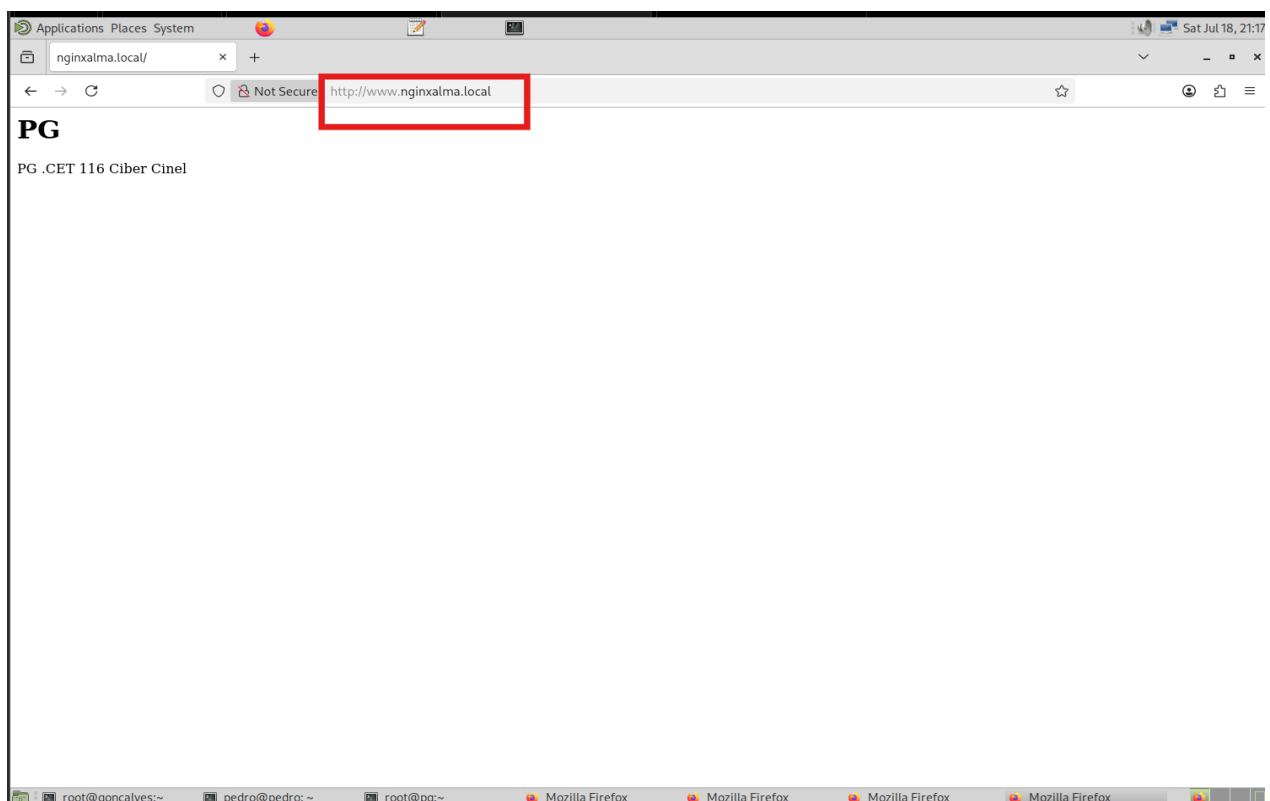
```
[root@pg ~]# curl -I http://www.nginxalma.local  
HTTP/1.1 200 OK
```

Figura 70



b) Confirmação do site no browser

Figura 71



10. Instalação e configuração do NXLog no Windows Server

No Windows Server 2019 (com AD, DNS e DHCP já instalados), foi instalado o NXLog no sentido de reencaminhar os logs de eventos (Segurança, Sistema, DNS, DHCP) para o Syslog-ng do Rocky, garantindo que a etiqueta de serviço (\${PROGRAM} no Rocky) fica corretamente definida como "eventlog".

Com esta configuração, os eventos do Windows passam a ficar guardados no Rocky em /var/log/syslog-ng/remoto/ADDC/eventlog.log

- a) instalacao o pacote nxlog-ce-<versão>.msi (download do site oficial)**
- b) ficheiro de configuração: C:\Program Files\nxlog\conf\nxlog.conf**

```
<Extension syslog>
```

```
    Module    xm_syslog
```

```
</Extension>
```

```
<Input eventlog>
```

```
    Module    im_msvistalog
```

```
</Input>
```

```
<Output out_rocky>
```

```
    Module    om_udp
```

```
    Host      192.168.170.8
```

```
    Port      514
```

```
    Exec $SourceName = 'eventlog'; to_syslog_bsd();
```

```
</Output>
```

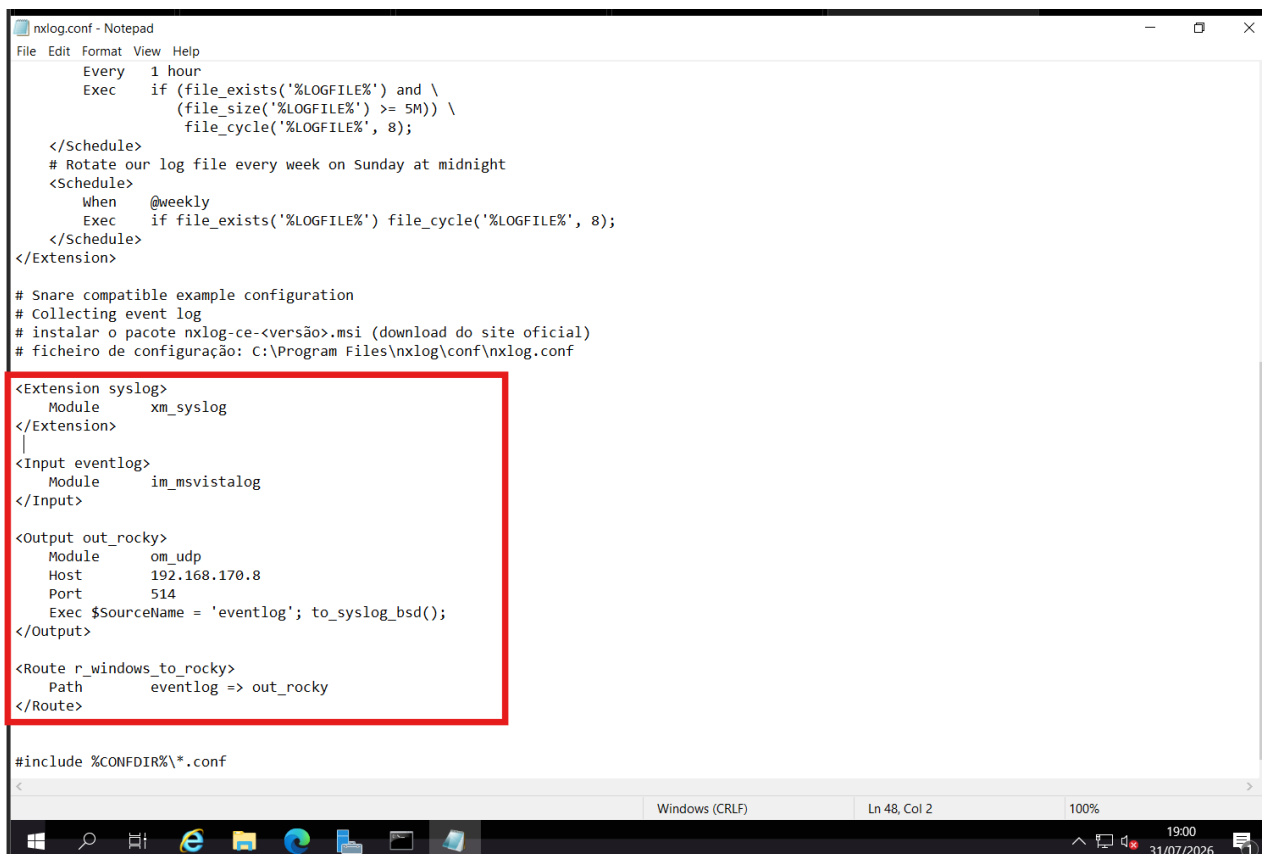
```
<Route r_windows_to_rocky>
```

```
    Path      eventlog => out_rocky
```

```
</Route>
```

Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

Figura 72



```
nxlog.conf - Notepad
File Edit Format View Help
Every 1 hour
Exec if (file_exists('%LOGFILE%') and \
      (file_size('%LOGFILE%') >= 5M)) \
      file_cycle('%LOGFILE%', 8);

</Schedule>
# Rotate our log file every week on Sunday at midnight
<Schedule>
  When @weekly
  Exec if file_exists('%LOGFILE%') file_cycle('%LOGFILE%', 8);
</Schedule>
</Extension>

# Snare compatible example configuration
# Collecting event log
# instalar o pacote nxlog-ce-<versão>.msi (download do site oficial)
# ficheiro de configuração: C:\Program Files\nxlog\conf\nxlog.conf

<Extension syslog>
  Module xm_syslog
</Extension>
|
<Input eventlog>
  Module im_msvistalog
</Input>

<Output out_rocky>
  Module om_udp
  Host 192.168.170.8
  Port 514
  Exec $SourceName = 'eventlog'; to_syslog_bsd();
</Output>

<Route r_windows_to_rocky>
  Path eventlog => out_rocky
</Route>

#include %CONFDIR%\*.conf

Windows (CRLF) Ln 48, Col 2 100%
19:00 31/07/2026
```

Restart Nxlog

a) reiniciar o serviço do NXLog

```
PS C:\> Restart-Service nxlog
```

```
PS C:\> Get-Service nxlog
```

Status	Name	DisplayName
--------	------	-------------

Running	nxlog	nxlog
---------	-------	-------

Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

Figura 73

a) teclas win + R “ services.msc”

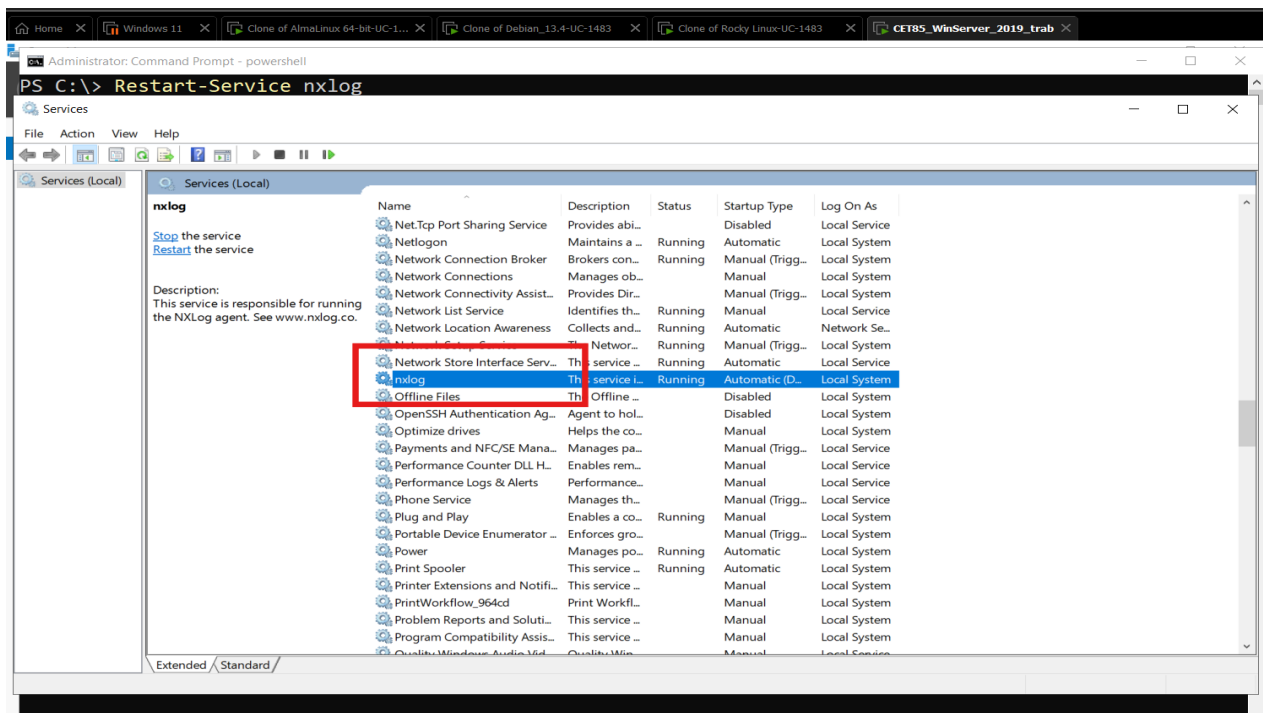
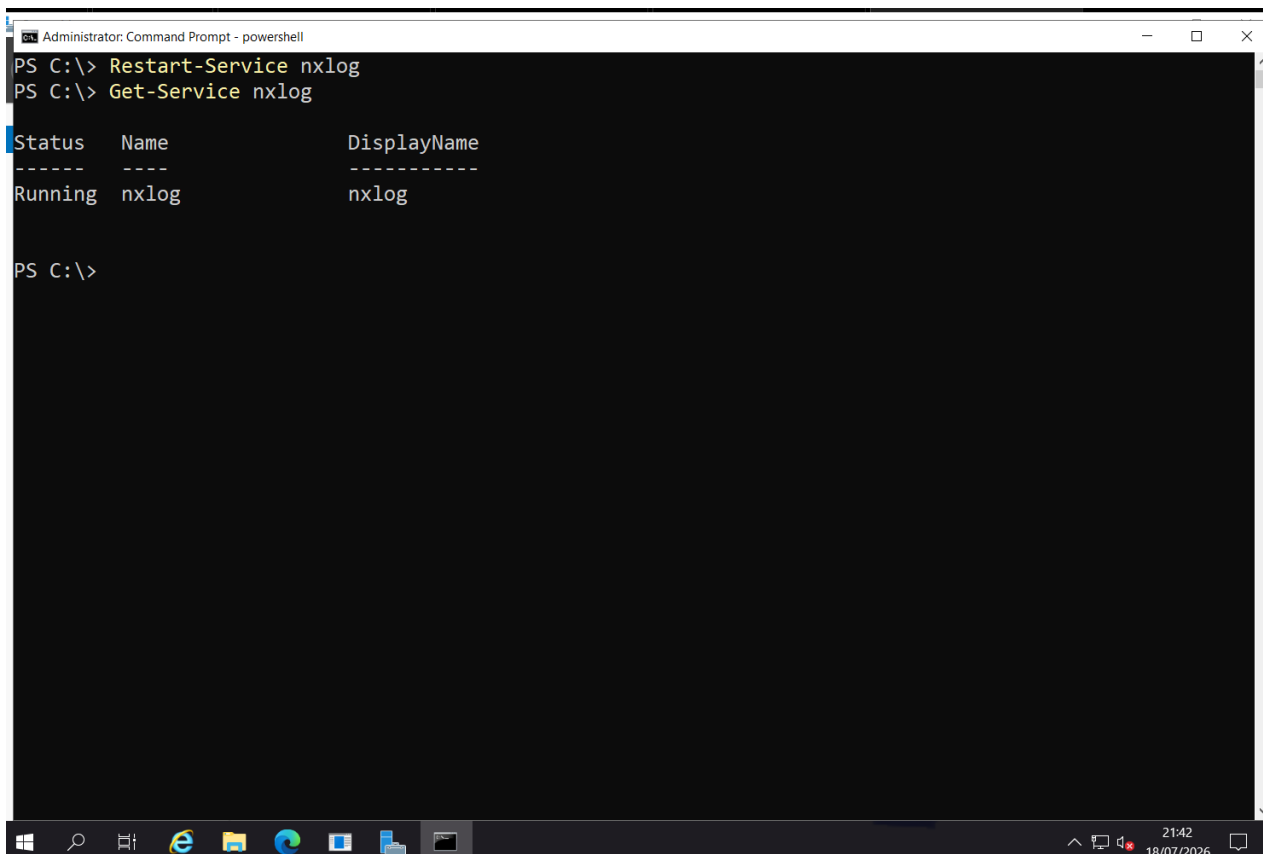


Figura 74

b) Reenicio do servico nxlog

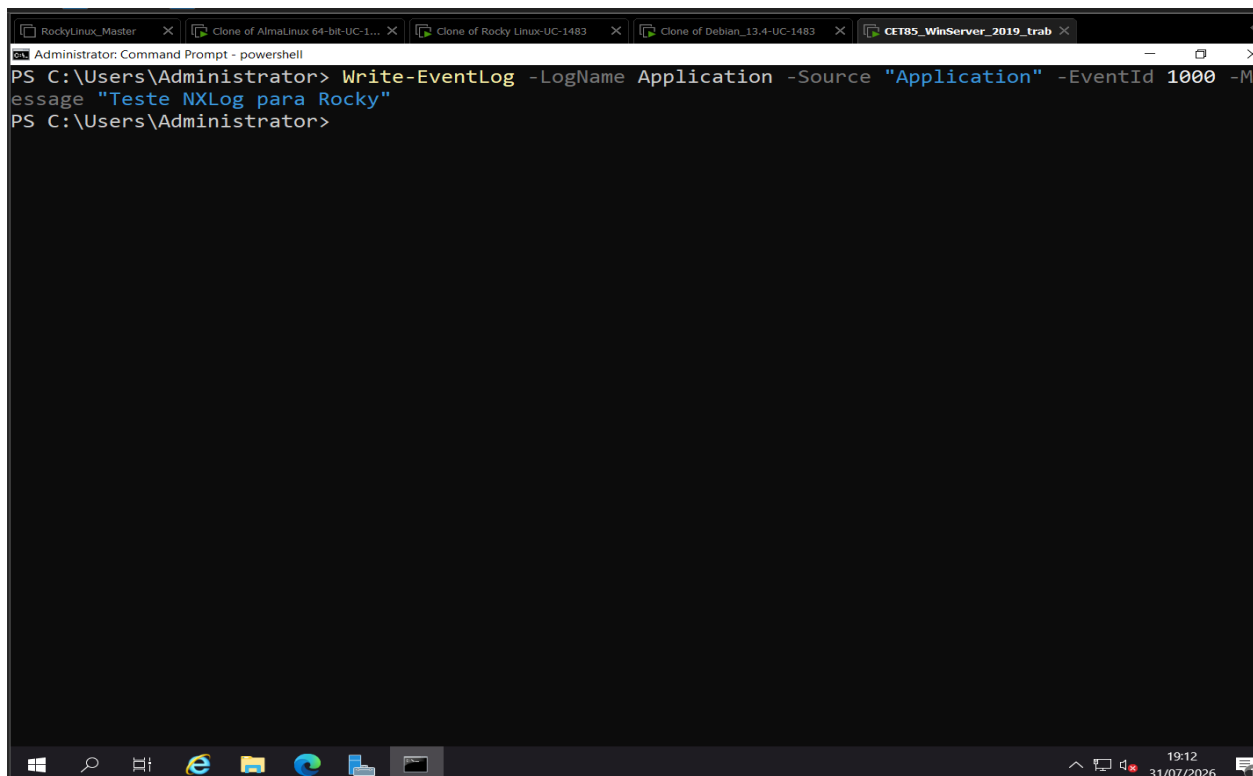


Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

c) Gerar um evento de teste no Windows

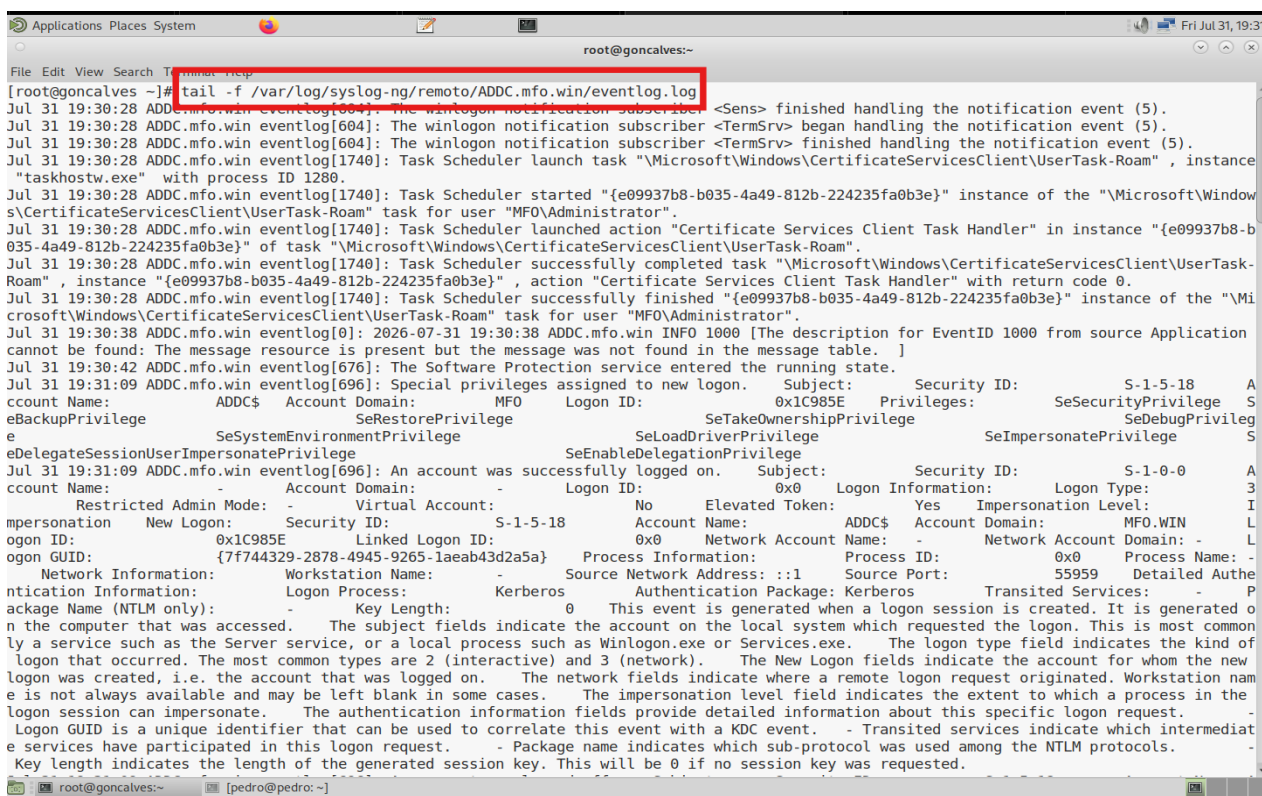
Write-EventLog -LogName Application -Source "Application" -EventId 1000 -Message "Teste NXLog para Rocky"

Figura 75



d) No Rocky — ver em tempo real se o evento chega

Figura 76



Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

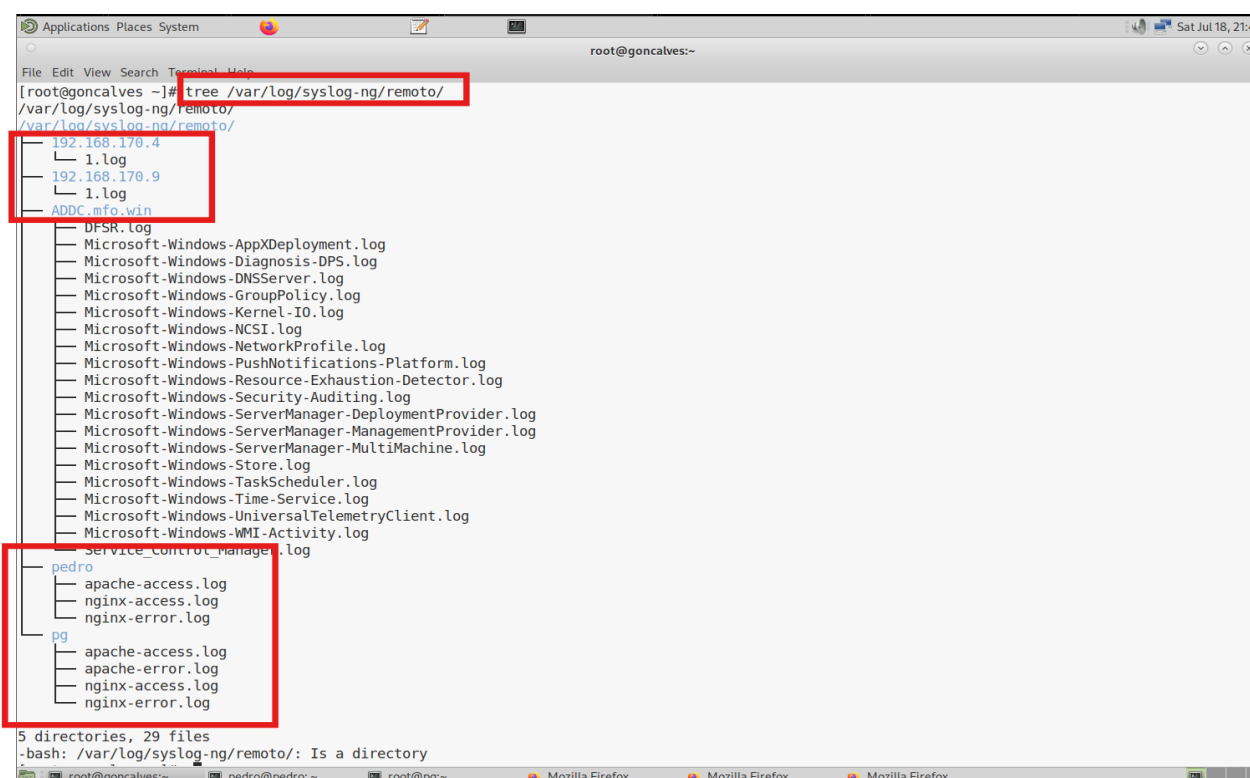
11. Envio e confirmação dos logs de Apache e Nginx no Rocky

Os logs de acesso e de erro de ambos os serviços web, em ambos os servidores (Debian e Alma), são enviados automaticamente para o Rocky sempre que existe atividade nos sites. Para gerar tráfego de teste, foi usado o browser do próprio Debian, conforme indicado no enunciado, para aceder aos quatro sites:

- <http://www.debianapache.local> — Site A do Debian (Apache)
- <http://www.debiannginx.local:8181> — Site B do Debian (Nginx, com autenticação)
- <http://www.apachealma.local:28282> — Site A do Alma (Apache, com autenticação)
- <http://www.nginxalma.local> — Site B do Alma (Nginx)

11.1. Confirmação da estrutura de ficheiros no Rocky

Figura 77

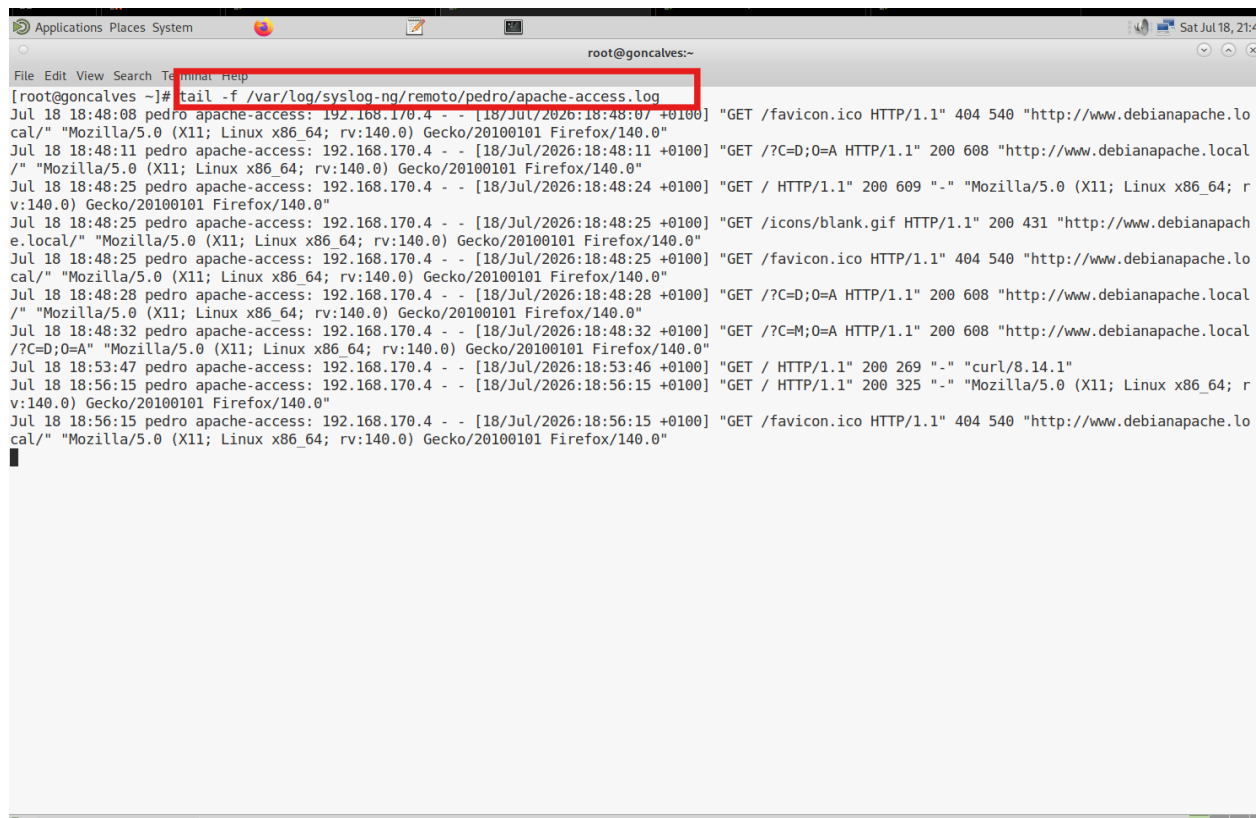


11.2. Acompanhamento em tempo real (opcional, para validação rápida)

```
[root@goncalves ~]# tail -f /var/log/syslog-ng/remoto/pedro/apache-access.log
```

Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

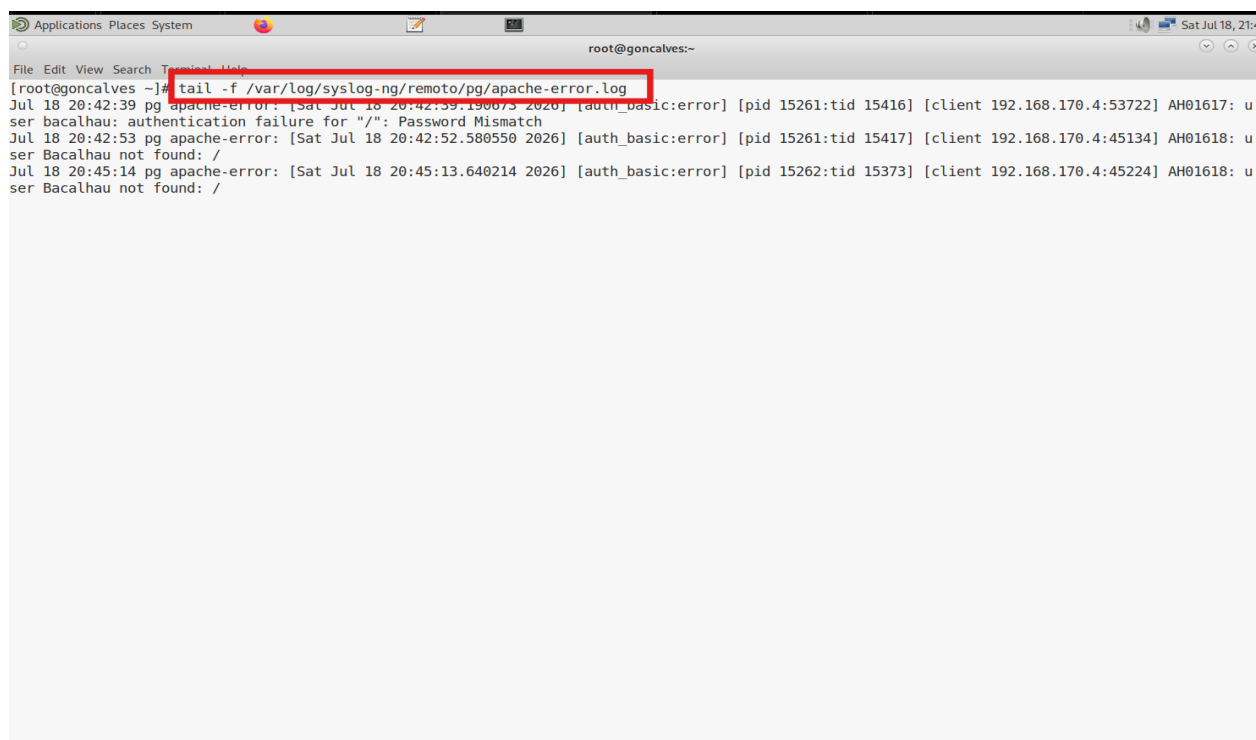
Figura 78



```
root@goncalves:~  
[root@goncalves ~]# tail -f /var/log/syslog-ng/remoto/pedro/apache-access.log  
Jul 18 18:48:08 pedro apache-access: 192.168.170.4 - - [18/Jul/2026:18:48:07 +0100] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 540 "http://www.debianapache.lo  
cal/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"  
Jul 18 18:48:11 pedro apache-access: 192.168.170.4 - - [18/Jul/2026:18:48:11 +0100] "GET /?C=D;O=A HTTP/1.1" 200 608 "http://www.debianapache.local  
/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"  
Jul 18 18:48:25 pedro apache-access: 192.168.170.4 - - [18/Jul/2026:18:48:24 +0100] "GET / HTTP/1.1" 200 609 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; r  
v:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"  
Jul 18 18:48:25 pedro apache-access: 192.168.170.4 - - [18/Jul/2026:18:48:25 +0100] "GET /icons/blank.gif HTTP/1.1" 200 431 "http://www.debianapach  
e.local/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"  
Jul 18 18:48:25 pedro apache-access: 192.168.170.4 - - [18/Jul/2026:18:48:25 +0100] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 540 "http://www.debianapache.lo  
cal/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"  
Jul 18 18:48:28 pedro apache-access: 192.168.170.4 - - [18/Jul/2026:18:48:28 +0100] "GET /?C=D;O=A HTTP/1.1" 200 608 "http://www.debianapache.local  
/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"  
Jul 18 18:48:32 pedro apache-access: 192.168.170.4 - - [18/Jul/2026:18:48:32 +0100] "GET /?C=M;O=A HTTP/1.1" 200 608 "http://www.debianapache.local  
/?C=D;O=A" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"  
Jul 18 18:53:47 pedro apache-access: 192.168.170.4 - - [18/Jul/2026:18:53:46 +0100] "GET / HTTP/1.1" 200 269 "-" "curl/8.14.1"  
Jul 18 18:56:15 pedro apache-access: 192.168.170.4 - - [18/Jul/2026:18:56:15 +0100] "GET / HTTP/1.1" 200 325 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; r  
v:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"  
Jul 18 18:56:15 pedro apache-access: 192.168.170.4 - - [18/Jul/2026:18:56:15 +0100] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 540 "http://www.debianapache.lo  
cal/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
```

```
[root@goncalves ~]# tail -f /var/log/syslog-ng/remoto/pg/apache-error.log
```

Figura 79



```
root@goncalves:~  
[root@goncalves ~]# tail -f /var/log/syslog-ng/remoto/pg/apache-error.log  
Jul 18 20:42:39 pg apache-error: [Sat Jul 18 20:42:39.190073 2026] [auth_basic:error] [pid 15261:tid 15416] [client 192.168.170.4:53722] AH01617: u  
ser bacalhau: authentication failure for "/": Password Mismatch  
Jul 18 20:42:53 pg apache-error: [Sat Jul 18 20:42:52.580550 2026] [auth_basic:error] [pid 15261:tid 15417] [client 192.168.170.4:45134] AH01618: u  
ser Bacalhau not found: /  
Jul 18 20:45:14 pg apache-error: [Sat Jul 18 20:45:13.640214 2026] [auth_basic:error] [pid 15262:tid 15373] [client 192.168.170.4:45224] AH01618: u  
ser Bacalhau not found: /
```

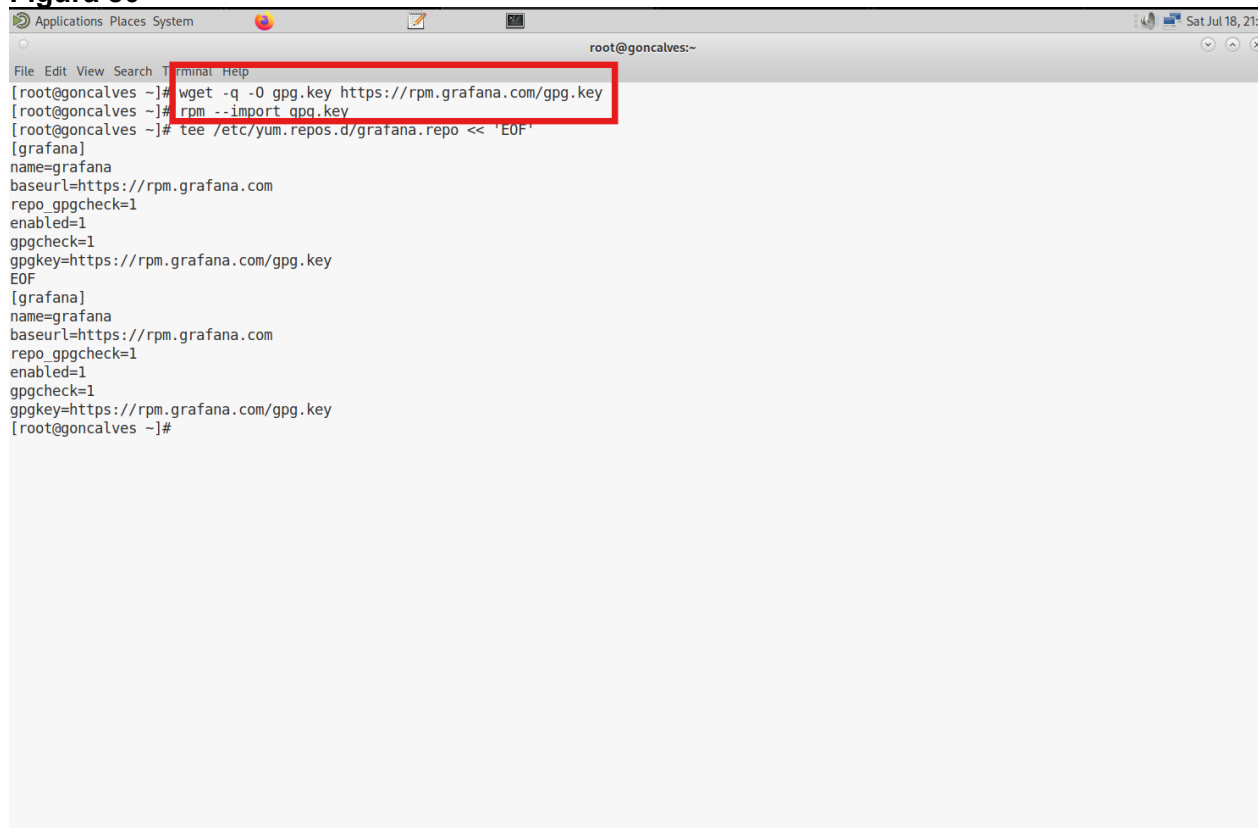
12. Instalação e configuração do Grafana, Loki e Alloy no Rocky

Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

12.1. Instalação

```
[root@goncalves ~]# wget -q -O gpg.key https://rpm.grafana.com/gpg.key
[root@goncalves ~]# rpm --import gpg.key
[root@goncalves ~]# tee /etc/yum.repos.d/grafana.repo << 'EOF'
[grafana]
name=grafana
baseurl=https://rpm.grafana.com
repo_gpgcheck=1
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://rpm.grafana.com/gpg.key
EOF
```

Figura 80

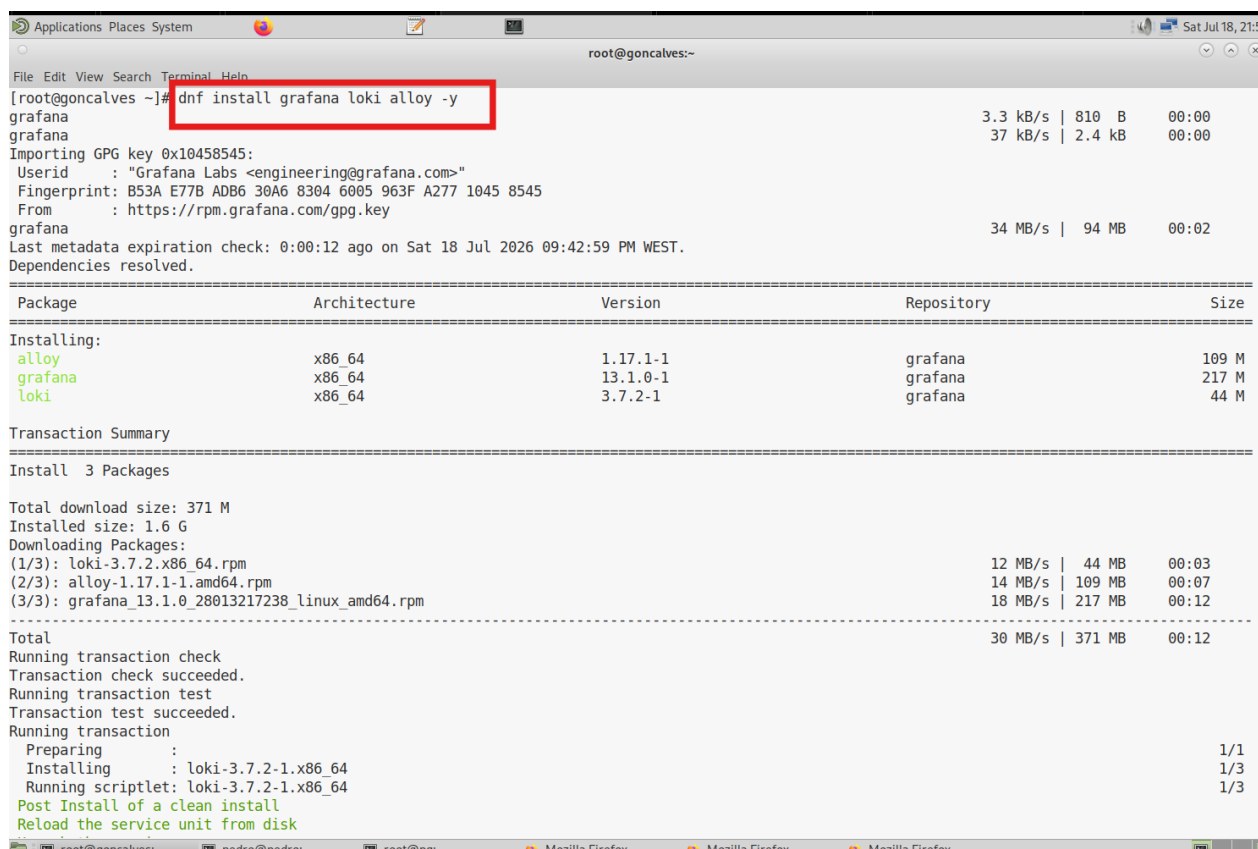


1.2.2 Instalação do Loki alloy , grafana

```
[root@goncalves ~]# dnf install grafana loki alloy -y
[root@goncalves ~]# systemctl enable --now grafana-server loki alloy
[root@goncalves ~]# systemctl status grafana-server loki alloy --no-pager
```

Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

Figura 81



```
root@goncalves:~  
[root@goncalves ~]# dnf install grafana loki alloy -y  
grafana 3.3 kB/s | 810 B 00:00  
grafana 37 kB/s | 2.4 kB 00:00  
Importing GPG key 0x10458545:  
  Userid : "Grafana Labs <engineering@grafana.com>"  
  Fingerprint: B53A E77B ADB6 30A6 8304 6005 963F A277 1045 8545  
  From : https://rpm.grafana.com/gpg.key  
grafana 34 MB/s | 94 MB 00:02  
Last metadata expiration check: 0:00:12 ago on Sat 18 Jul 2026 09:42:59 PM WEST.  
Dependencies resolved.  
=====
```

Package	Architecture	Version	Repository	Size
Installing:				
alloy	x86_64	1.17.1-1	grafana	109 M
grafana	x86_64	13.1.0-1	grafana	217 M
loki	x86_64	3.7.2-1	grafana	44 M

```
=====
```

Transaction Summary

Install 3 Packages

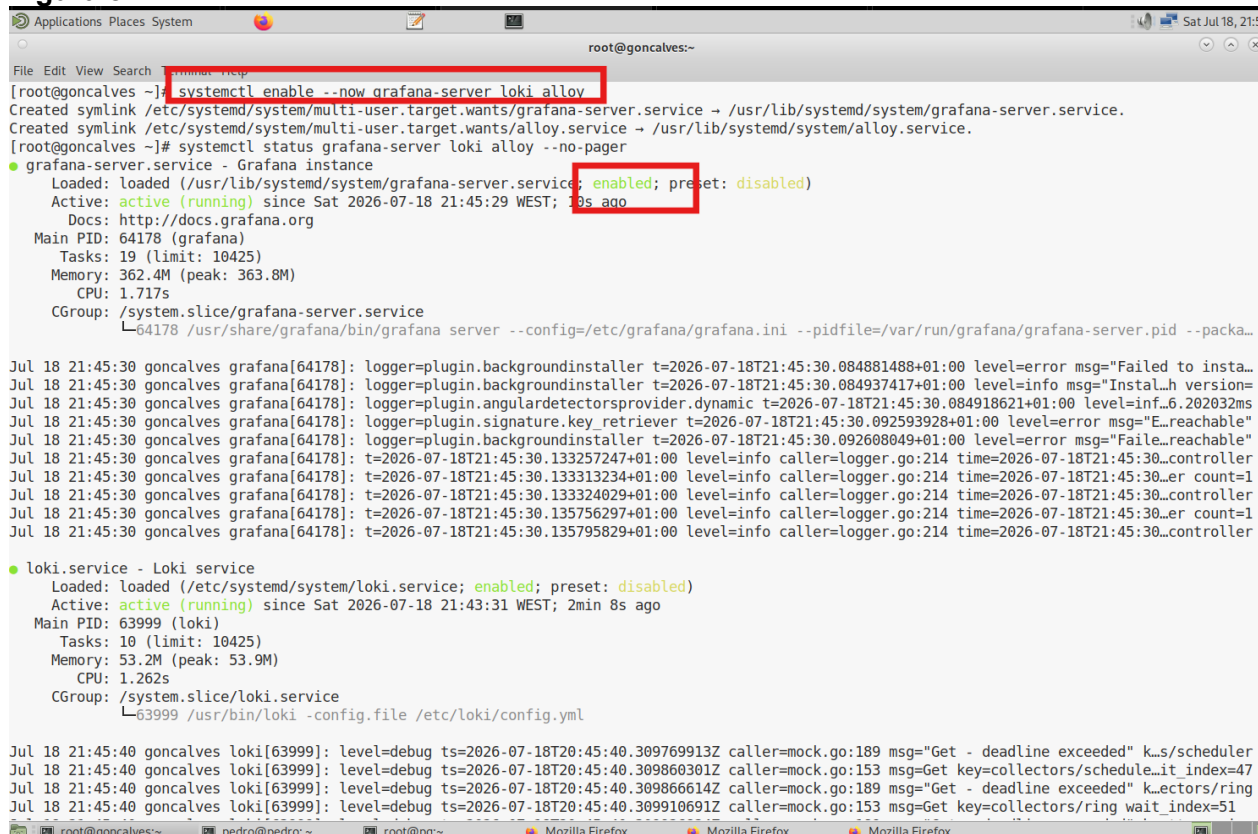
Total download size: 371 M
Installed size: 1.6 G
Downloading Packages:
(1/3): loki-3.7.2.x86_64.rpm 12 MB/s | 44 MB 00:03
(2/3): alloy-1.17.1-1.amd64.rpm 14 MB/s | 109 MB 00:07
(3/3): grafana-13.1.0-28013217238_linux_amd64.rpm 18 MB/s | 217 MB 00:12

Total	30 MB/s	371 MB	00:12
-------	---------	--------	-------

```
-----  
Running transaction check  
Transaction check succeeded.  
Running transaction test  
Transaction test succeeded.  
Running transaction  
  Preparing :  
  Installing : loki-3.7.2-1.x86_64 1/1  
  Running scriptlet: loki-3.7.2-1.x86_64 1/3  
  Post Install of a clean install 1/3  
  Reload the service unit from disk  
Complete!  
root@goncalves:~
```

Continuacao ...

Figura 82



```
root@goncalves:~  
[root@goncalves ~]# systemctl enable --now grafana-server loki alloy  
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/grafana-server.service → /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service.  
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/alloy.service → /usr/lib/systemd/system/alloy.service.  
[root@goncalves ~]# systemctl status grafana-server loki alloy --no-pager  
● grafana-server.service - Grafana instance  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; preset: disabled)  
   Active: active (running) since Sat 2026-07-18 21:45:29 WEST; 10s ago  
     Docs: http://docs.grafana.org  
   Main PID: 64178 (grafana)  
    Tasks: 19 (limit: 10425)  
  Memory: 362.4M (peak: 363.8M)  
     CPU: 1.717s  
   CGroup: /system.slice/grafana-server.service  
           └─64178 /usr/share/grafana/bin/grafana server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/var/run/grafana/grafana-server.pid --packa...  
  
Jul 18 21:45:30 goncalves grafana[64178]: logger=plugin.backgroundinstaller t=2026-07-18T21:45:30.084881488+01:00 level=error msg="Failed to insta...  
Jul 18 21:45:30 goncalves grafana[64178]: logger=plugin.angular detectorsprovider.dynamic t=2026-07-18T21:45:30.084937417+01:00 level=info msg="Instal...h version=...  
Jul 18 21:45:30 goncalves grafana[64178]: logger=plugin.angular detectorsprovider.dynamic t=2026-07-18T21:45:30.084918621+01:00 level=info msg="Instal...h version=...  
Jul 18 21:45:30 goncalves grafana[64178]: logger=plugin.signature.key retriever t=2026-07-18T21:45:30.092593928+01:00 level=error msg="E...reachable"  
Jul 18 21:45:30 goncalves grafana[64178]: t=2026-07-18T21:45:30.133257247+01:00 level=info caller=logger.go:214 time=2026-07-18T21:45:30...er count=1  
Jul 18 21:45:30 goncalves grafana[64178]: t=2026-07-18T21:45:30.133313234+01:00 level=info caller=logger.go:214 time=2026-07-18T21:45:30...er count=1  
Jul 18 21:45:30 goncalves grafana[64178]: t=2026-07-18T21:45:30.133324029+01:00 level=info caller=logger.go:214 time=2026-07-18T21:45:30...controller  
Jul 18 21:45:30 goncalves grafana[64178]: t=2026-07-18T21:45:30.135756297+01:00 level=info caller=logger.go:214 time=2026-07-18T21:45:30...er count=1  
Jul 18 21:45:30 goncalves grafana[64178]: t=2026-07-18T21:45:30.135795829+01:00 level=info caller=logger.go:214 time=2026-07-18T21:45:30...controller  
  
● loki.service - Loki service  
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/loki.service; enabled; preset: disabled)  
   Active: active (running) since Sat 2026-07-18 21:43:31 WEST; 2min 8s ago  
     Main PID: 63999 (loki)  
    Tasks: 10 (limit: 10425)  
  Memory: 53.2M (peak: 53.9M)  
     CPU: 1.262s  
   CGroup: /system.slice/loki.service  
           └─63999 /usr/bin/loki -config.file /etc/loki/config.yml  
  
Jul 18 21:45:40 goncalves loki[63999]: level=debug ts=2026-07-18T20:45:40.309769913Z caller=mock.go:189 msg="Get - deadline exceeded" k...s/scheduler  
Jul 18 21:45:40 goncalves loki[63999]: level=debug ts=2026-07-18T20:45:40.309860301Z caller=mock.go:153 msg=Get key=collectors/schedule...it index=47  
Jul 18 21:45:40 goncalves loki[63999]: level=debug ts=2026-07-18T20:45:40.309866614Z caller=mock.go:189 msg="Get - deadline exceeded" k...ectors/ring  
Jul 18 21:45:40 goncalves loki[63999]: level=debug ts=2026-07-18T20:45:40.309910691Z caller=mock.go:153 msg=Get key=collectors/ring wait index=51  
root@goncalves:~
```

Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

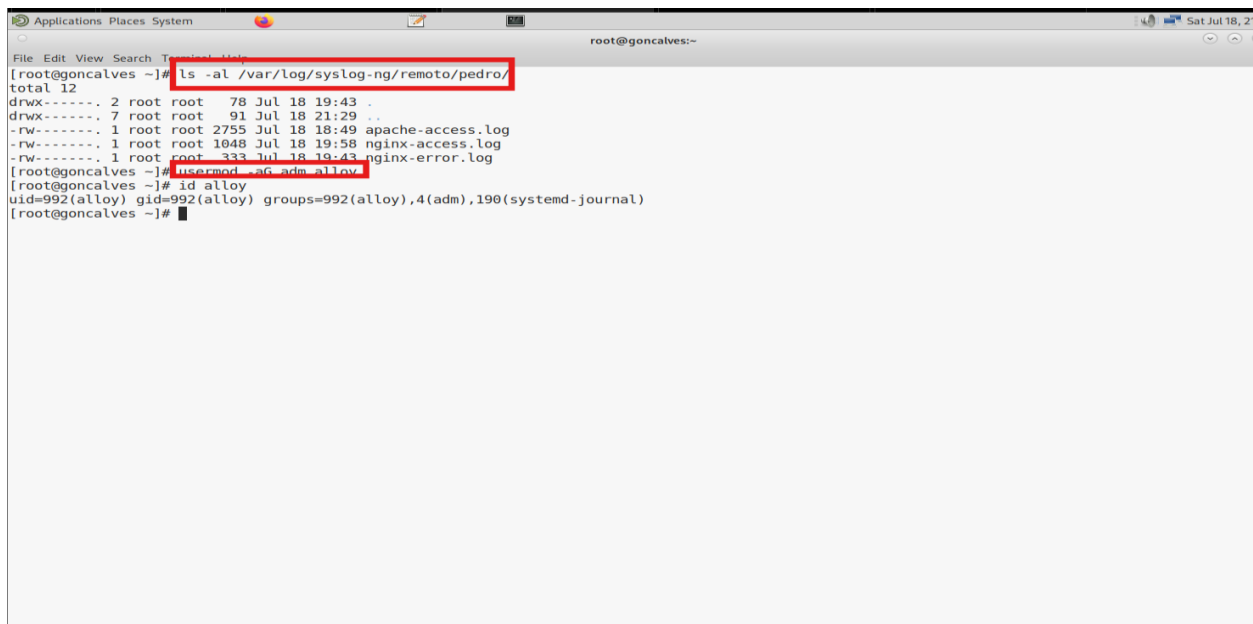
12.2. Permissões de leitura dos ficheiros de log

O utilizador de serviço do Alloy tem de conseguir ler os ficheiros criados pelo Syslog-ng em `/var/log/syslog-ng/remoto/`. Esses ficheiros pertencem, por defeito, ao grupo `adm`; o utilizador `alloy` deve ser adicionado a esse grupo:

```
[root@goncalves ~]# ls -al /var/log/syslog-ng/remoto/pedro/
```

```
[root@goncalves ~]# usermod -aG adm alloy
```

```
[root@goncalves ~]# id alloy
```

Figura 83**12.3. Ficheiro `/etc/alloy/config.alloy`**

A configuração lê todos os ficheiros de log recebidos (Debian, Alma e Windows) e envia-os para o Loki. Foi usado um padrão com wildcard, de forma a que novos ficheiros criados dentro das pastas por máquina sejam automaticamente recolhidos, sem necessidade de reconfigurar o Alloy a cada novo serviço:

```
[root@goncalves ~]# vim /etc/alloy/config.alloy
```

```

logging {
    level = "warn"
}
  
```

// 1. Detetar todos os ficheiros de log recebidos (um nível de subpasta por máquina)

```

local.file_match "local_files" {
    path_targets = [
        { "__path__" = "/var/log/syslog-ng/remoto/pedro/apache-access.log" },
        { "__path__" = "/var/log/syslog-ng/remoto/pedro/apache-error.log" },
        { "__path__" = "/var/log/syslog-ng/remoto/pedro/nginx-access.log" },
        { "__path__" = "/var/log/syslog-ng/remoto/pedro/nginx-error.log" },
    ]
}
  
```

Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

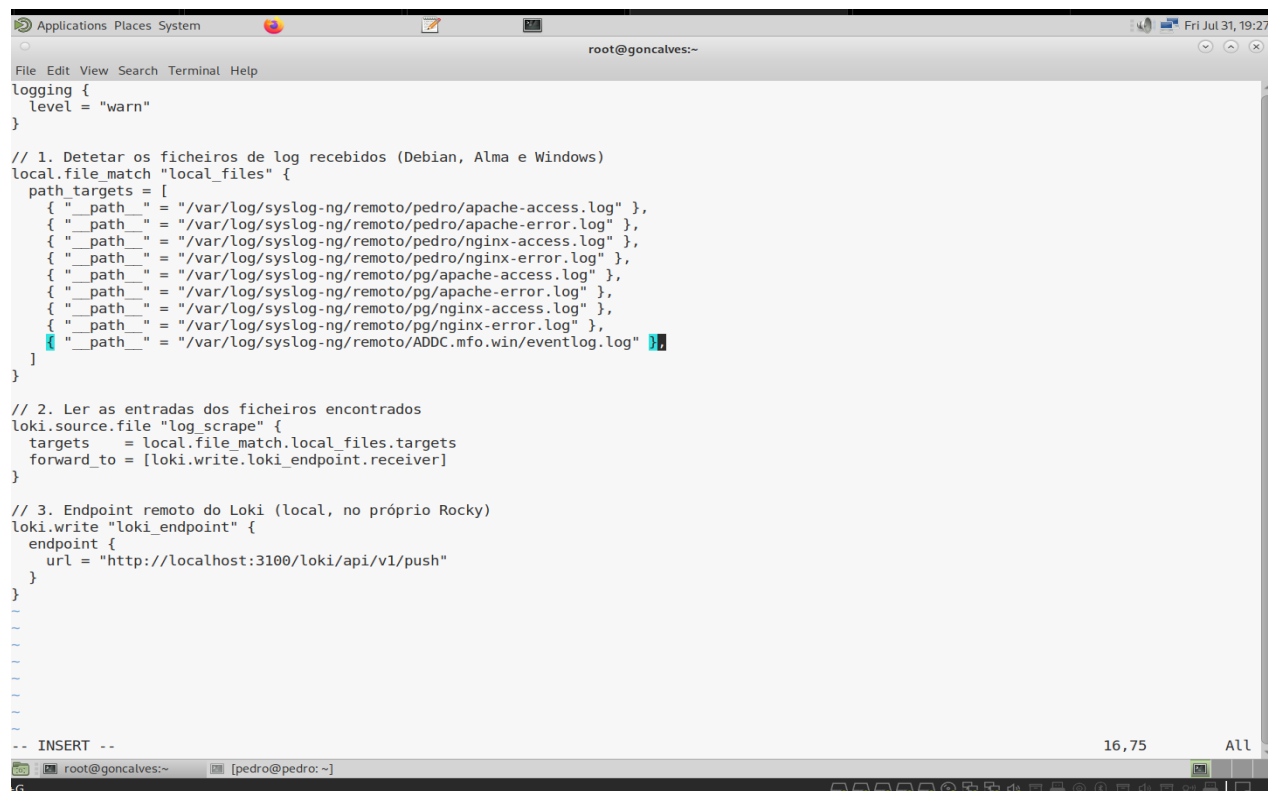
```
{ "__path__" = "/var/log/syslog-ng/remoto/pg/apache-access.log" },
{ "__path__" = "/var/log/syslog-ng/remoto/pg/apache-error.log" },
{ "__path__" = "/var/log/syslog-ng/remoto/pg/nginx-access.log" },
{ "__path__" = "/var/log/syslog-ng/remoto/pg/nginx-error.log" },
{ "__path__" = "/var/log/syslog-ng/remoto/ADDC.mfo.win/eventlog.log" }, ]
}
```

// 2. Ler as entradas dos ficheiros encontrados

```
loki.source.file "log_scrape" {
  targets = local.file_match.local_files.targets
  forward_to = [loki.write.loki_endpoint.receiver]
}
```

// 3. Endpoint remoto do Loki (local, no próprio Rocky)

```
loki.write "loki_endpoint" {
  endpoint {
    url = "http://localhost:3100/loki/api/v1/push"
  }
}
```

Figura 84

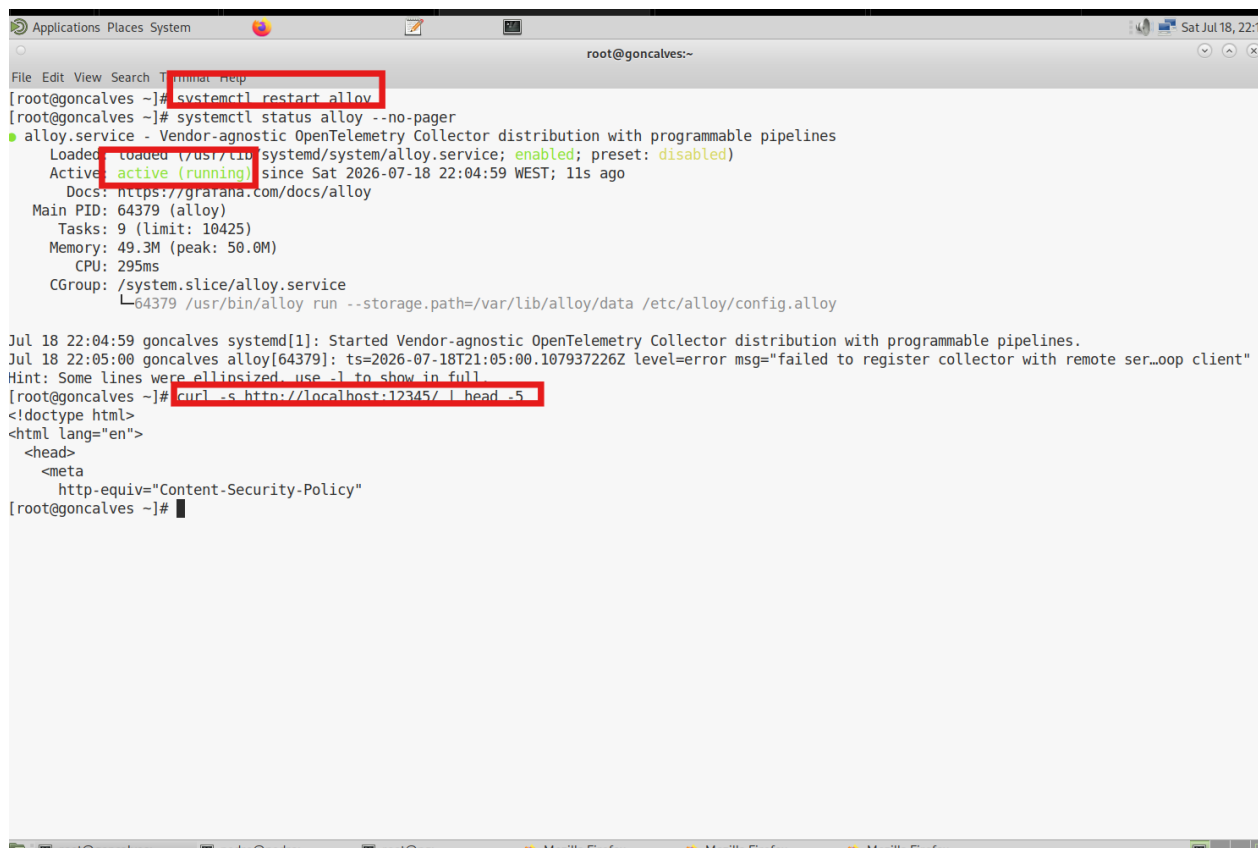
Reenicio de Servico Alloy

Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

```
[root@goncalves ~]# systemctl restart alloy
```

```
[root@goncalves ~]# systemctl status alloy --no-pager
```

```
[root@goncalves ~]# curl -s http://localhost:12345/ | head -5 # UI de debug do Alloy
```

Figura 85


```

File Edit View Search Terminal Help
root@goncalves:~
[root@goncalves ~]# systemctl restart alloy
[root@goncalves ~]# systemctl status alloy --no-pager
● alloy.service - Vendor-agnostic OpenTelemetry Collector distribution with programmable pipelines
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/alloy.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-07-18 22:04:59 WEST; 11s ago
     Docs: https://grafana.com/docs/alloy
    Main PID: 64379 (alloy)
      Tasks: 9 (limit: 10425)
    Memory: 49.3M (peak: 50.0M)
       CPU: 295ms
    CGroup: /system.slice/alloy.service
            └─64379 /usr/bin/alloy run --storage.path=/var/lib/alloy/data /etc/alloy/config.alloy

Jul 18 22:04:59 goncalves systemd[1]: Started Vendor-agnostic OpenTelemetry Collector distribution with programmable pipelines.
Jul 18 22:05:00 goncalves alloy[64379]: ts=2026-07-18T21:05:00.107937226Z level=error msg="failed to register collector with remote ser...oop client"
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full
[root@goncalves ~]# curl -s http://localhost:12345/ | head -5
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta
      http-equiv="Content-Security-Policy"
[root@goncalves ~]#

```

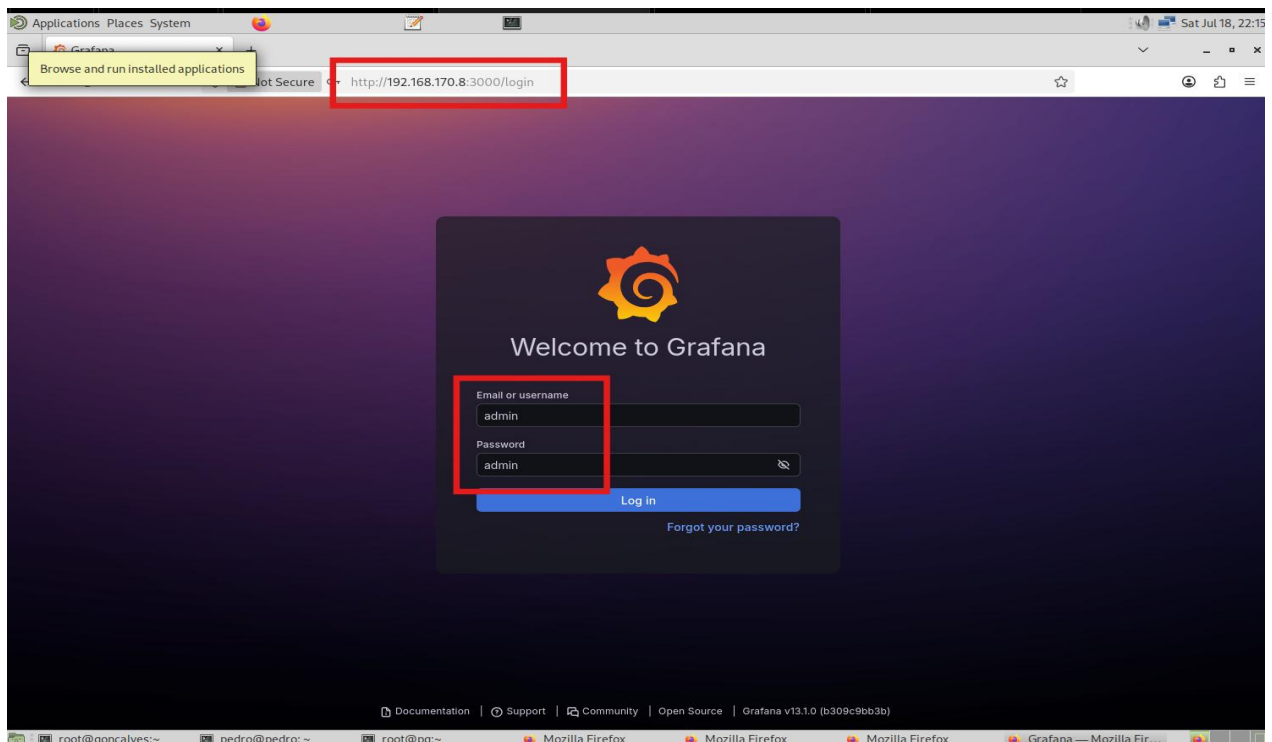
12.4. Integração do Loki no Grafana (via interface gráfica)

Nota : O Loki foi instalado localmente no Rocky , mas ainda não está associado ao Grafana como fonte de dados. Essa associação — o "datasource" — foi feita inteiramente através da interface gráfica do Grafana, acedida pelo browser do Debian. Os passos realizados foram os seguintes:

- Abrir o browser no Debian e navegar para `http://192.168.170.8:3000`.
- Autenticacao com `admin / admin` (no primeiro acesso, o Grafana pede inicialmente a definição de uma nova password > `Passw0rd`).

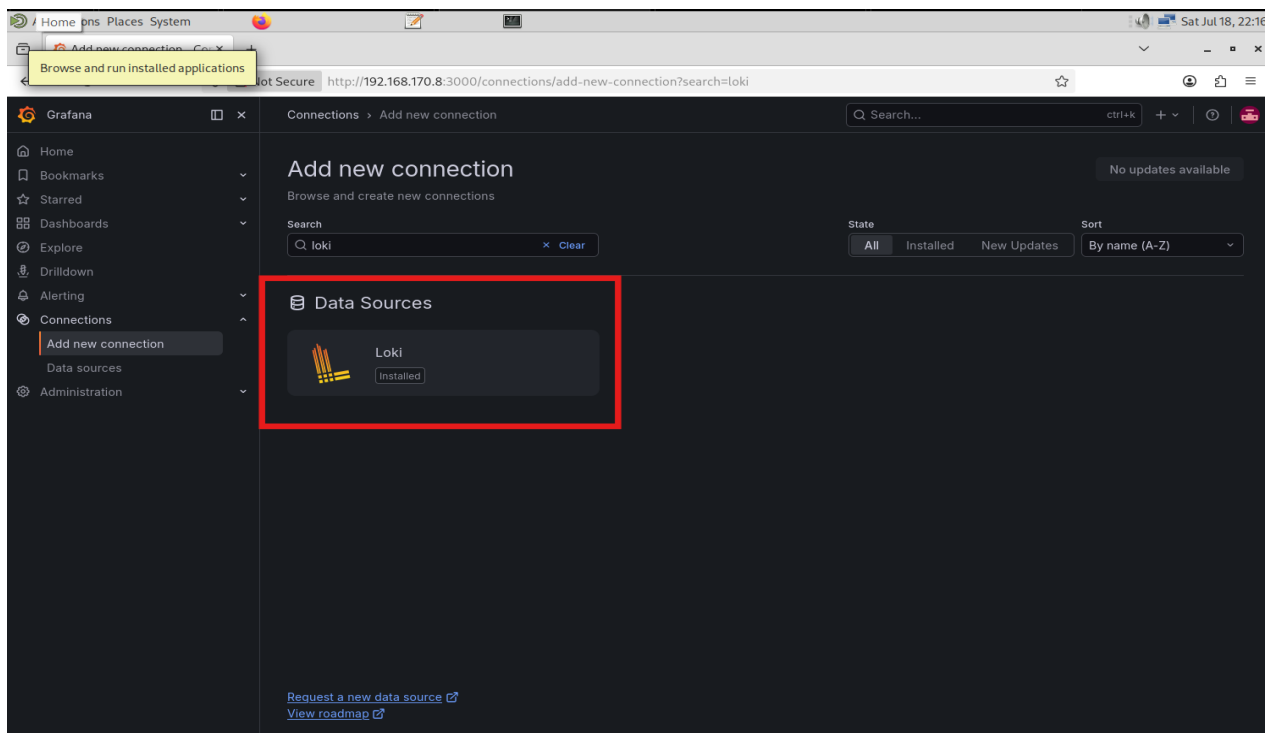
Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

Figura 86



- c). No menu lateral esquerdo, abrir Connections e, dentro dele, clicar em Data sources.
- d). Clicar no botão “ Add new data source “, no canto superior direito da lista.
- e). Na lista de tipos de origem de dados, escolher Loki (categoria "Logging & document databases").
- f). No campo Name, confirmar/introduzir o nome Loki .

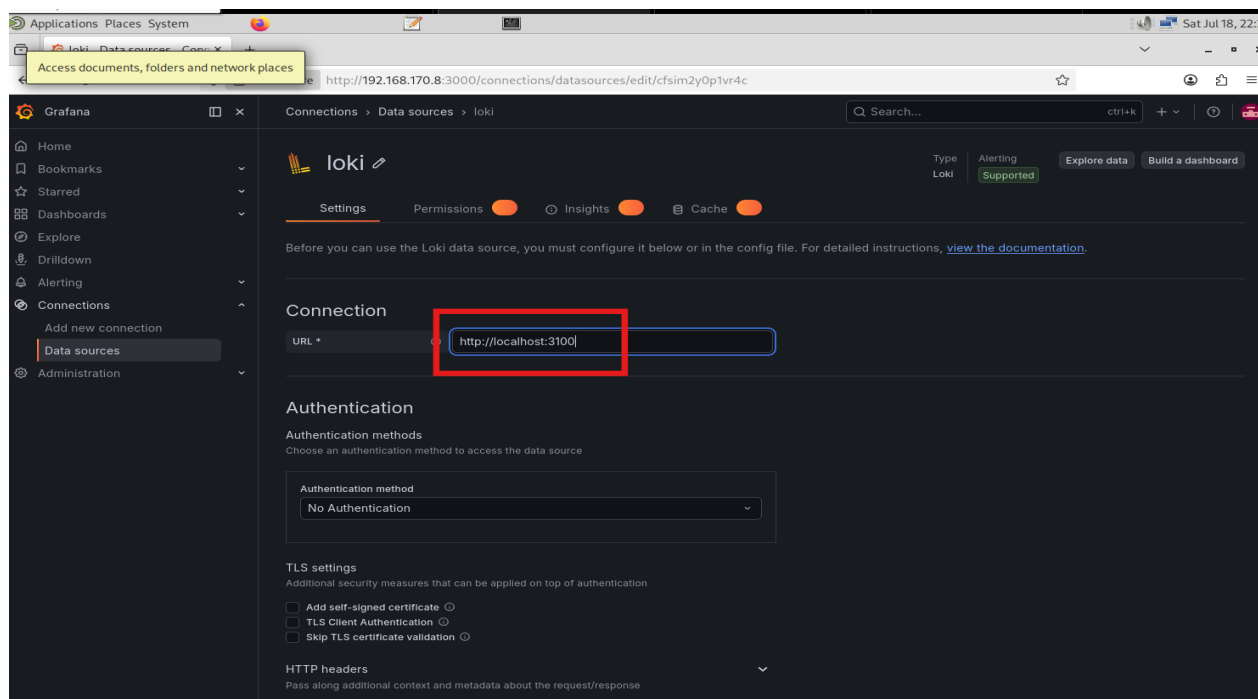
Figura 87



Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

g). Na secção HTTP, no campo URL, introduzir `http://localhost:3100` (o Loki corre no próprio Rocky).

Figura 88



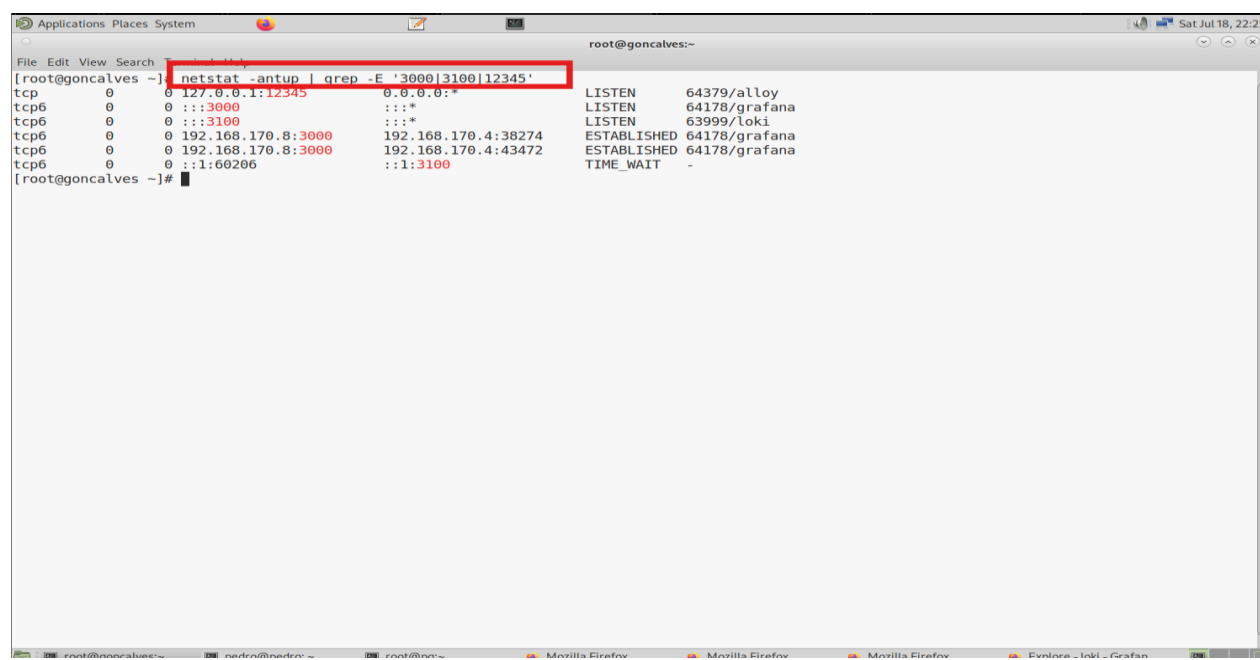
h). Deixar ativo o interruptor Default, para que este datasource seja pré-selecionado automaticamente ao abrir o Explore.

i). Percorrer a página até ao fundo e clicar no botão Save & Test.

j). Confirmar a mensagem de sucesso apresentada em fundo verde: "Data source successfully connected".

12.5. Verificação final dos três serviços

Figura 89



Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

a) O que este output confirma

Serviço	Porta	Estado
Grafana	:::3000	LISTEN
Loki	:::3100	LISTEN
Alloy	127.0.0.1:12345	LISTEN

b) Confirmar as permissões

Figura 90

```

[root@goncalves ~]# ps -ef | grep alloy
root      64270  62814  0 21:52 pts/1    00:00:00 vim /etc/alloy/config.alloy
alloy     64379      1  0 22:04 ?        00:00:03 /usr/bin/alloy run --storage.path=/var/lib/alloy/data /etc/alloy/config.alloy
root      64573  62814  0 22:29 pts/1    00:00:00 grep --color=auto alloy
[root@goncalves ~]# id alloy
uid=992(alloy) gid=992(alloy) groups=992(alloy),4(adm),190(systemd-journal)
[root@goncalves ~]# chmod -R o+rX /var/log/syslog-ng/remoto/
[root@goncalves ~]# ls -la /var/log/syslog-ng/remoto/pedro/
total 12
drwx---r-x. 2 root root  78 Jul 18 19:43 .
drwx---r-x. 7 root root  91 Jul 18 21:29 ..
-rw----r--. 1 root root 2755 Jul 18 18:49 apache-access.log
-rw----r--. 1 root root 1048 Jul 18 19:58 nginx-access.log
-rw----r--. 1 root root  333 Jul 18 19:43 nginx-error.log
[root@goncalves ~]# systemctl restart alloy
[root@goncalves ~]# ls -la /var/log/syslog-ng/remoto/pedro/
total 12
drwx---r-x. 2 root root  78 Jul 18 19:43 .
drwx---r-x. 7 root root  91 Jul 18 21:29 ..
-rw----r--. 1 root root 2755 Jul 18 18:49 apache-access.log
-rw----r--. 1 root root 1048 Jul 18 19:58 nginx-access.log
-rw----r--. 1 root root  333 Jul 18 19:43 nginx-error.log
[root@goncalves ~]# ls -la /var/log/syslog-ng/remoto/pg/
total 16
drwx---r-x. 2 root root 102 Jul 18 21:09 .
drwx---r-x. 7 root root  91 Jul 18 21:29 ..
-rw----r--. 1 root root 1964 Jul 18 21:09 apache-access.log
-rw----r--. 1 root root  557 Jul 18 20:45 apache-error.log
-rw----r--. 1 root root  518 Jul 18 21:09 nginx-access.log
-rw----r--. 1 root root  322 Jul 18 21:09 nginx-error.log
[root@goncalves ~]#

```

13. Visualização e análise dos logs no Grafana

O acesso ao Grafana (<http://192.168.170.8:3000>) foi feito exclusivamente a partir do browser do Debian, tal como indicado no enunciado. Toda a visualização e filtragem dos logs foi realizada em ambiente gráfico, através do separador Explore, sem necessidade de recorrer à linha de comandos no Rocky.

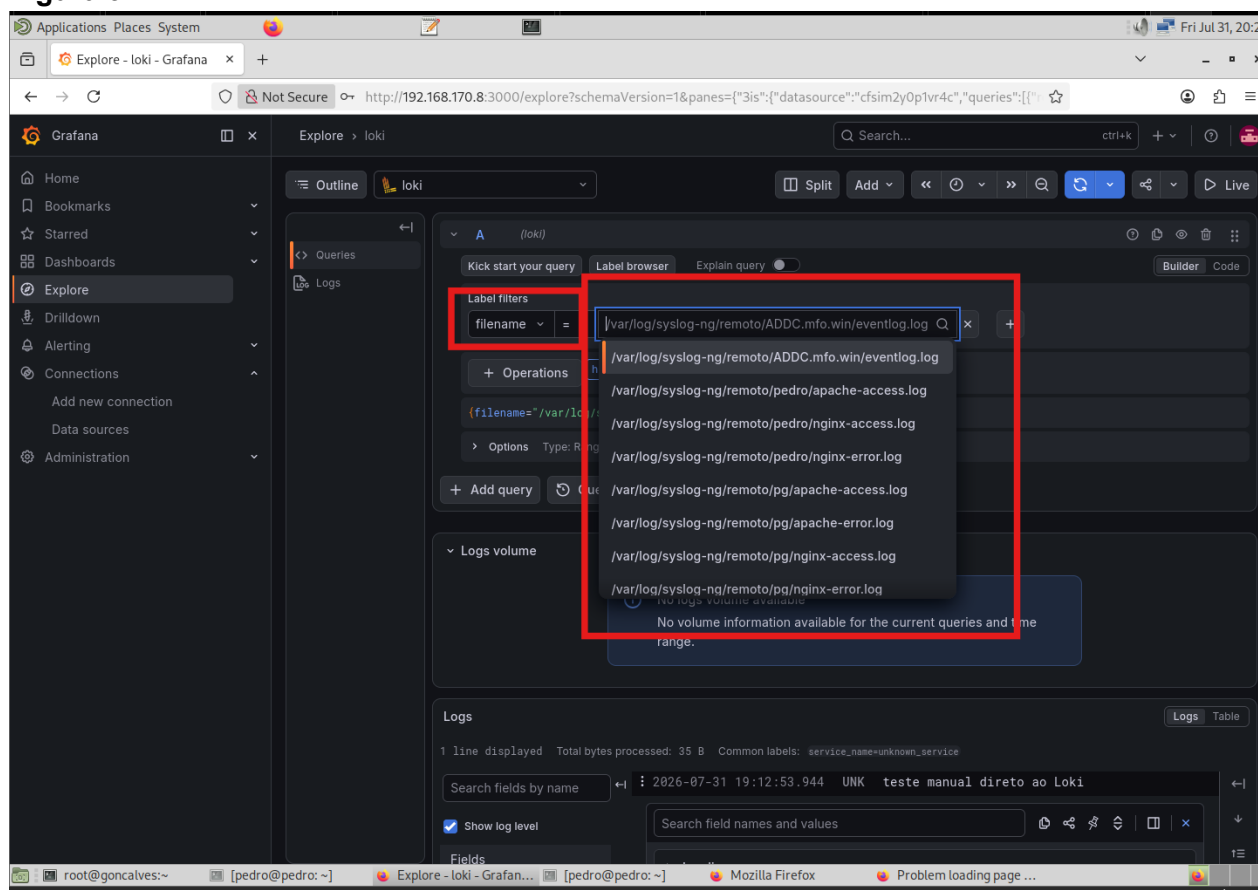
13.1 Navegação geral no separador Explore

O separador Explore é o ecrã do Grafana dedicado a consultas a uma fonte de dados, sem necessidade de criar previamente um dashboard. Os elementos principais deste ecrã, usados repetidamente nas subsecções seguintes, são:

- Seletor de datasource (canto superior esquerdo): confirmar que está selecionado Loki.
- Seletor de intervalo temporal (canto superior direito)

Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

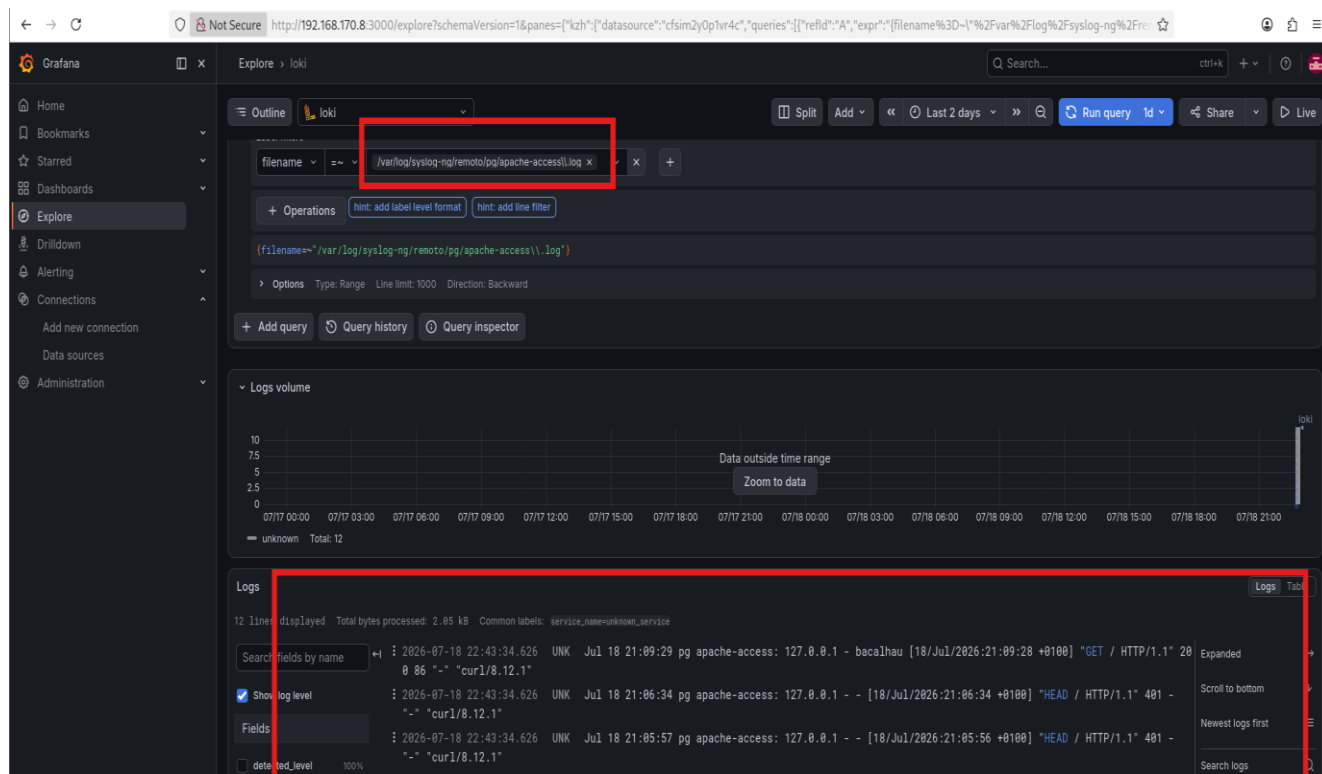
- Caixa de query (LogQL): campo de texto onde se escreve a expressão entre chavetas {} que seleciona o(s) stream(s) de log pretendido(s), seguida opcionalmente de filtros de linha (|=, |~, !=).
- Botão Run query (ou tecla Shift+Enter): executa a consulta.
- Painel Log volume: histograma com o número de linhas de log por intervalo de tempo, útil para identificar picos de atividade.
- Painel Logs: lista cronológica das linhas de log correspondentes à query, com a hora à esquerda e o conteúdo da linha à direita; cada linha pode ser expandida (clikando nela) para ver os rótulos (labels) associados, como filename e host.

Figura 91**13.2. Logs de acesso ao Apache (Debian)**

1. No Grafana, abrir o separador Explore (ícone de bússola no menu lateral).
2. Confirmar que o datasource selecionado, no topo do ecrã, é Loki.
3. Na caixa de query, escrever: {filename="/var/log/syslog-ng/remoto/pedro/apache-access.log"}
4. Clicar em Run query (ou Shift+Enter).

Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

Figura 92



5. No painel Logs, confirmar que aparecem apenas os pedidos recebidos pelo Site A do Debian (Apache), correspondentes aos acessos feitos anteriormente pelo browser a <http://www.debianapache.local>.

```
{filename="/var/log/syslog-ng/remoto/pedro/apache-access.log"}
```

13.3. Logs de erro ao Nginx (Debian)

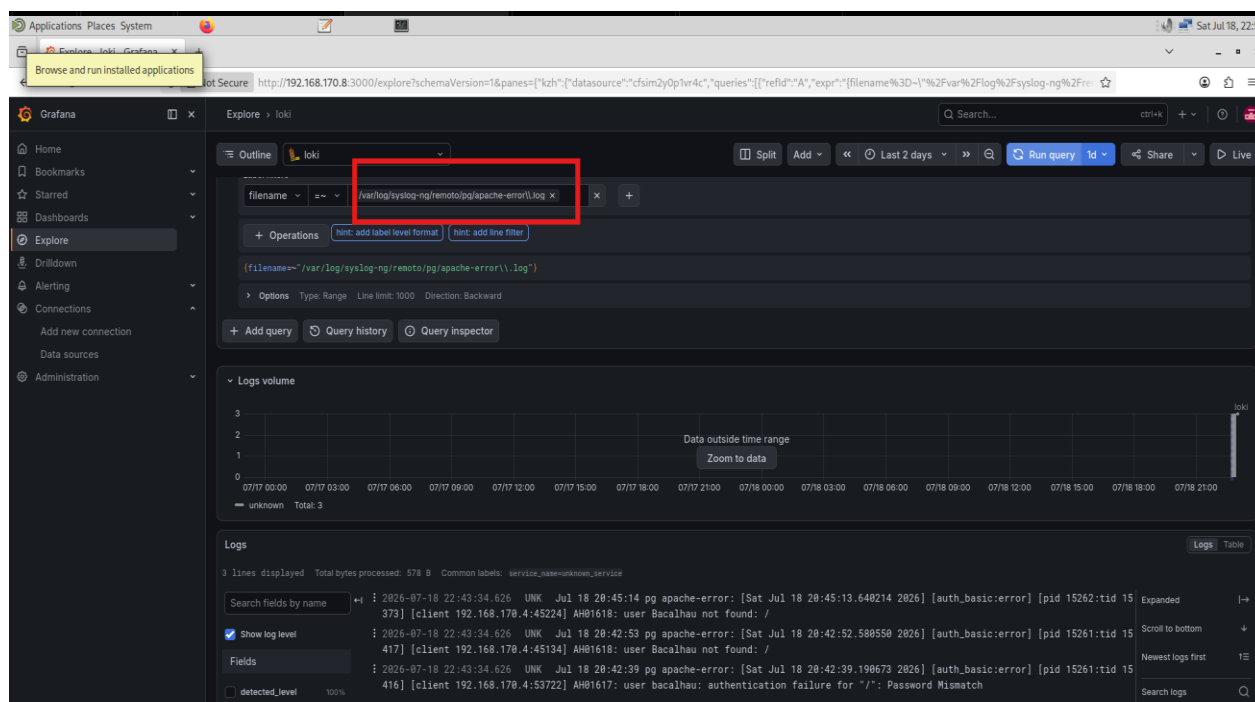
Repetindo o mesmo procedimento da secção 13.2, mas alterando apenas a query no mesmo ecrã Explore:

```
{filename="/var/log/syslog-ng/remoto/pedro/nginx-error.log"}
```

Este painel mostra os erros do Site B do Debian (Nginx), como por exemplo tentativas de autenticação falhadas ao recurso protegido por auth_basic, ou pedidos a páginas inexistentes.

Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

Figura 93

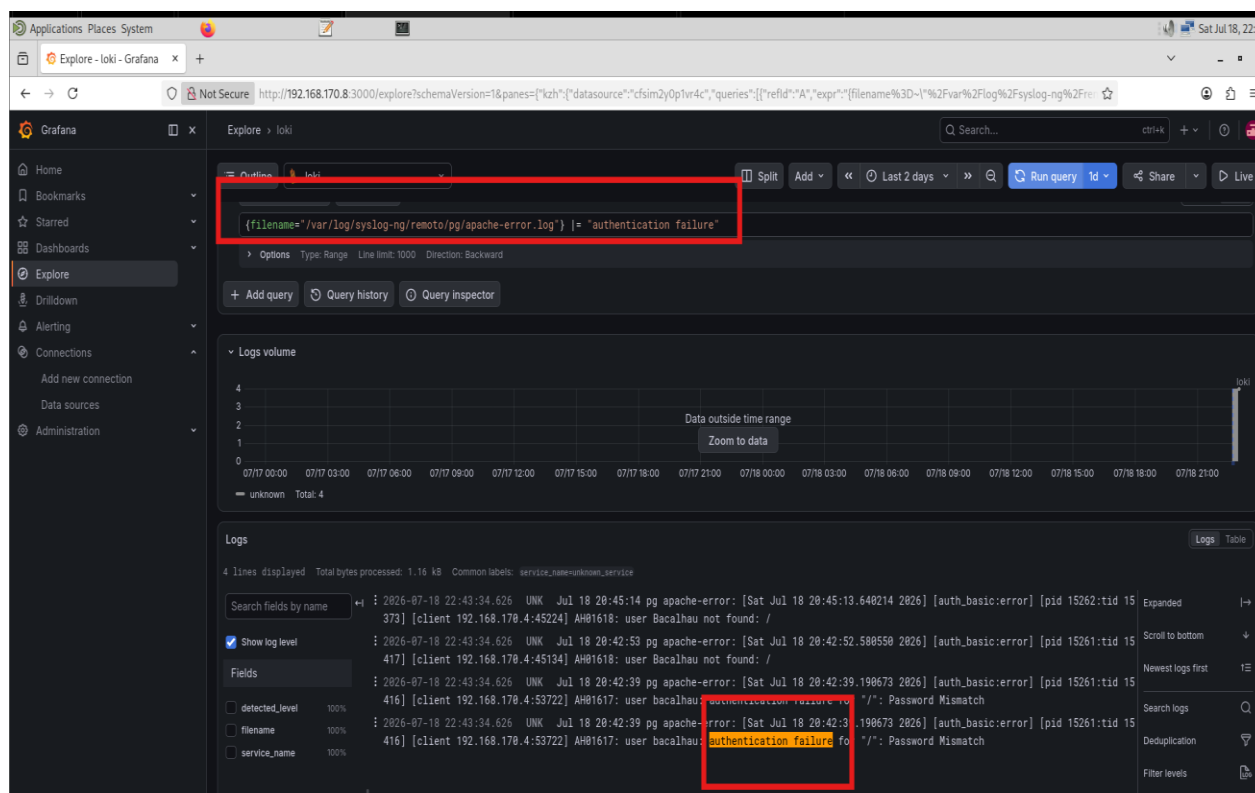


13.4. Logs de erro ao Apache (Alma) — tentativas de autenticação incorretas

Como o Site A do Alma exige autenticação básica, qualquer tentativa com um utilizador diferente de bacalhau resulta em erro de autenticação, registado no log de erro do Apache. Para demonstrar isto, foi propositadamente usado, no browser, um utilizador incorreto (ex.: choco) ao aceder a `http://www.apachealma.local:28282`, e só depois consultado o resultado no Explore:

Query: `{filename=\"/var/log/syslog-ng/remoto/pg/apache-error.log\"} |= \"authentication failure\"`

Figura 94



Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

Nota: O painel mostra que o utilizador choco não é reconhecido como válido (Require valid-user só aceita bacalhau, definido no ficheiro .htpasswd), confirmando que a autenticação está corretamente configurada e a rejeitar utilizadores incorretos.

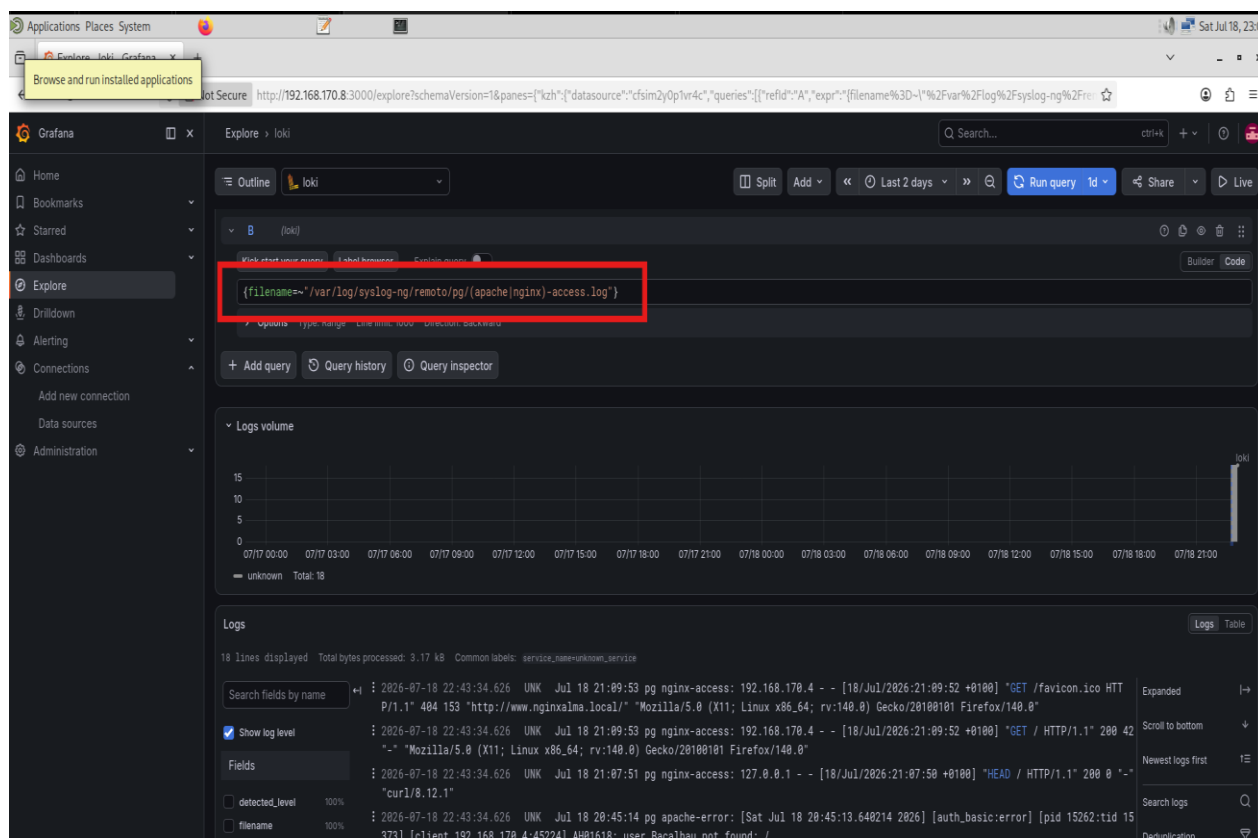
13.5. Logs de acesso ao Nginx e ao Apache (Alma)

Para apresentar, no mesmo painel, os acessos de ambos os serviços do Alma, foi usada uma expressão regular :

Query: `{filename=~"/var/log/syslog-ng/remoto/pg/(apache|nginx)-access.log"}`

Nota : Esta consulta agrega, no mesmo painel Logs, todos os acessos bem-sucedidos (e tentados) tanto ao Site A (Apache, porta 28282) como ao Site B (Nginx, porta 80) do servidor Alma.

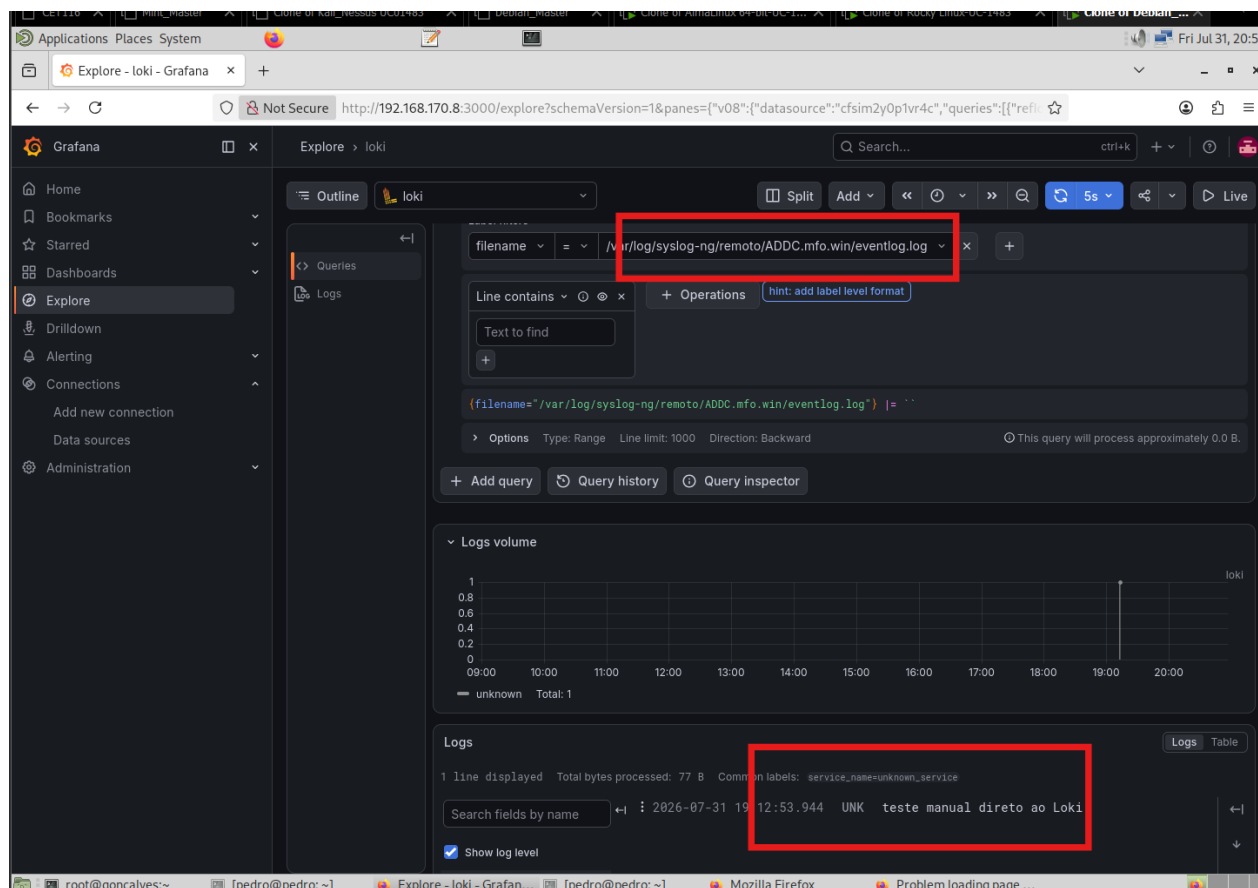
Figura 95



13.6. Logs de acesso ao Nxlog (Windows Server)

Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

Figura 96



14. Demonstração com tcpdump — captura de credenciais em Basic Auth

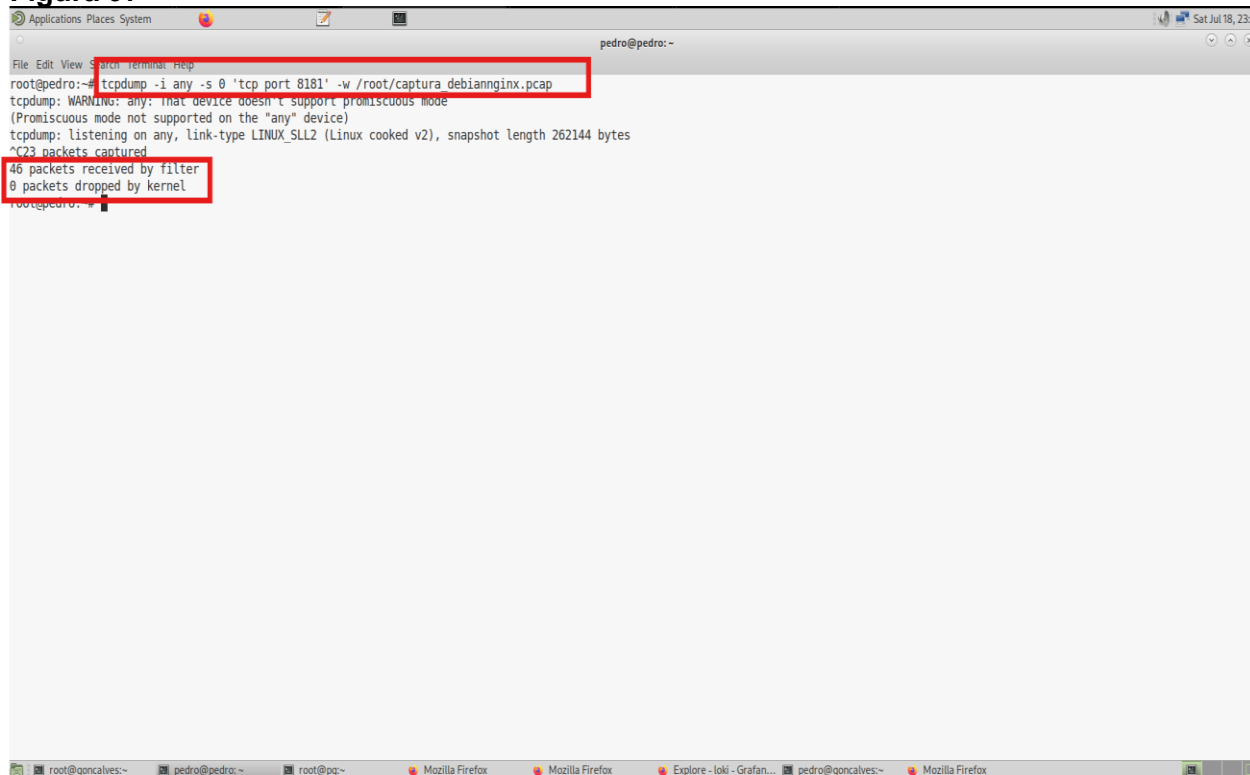
Nota :O protocolo HTTP Basic Auth transmite as credenciais apenas codificadas em Base64 (não cifradas), pelo que, sem HTTPS, qualquer equipamento com acesso à mesma rede pode capturá-las e decodificá-las trivialmente. Para demonstrar esta vulnerabilidade, foi executado o tcpdump no Debian enquanto se acedia, a partir do browser do próprio Debian, ao site `www.debiannginx.local:8181` (Site B, protegido por autenticação básica).

14.1. Iniciar a captura de tráfego (ficheiro pcap)

```
root@pedro:~# tcpdump -i ens34 -s 0 'tcp port 8181' -w /root/captura_debiannginx.pcap
tcpdump: listening on ens34, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
```

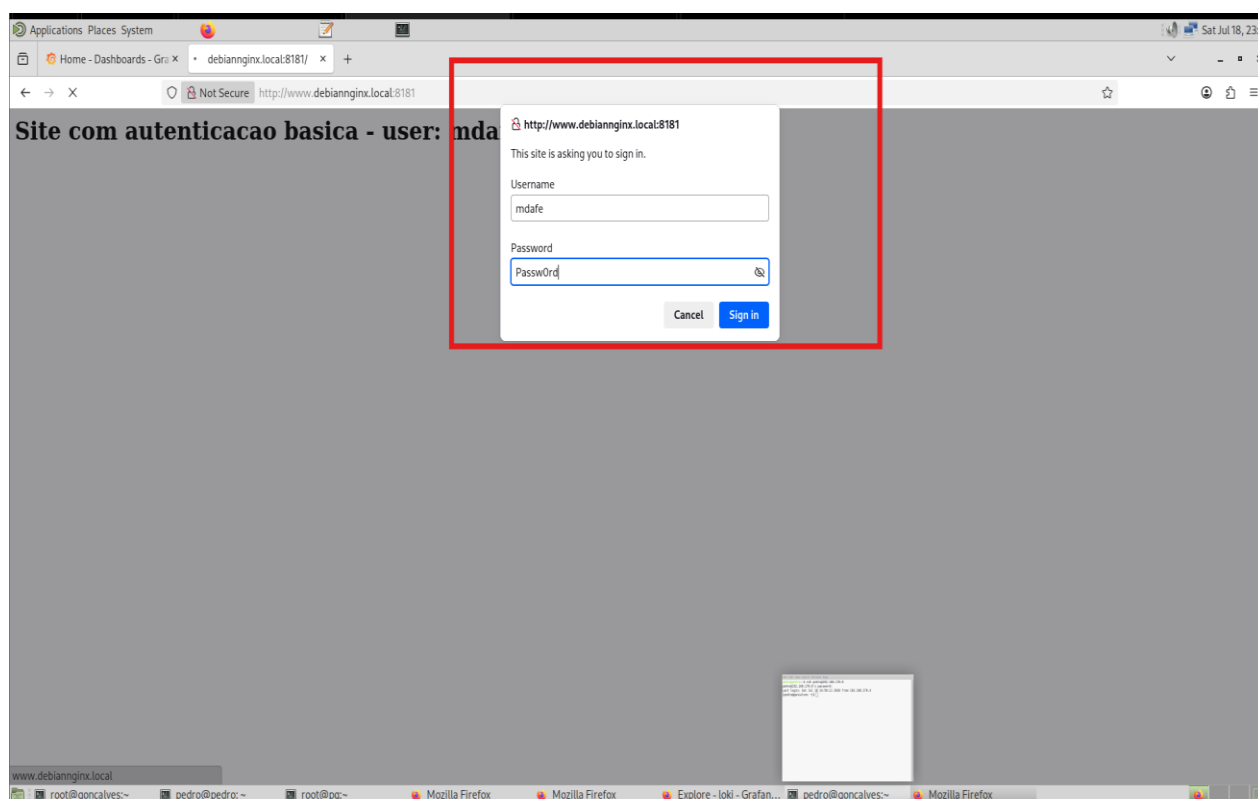
Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

Figura 97

**14.2. Gerar o acesso a autenticar (no browser do Debian)**

Enquanto a captura decorre (noutro terminal, ou depois de colocar o tcpdump em background com &), aceder no browser a `http://www.debiannginx.local:8181` e introduzir as credenciais mdafe / PasswOrd quando solicitado. Depois de concluído o acesso, parar a captura com Ctrl+C.

Figura 98

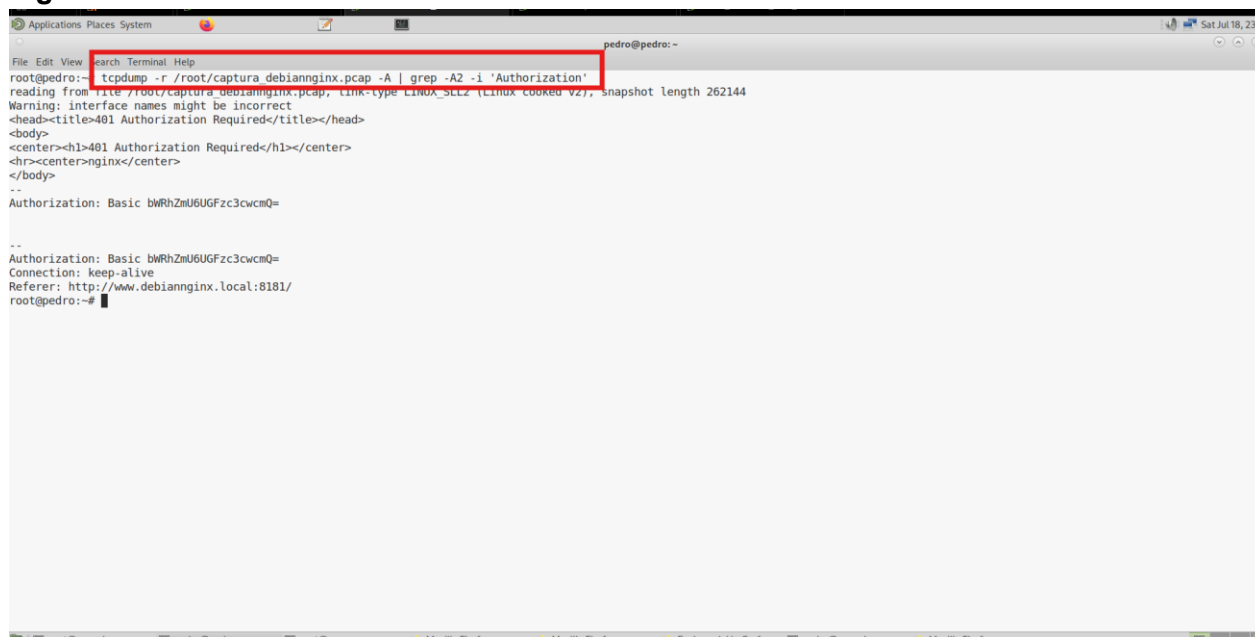


Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

14.3. Ler a captura e localizar o cabeçalho Authorization

```
root@pedro:~# tcpdump -r /root/captura_debiannginx.pcap -A | grep -A2 -i 'Authorization'
```

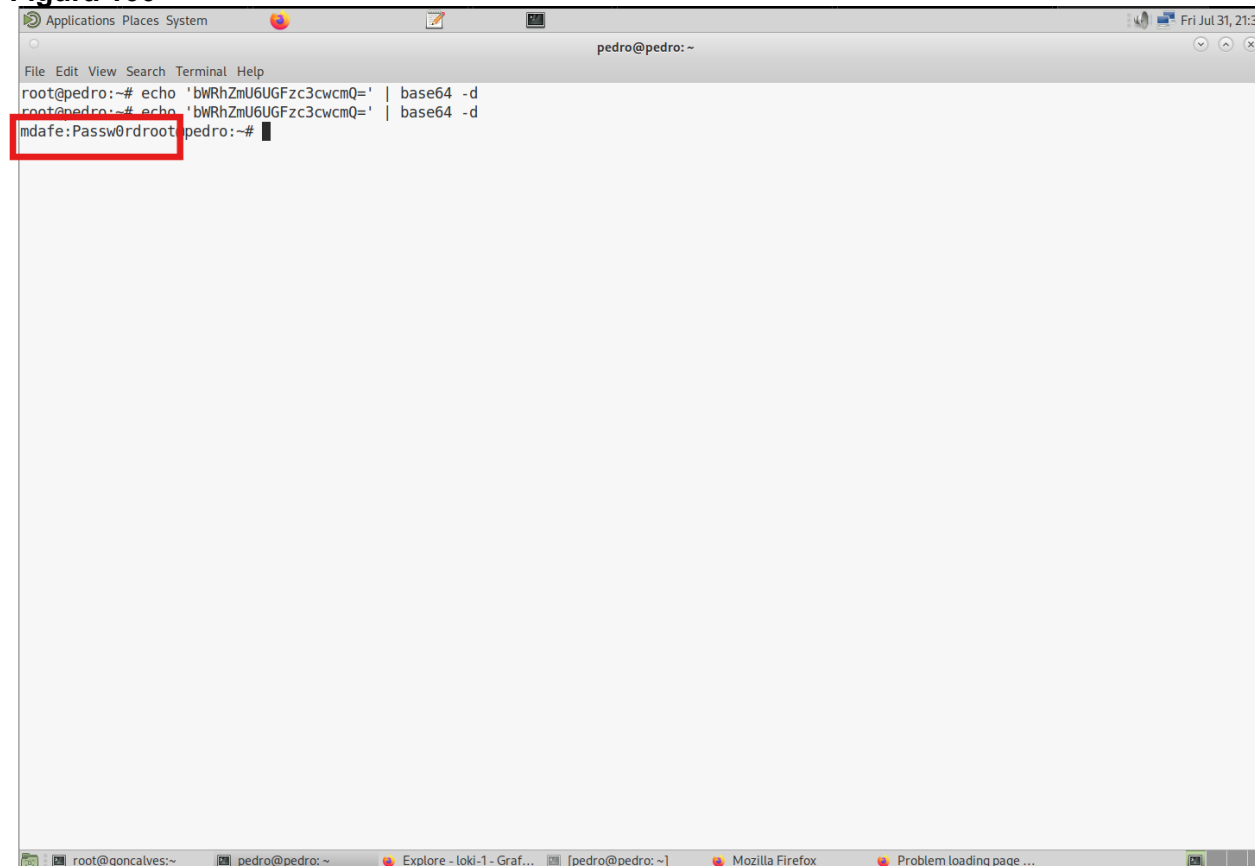
Figura 99



14.4. Decodificação das credenciais

```
root@pedro:~# echo 'bWRhZmU6UGFzc3cwcmQ=' | base64 -d  
mdafe:Passw0rd
```

Figura 100



Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

Nota :A decodificação confirma que o utilizador mdafe e a respetiva palavra-passe Passw0rd são visíveis em texto claro para quem capturar o tráfego, comprovando que o HTTP Basic Auth, sem TLS/HTTPS, não protege as credenciais em trânsito.

15. Checklist final de validação das tarefas

#	Tarefa	Validação realizada
1	Syslog-ng nos três servidores	systemctl status syslog-ng ativo em Rocky, Debian e Alma; teste com logger confirmado na secção 7.1.1
2	Apache e Nginx em Alma e Debian	curl -I a cada site (secções 8.1.1, 8.2.1, 9.1.1, 9.2.1) com resposta HTTP esperada
3	NXLog no Windows Server	Get-Service nxlog em estado Running; ficheiro eventlog.log criado no Rocky
4	Dois sites em simultâneo no Debian	curl a www.debianapache.local:80 e www.debiannginx.local:8181 respondem em simultâneo
5	Dois sites em simultâneo no Alma	curl a www.apachealma.local:28282 e www.nginxalma.local:80 respondem em simultâneo
6	Logs enviados para o Rocky	Estrutura de pastas confirmada na secção 11.1 (tree)
7	Grafana — acesso Apache e erro Nginx (Debian)	Queries da secção 13.2 e 13.3 com resultados
8	Grafana — erro Apache (Alma), user incorreto	Query da secção 13.4 mostra utilizador choco rejeitado
9	Grafana — acessos Nginx+Apache (Alma)	Query da secção 13.5 com resultados de ambos os serviços
10	tcpdump — credenciais Basic Auth	Secção 14, credencial mdafe/Passw0rd confirmada por decodificação base64

16. Conclusão

Este trabalho permitiu implementar, de forma prática, um sistema completo de centralização e análise de logs, cumprindo os dez pontos exigidos no enunciado: instalação e configuração do Syslog-ng nos três servidores Linux, configuração simultânea de Apache e Nginx no Debian e no Alma (cada um com dois sites em portas diferentes, alguns com autenticação HTTP básica), envio dos eventos do Windows Server via NXLog, encaminhamento centralizado dos logs para o Rocky, e visualização segmentada de cada tipo de log (acesso/erro, Apache/Nginx, por servidor) no Grafana, com o Loki como motor de armazenamento e o Alloy como agente de recolha.

A configuração implementada cumpre os requisitos do exercício: os servidores Debian e Alma correm, em simultâneo, os serviços Apache e Nginx, cada um a responder pedidos de páginas diferentes e protegido por autenticação básica num dos dois sites. Os respetivos logs de acesso e de erro são recolhidos pelo Syslog-ng e centralizados no Rocky, onde ficam disponíveis para análise através do Grafana/Loki, com separação clara por servidor de origem e por serviço (Apache/Nginx, acesso/erro).

Técnico Especialista Cibersegurança- CET103

A demonstração com tcpdump evidencia uma limitação de segurança relevante: a autenticação HTTP Basic, por si só, não protege as credenciais em trânsito. Como recomendações de melhoria, para além do âmbito estrito do exercício, destacam-se:

- Servir os sites com autenticação básica (Site B do Debian e Site A do Alma) sobre HTTPS (TLS), cifrando a ligação e impedindo a captura direta das credenciais por um atacante na mesma rede.
- Implementar rotação de logs (logrotate) nos ficheiros de origem e nos ficheiros centralizados no Rocky, para evitar crescimento descontrolado do disco.
- Considerar uma ferramenta como o fail2ban nos servidores Apache/Nginx, para bloquear automaticamente IPs com repetidas tentativas de autenticação falhada — precisamente o tipo de evento identificado na secção 13.3.
- Restringir o acesso à interface do Grafana (porta 3000) e ao endpoint do Loki (porta 3100) apenas às redes de gestão, em vez de as expor a toda a rede intnet.

Em síntese, os objetivos pedagógicos da — deteção e análise de vulnerabilidades web através da correlação de logs — foram cumpridos, com um sistema reproduzível por qualquer colega da turma a partir dos passos aqui descritos.

17. Web-bibliografia

- Syslog-ng — documentação oficial: <https://syslog-ng.github.io/>
- Apache HTTP Server — documentação oficial: <https://httpd.apache.org/docs/>
- Nginx — documentação oficial: <https://nginx.org/en/docs/>
- Grafana — instalação e configuração: <https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/installation/>
- Grafana Loki — documentação oficial: <https://grafana.com/docs/loki/latest/>
- Grafana Alloy — documentação oficial: <https://grafana.com/docs/alloy/latest/>
- NXLog Community Edition: <https://nxlog.co/products/nxlog-community-edition>
- tcpdump — manual oficial: <https://www.tcpdump.org/manpages/tcpdump.1.html>
- htpasswd — documentação Apache: <https://httpd.apache.org/docs/2.4/programs/htpasswd.html>
- SELinux — semanage e gestão de portas: <https://man7.org/linux/man-pages/man8/semanage-port.8.html>
- Vídeo de apoio (autenticação básica em Nginx), fornecido no enunciado: <https://www.youtube.com/watch?v=Di22FuwnCbM&list=PLwsL-JepLG859Ed2LCZkZt778fPKI6fs2&index=21>

Fim do relatório.